

MAKALAH ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

**ANALISIS SISTEM MANAJEMEN PROYEK PEMBUATAN WEBSITE PADA
CYBERLABS APPLICATION SERVICES (CAS)**



Dosen Pengampu :

Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom.

Disusun Oleh :

Affari Rizky Febriansyah : 24552011205

Gholib Ahmad Refan : 24552011164

Nabil Bulqini Rosanda : 24552011332

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul "Analisis Sistem Manajemen Proyek Pembuatan Website pada CyberLabs Application Services (CAS)" ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, sekaligus sebagai sarana penerapan teori analisis sistem, pemodelan Unified Modeling Language (UML), dan penyusunan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada studi kasus nyata di dunia industri.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak CyberLabs, khususnya kepada Project Manager, UI/UX Design, FrontEnd Developer, Backend Developer, dan QA pada divisi CyberLabs Application Services (CAS) yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses observasi berlangsung. Informasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami proses bisnis yang berjalan serta permasalahan yang dihadapi, sehingga usulan sistem yang disusun dapat lebih relevan dan realistis.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, analisis, maupun kelengkapan data. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan pada penulisan selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi pengembangan ilmu di bidang analisis dan perancangan sistem informasi.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
BAB II PROFIL PERUSAHAAN DAN HASIL OBSERVASI.....	3
2.1 Sejarah CyberLabs.....	3
2.2 Visi dan Misi.....	3
2.3 Layanan Perusahaan.....	3
2.4 Struktur Tim Pembuatan Website.....	4
2.5 Proses Bisnis Saat Ini.....	4
2.6 Hasil Observasi.....	5
2.7 Hasil Wawancara.....	5
2.7.1 Wawancara dengan Project Manager.....	5
2.7.2 Wawancara dengan UI/UX Design.....	6
2.7.3 Wawancara dengan Developer (FrontEnd/Backend).....	6
2.7.4 Wawancara dengan QA.....	6
2.8 Permasalahan yang Ditemukan.....	7
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	8
3.1 Gambaran Sistem yang Sedang Berjalan (Existing System).....	8
3.1.1 Analisis Sistem Berjalan.....	8
3.1.2 Use Case Diagram.....	8
3.1.3 Use Case Scenario.....	9
3.1.4 Activity Diagram.....	21
3.1.5 Sequence Diagram (Sistem Berjalan).....	33
3.1.6 Class Diagram.....	45
3.2 Gambaran Sistem yang Diusulkan (Proposed System).....	46
3.2.1 Analisis Aktor.....	46
3.2.2 Analisis Proses Bisnis Usulan.....	46
3.2.3 Analisa Kebutuhan Fungsional (Functional Requirement Specification).....	47
3.2.4 Analisa Kebutuhan Non Fungsional (Non-Functional Requirement Specification).....	49
3.2.5 Use Case Diagram (Sistem Diusulkan).....	50
3.2.6 Use Case Scenario (Sistem Diusulkan).....	51
3.2.7 Activity Diagram (Sistem Diusulkan).....	65
3.2.8 Sequence Diagram (Sistem Diusulkan).....	79
3.2.9 Class Diagram (Sistem Diusulkan).....	93

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
4.1 Kesimpulan.....	94
4.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Peran Tim Cyberlabs	4
Tabel 2. 2 Permasalahan Cyberlabs	7
Table 3. 1 Use Case Scenario - Kelola Pengajuan Proyek	9
Table 3. 2 Use Case Scenario - Konfirmasi Kontrak	10
Table 3. 3 Use Case Scenario - Pembayaran Jasa	11
Table 3. 4 Use Case Scenario - Monitoring Progres	12
Table 3. 5 Use Case Scenario - Penerimaan Aplikasi Final	13
Table 3. 6 Use Case Scenario - Perencanaan dan Penugasan Proyek	14
Table 3. 7 Use Case Scenario - Validasi Hasil Tim	15
Table 3. 8 Use Case Scenario - Analisis Requirement	16
Table 3. 9 Use Case Scenario - Perancangan Wireframe dan Desain UI	17
Table 3. 10 Use Case Scenario - Pengembangan Tampilan	18
Table 3. 11 Use Case Scenario - Pengembangan Backend dan Database	19
Table 3. 12 Pengujian dan Pelaporan Bug	20
Table 3. 13 Analisis Aktor	46
Table 3. 14 Kebutuhan Fungsional	49
Table 3. 15 Kebutuhan Non Fungsional	50
Table 3. 16 Use Case Scenario — Login & Registrasi	51
Table 3. 17 Use Case Scenario — Pengajuan Project	52
Table 3. 18 Use Case Scenario — Verifikasi Pengajuan Project	53
Table 3. 19 Use Case Scenario — Analisis & Penyusunan Requirement	54
Table 3. 20 Use Case Scenario — Approval Requirement	55
Table 3. 21 Use Case Scenario — Perancangan Wireframe/Desain UI	56
Table 3. 22 Use Case Scenario — Penyusunan Timeline & Penugasan Tim	57
Table 3. 23 Use Case Scenario — Pengembangan Tampilan	58
Table 3. 24 Use Case Scenario — Pengembangan Sistem & Database	59
Table 3. 25 Use Case Scenario — Update Progress Pekerjaan	60
Table 3. 26 Use Case Scenario — Upload & Serah Terima Hasil Pekerjaan	61
Table 3. 27 Use Case Scenario — Pengajuan & Approval Revisi	62
Table 3. 28 Use Case Scenario — Pengajuan & Approval Revisi	63
Table 3. 29 Use Case Scenario — Generate Laporan Project	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Use Case Diagram	8
Gambar 3. 2 Diagram Activity - Kelola Pengajuan Proyek	21
Gambar 3. 3 Diagram Activity - Konfirmasi Kontrak	22
Gambar 3. 4 Diagram Activity - Pembayaran Jasa	23
Gambar 3. 5 Diagram Activity - Monitoring Progres	24
Gambar 3. 6 Diagram Activity - Penerimaan Aplikasi Final	25
Gambar 3. 7 Diagram Activity - Perencanaan & Penugasan Proyek	26
Gambar 3. 8 Diagram Activity - Validasi Hasil Tim	27
Gambar 3. 9 Diagram Activity - Analisis Requirement	28
Gambar 3. 10 Diagram Activity - Perancangan Wireframe & Desain UI	29
Gambar 3. 11 Diagram Activity - Pengembangan Tampilan	30
Gambar 3. 12 Diagram Activity - Pengembangan Backend & Database	31
Gambar 3. 13 Diagram Activity - Pengajian & Pelapoean Bug	32
Gambar 3. 14 Diagram Sequence - Kelola Pengajuan Proyek	33
Gambar 3. 15 Diagram Sequence - Konfirmasi Kontrak	34
Gambar 3. 16 Diagram Sequence - Pembayaran Jasa	35
Gambar 3. 17 Diagram Sequence - Monitoring Progres	36
Gambar 3. 18 Diagram Sequence - Penerimaan Aplikasi Final	37
Gambar 3. 19 Diagram Sequence - Perencanaan & Penugasan Proyek	38
Gambar 3. 20 Diagram Sequence - Validasi Hasil Tim	39
Gambar 3. 21 Diagram Sequence - Analisis Requirement	40
Gambar 3. 22 Diagram Sequence - Perancangan Wireframe & Desain UI	41
Gambar 3. 23 Diagram Sequence - Pengembangan Tampilan	42
Gambar 3. 24 Diagram Sequence - Pengembangan Backend & Database	43
Gambar 3. 25 Diagram Sequence - Pengujian & Pelaporan Bug	44
Gambar 3. 26 Diagram Class	45
Gambar 3. 27 Use Case Diagram	50
Gambar 3. 28 Diagram Activity — Login & Registrasi	65
Gambar 3. 29 Diagram Activity — Pengajuan Project	66
Gambar 3. 30 Diagram Activity — Verifikasi Pengajuan Project	67
Gambar 3. 31 Diagram Activity — Analisis & Penyusunan Requirement	68
Gambar 3. 32 Diagram Activity — Approval Requirement	69
Gambar 3. 33 Diagram Activity — Perancangan Wireframe/Desain UI	70
Gambar 3. 34 Diagram Activity — Penyusunan Timeline & Penugasan Tim	71
Gambar 3. 35 Diagram Activity — Pengembangan Tampilan	72
Gambar 3. 36 Diagram Activity — Pengembangan Sistem & Database	73
Gambar 3. 37 Diagram Activity — Update Progress Pekerjaan	74
Gambar 3. 38 Diagram Activity — Pengujian Kualitas	75
Gambar 3. 39 Diagram Activity - Upload & Serah Terima Hasil Pekerjaan	76
Gambar 3. 40 Diagram Activity — Pengajuan & Approval Revisi	77
Gambar 3. 41 Diagram Activity — Generate Laporan Project	78
Gambar 3. 42 Diagram Sequence — Pengajuan Project	79
Gambar 3. 43 Diagram Sequence — Pengajuan Project	80
Gambar 3. 44 Diagram Sequence - Verifikasi Pengajuan Project	81
Gambar 3. 45 Diagram Sequence - Analisis & Penyusunan Requirement	82
Gambar 3. 46 Diagram Sequence - Approval Requirement	83
Gambar 3. 47 Diagram Sequence - Perancangan Wireframe/Desain UI	84
Gambar 3. 48 Diagram Sequence - Penyusunan Timeline & Pengujian Tim	85
Gambar 3. 49 Diagram Sequence - Pengembangan Tampilan	86
Gambar 3. 50 Diagram Sequence - Pengembangan Sistem & Database	87
Gambar 3. 51 Diagram Sequence - Update Progress Pekerjaan	88
Gambar 3. 52 Diagram Sequence - Pengujian Kualitas	89
Gambar 3. 53 Diagram Sequence - Upload & Serah Terima Hasil	90
Gambar 3. 54 Diagram Sequence - Pengajuan & Approval Revisi	91
Gambar 3. 55 Diagram Sequence - Generate Laporan Project	92
Gambar 3. 56 Class Diagram	93

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong hampir seluruh sektor bisnis untuk memanfaatkan platform digital, termasuk website, sebagai sarana utama dalam menjangkau pelanggan dan menunjang operasional perusahaan. Kebutuhan akan jasa pembuatan website yang profesional pun semakin meningkat, baik dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun perusahaan berskala nasional dan internasional.

CyberLabs merupakan salah satu perusahaan teknologi yang bergerak di bidang jasa digital sejak tahun 2014, dengan dua lini layanan utama yaitu CyberLabs Marketing Service (CMS) yang berfokus pada konsultasi digital marketing, dan CyberLabs Application Services (CAS) yang berfokus pada pengembangan website serta aplikasi Android dan iOS. Hingga saat ini, CyberLabs telah dipercaya oleh lebih dari 800 klien dari berbagai skala usaha.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada divisi CyberLabs Application Services (CAS), khususnya pada proses pembuatan website, ditemukan bahwa proses bisnis yang berjalan saat ini masih bersifat konvensional. Komunikasi kebutuhan client dilakukan melalui WhatsApp atau email, pencatatan requirement menggunakan Google Docs atau Microsoft Word, approval dilakukan melalui percakapan chat, penjadwalan project menggunakan spreadsheet, belum ada tahap pengujian kualitas (QA) yang formal, serta monitoring pekerjaan tim developer dan dokumentasi project yang belum terpusat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti requirement yang tidak terdokumentasi dengan baik, kesulitan dalam melacak riwayat revisi, keterlambatan pelaporan progres, hingga kesalahpahaman antara client dan tim pengembang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu analisis sistem secara menyeluruh terhadap proses bisnis yang berjalan pada CyberLabs Application Services (CAS), guna merumuskan kebutuhan sistem informasi yang dapat membantu mengelola proses pembuatan website secara lebih terstruktur, transparan, dan terpusat. Makalah ini disusun untuk menganalisis kondisi sistem yang berjalan serta menyusun Software Requirement Specification (SRS) sebagai dasar pengembangan "Sistem Manajemen Proyek Pembuatan Website CyberLabs" yang bersifat realistis dan dapat diterapkan sesuai dengan skala kebutuhan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut.

- Bagaimana kondisi proses bisnis yang berjalan pada CyberLabs Application Services (CAS) dalam menangani permintaan pembuatan website dari client?
- Apa saja permasalahan yang timbul akibat proses bisnis yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi?
- Bagaimana kebutuhan sistem (Software Requirement Specification) yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut?
- Bagaimana rancangan model use case, activity, class, dan sequence diagram untuk sistem manajemen proyek pembuatan website yang diusulkan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut.

- Menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan pada CyberLabs Application Services (CAS) dalam menangani pembuatan website.
- Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari proses bisnis yang masih bersifat manual dan belum terintegrasi.
- Menyusun Software Requirement Specification (SRS) yang meliputi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
- Merancang pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) berupa use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram.

1.4 Manfaat

Penyusunan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- Bagi CyberLabs, hasil analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem manajemen proyek yang lebih terintegrasi guna meningkatkan efisiensi kerja tim dan kepuasan client.
- Bagi penulis, kegiatan ini menjadi sarana penerapan ilmu analisis dan perancangan sistem informasi yang telah dipelajari pada perkuliahan terhadap studi kasus nyata di dunia industri.
- Bagi pembaca dan akademisi, makalah ini dapat menjadi referensi dalam memahami proses analisis kebutuhan sistem serta pemodelan UML pada studi kasus perusahaan jasa pengembangan website.

BAB II PROFIL PERUSAHAAN DAN HASIL OBSERVASI

2.1 Sejarah CyberLabs

CyberLabs merupakan perusahaan teknologi yang berdiri sejak tahun 2014 dan bergerak di bidang penyediaan solusi digital bagi berbagai kebutuhan bisnis. Sejak awal berdiri, CyberLabs berfokus untuk membantu pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, dalam memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan daya saing bisnis mereka. Seiring berjalannya waktu, layanan CyberLabs berkembang tidak hanya pada konsultasi pemasaran digital, tetapi juga merambah ke pengembangan website dan aplikasi mobile berbasis Android maupun iOS.

Hingga saat ini, CyberLabs telah dipercaya oleh lebih dari 800 klien yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perusahaan nasional, hingga perusahaan berskala internasional. Kepercayaan tersebut tidak lepas dari komitmen CyberLabs dalam memberikan layanan yang berkualitas serta pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien.

2.2 Visi dan Misi

Visi:

Menjadi perusahaan penyedia solusi digital terpercaya yang membantu pertumbuhan bisnis klien melalui pemanfaatan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan.

Misi:

- Menyediakan layanan konsultasi digital marketing yang efektif dan terukur bagi klien.
- Mengembangkan website dan aplikasi mobile yang berkualitas, fungsional, dan sesuai kebutuhan klien.
- Membangun proses kerja internal yang profesional, transparan, dan efisien.
- Meningkatkan kompetensi tim secara berkelanjutan guna menghadapi perkembangan teknologi.

2.3 Layanan Perusahaan

CyberLabs memiliki dua layanan utama yang saling melengkapi dalam mendukung transformasi digital klien, yaitu sebagai berikut.

a. CyberLabs Marketing Service (CMS)

Merupakan layanan konsultasi digital marketing yang ditujukan bagi perusahaan yang ingin mengoptimalkan penggunaan internet untuk menunjang aktivitas bisnisnya, mencakup strategi pemasaran media sosial, search engine optimization (SEO), dan periklanan digital.

b. CyberLabs Application Services (CAS)

Merupakan layanan pengembangan website dan aplikasi Android/iOS sesuai dengan kebutuhan klien. Divisi inilah yang menjadi fokus observasi dalam makalah ini, khususnya pada proses pembuatan website mulai dari tahap permintaan client hingga penyerahan hasil akhir.

2.4 Struktur Tim Pembuatan Website

Tim yang menangani proyek pembuatan website pada divisi CyberLabs Application Services (CAS) terdiri atas enam peran yang saling berkoordinasi, sebagai berikut.

Peran	Tanggung Jawab Utama
User/Client	Mengajukan permintaan pembuatan website, memberikan persetujuan terhadap requirement dan desain, memantau progres, serta mengajukan revisi apabila diperlukan.
Project Manager	Menerima dan memverifikasi pengajuan project, mengoordinasikan seluruh proses, menyusun timeline, menugaskan tim, serta melakukan approval terhadap requirement dan revisi.
UI/UX Design	Menganalisis kebutuhan client, menyusun dokumen requirement, serta merancang desain antarmuka (wireframe/UI) website.
FrontEnd Developer	Mengembangkan tampilan (antarmuka) website sesuai desain dan requirement, memperbarui progres pekerjaan, serta mengunggah hasil pekerjaan front-end.
Backend Developer	Mengembangkan sistem, basis data, dan logika back-end website sesuai requirement, memperbarui progres pekerjaan, serta mengunggah hasil pekerjaan back-end.
QA (Quality Assurance)	Melakukan pengujian kualitas dan fungsionalitas website sebelum hasil pekerjaan diserahkan kepada client.

Tabel 2. 1 Peran Tim Cyberlabs

2.5 Proses Bisnis Saat Ini

Secara umum, proses bisnis pembuatan website pada CyberLabs Application Services (CAS) saat ini berjalan melalui tahapan sebagai berikut.

- User/Client menghubungi CyberLabs melalui WhatsApp atau email untuk menyampaikan kebutuhan pembuatan website.
- Tim CyberLabs mengadakan pertemuan (meeting) secara online maupun offline dengan client guna menggali kebutuhan lebih lanjut.
- Hasil diskusi kebutuhan dicatat secara manual menggunakan Google Docs atau Microsoft Word oleh UI/UX Design, tanpa rancangan desain antarmuka yang formal.
- Requirement yang telah dicatat dikonfirmasi kepada client dan disetujui melalui percakapan chat, tanpa dokumentasi persetujuan yang terstruktur.
- Project Manager menyusun jadwal pengerjaan (timeline) menggunakan aplikasi spreadsheet dan membagi tugas kepada FrontEnd Developer maupun Backend Developer secara manual.
- FrontEnd Developer dan Backend Developer mengerjakan website sesuai arahan, namun pelaporan progres pekerjaan dilakukan secara manual melalui grup chat internal.
- Belum ada tahap pengujian (QA) yang terstruktur sebelum hasil pekerjaan diserahkan kepada client, sehingga kesalahan atau bug sering kali baru diketahui setelah client menggunakan website.
- Apabila terdapat revisi dari client, dokumentasi revisi tersebar di berbagai media seperti chat, email, maupun dokumen terpisah sehingga sulit ditelusuri riwayatnya.
- Dokumentasi project secara keseluruhan belum tersimpan pada satu sistem terpusat, sehingga menyulitkan proses evaluasi dan pelaporan di kemudian hari.

Proses bisnis yang masih bersifat manual dan tersebar pada berbagai media komunikasi tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut pada bab berikutnya, guna merumuskan usulan sistem yang dapat mengatasi permasalahan yang ada.

2.6 Hasil Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada divisi CyberLabs Application Services (CAS) guna memahami alur kerja nyata dalam menangani proyek pembuatan website. Observasi difokuskan pada tahapan mulai dari client menyampaikan kebutuhan hingga website selesai dikerjakan dan diserahkan kepada client.

Dari hasil observasi, ditemukan bahwa komunikasi awal antara client dan CyberLabs umumnya dilakukan melalui WhatsApp atau email. Setelah kebutuhan awal disampaikan, tim CAS mengadakan pertemuan lanjutan, baik secara daring maupun luring, untuk menggali kebutuhan secara lebih mendalam. Selama pertemuan berlangsung, UI/UX Design mencatat kebutuhan client menggunakan aplikasi pengolah kata seperti Google Docs atau Microsoft Word tanpa format baku yang konsisten antar-project, dan belum menyusun rancangan desain antarmuka secara formal.

Selanjutnya, persetujuan terhadap requirement yang telah disusun dilakukan melalui percakapan chat, tanpa mekanisme approval yang terdokumentasi secara formal. Penjadwalan pengerjaan project (timeline) disusun oleh Project Manager menggunakan aplikasi spreadsheet yang dibagikan secara manual kepada tim. Pekerjaan FrontEnd Developer dan Backend Developer dipantau melalui laporan lisan atau pesan singkat pada grup chat internal, tanpa adanya dashboard pemantauan progres yang terpusat, dan belum ada tahap pengujian kualitas (QA) sebelum hasil diserahkan ke client.

Ditemukan pula bahwa dokumentasi revisi tersebar pada berbagai media, seperti riwayat chat WhatsApp, email, maupun catatan pada dokumen terpisah, sehingga menyulitkan tim ketika perlu menelusuri riwayat revisi suatu project. Dokumentasi project secara keseluruhan, termasuk requirement, desain, timeline, progres, dan laporan akhir, belum tersimpan pada satu sistem yang terpusat dan mudah diakses oleh seluruh pihak terkait.

2.7 Hasil Wawancara

Untuk memperdalam hasil observasi, dilakukan wawancara terhadap narasumber pada divisi CyberLabs Application Services (CAS), yaitu Project Manager, UI/UX Design, Developer (FrontEnd/Backend), dan QA. Ringkasan hasil wawancara disajikan sebagai berikut.

2.7.1 Wawancara dengan Project Manager

Wawancara dengan Project Manager membahas proses pengelolaan project secara keseluruhan, mulai dari penjadwalan hingga koordinasi tim.

"Salah satu tantangan terbesar kami adalah memantau progres beberapa project sekaligus. Karena semuanya masih dicatat di spreadsheet dan laporan lewat chat, saya sering harus menanyakan ulang status pekerjaan kepada developer satu per satu. Ini cukup memakan waktu, apalagi kalau project yang berjalan cukup banyak."

--- Project Manager, CyberLabs Application Services

Project Manager juga menyampaikan bahwa proses approval requirement maupun revisi yang dilakukan melalui chat sering kali menimbulkan kebingungan mengenai keputusan final yang telah disepakati, karena riwayat persetujuan tidak tersimpan secara terstruktur.

2.7.2 Wawancara dengan UI/UX Design

Wawancara dengan UI/UX Design berfokus pada proses penggalian kebutuhan client serta perancangan desain antarmuka.

"Setiap project biasanya punya format requirement yang berbeda-beda. Kadang requirement yang sudah disepakati berubah lagi di tengah jalan tanpa tercatat dengan jelas, sehingga developer bisa salah paham dengan apa yang sebenarnya diminta client."

--- UI/UX Design, CyberLabs Application Services

Beliau menambahkan bahwa tidak adanya sistem requirement dan desain yang terintegrasi membuat proses validasi ulang kebutuhan dengan client menjadi kurang efisien, terutama pada project dengan kompleksitas tinggi.

2.7.3 Wawancara dengan Developer (FrontEnd/Backend)

Wawancara dengan tim Developer membahas proses pengerjaan, pelaporan progres, serta penanganan revisi dari sisi teknis, baik pada sisi front-end maupun back-end.

"Saya sering kesulitan mencari riwayat revisi suatu project karena catatannya tersebar, ada yang di chat, ada yang di email. Kalau requirement awal tidak jelas polanya, saya harus scroll ulang chat yang panjang untuk memastikan permintaan client yang sebenarnya. Koordinasi antara yang mengerjakan front-end dan back-end juga masih manual lewat chat atau dating ke kantor."

--- Developer (FrontEnd/Backend), CyberLabs Application Services

Tim Developer juga menyampaikan bahwa pelaporan progres yang dilakukan secara manual melalui chat membuat Project Manager maupun client tidak memiliki gambaran progres secara real-time, sehingga sering muncul pertanyaan berulang mengenai status pekerjaan.

2.7.4 Wawancara dengan QA

Wawancara dengan QA membahas proses pengujian kualitas hasil pekerjaan sebelum diserahkan kepada client. Biasanya yang jadi QA adalah anak magang

"Selama ini belum ada tahap pengujian yang baku sebelum website diserahkan ke client. Pengecekan biasanya dilakukan seadanya oleh developer sendiri, sehingga beberapa bug atau kesalahan tampilan baru ketahuan setelah client mulai memakai website-nya. Kalau ada checklist pengujian yang terdokumentasi di sistem, saya rasa hasil pekerjaan bisa lebih terjamin kualitasnya sebelum sampai ke client."

--- QA, CyberLabs Application Services

QA menambahkan bahwa belum adanya catatan hasil pengujian yang tersimpan rapi membuat sulit untuk melacak apakah suatu bug sudah pernah ditemukan dan diperbaiki sebelumnya pada project yang sama.

2.8 Permasalahan yang Ditemukan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama pada proses bisnis yang berjalan saat ini, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

No	Permasalahan	Dampak
1	Requirement dicatat secara manual tanpa format baku pada Google Docs/Word.	Requirement antar-project tidak konsisten dan rawan salah pemahaman.
2	Belum ada sistem requirement dan desain yang terintegrasi.	Sulit melakukan validasi ulang dan penelusuran perubahan kebutuhan maupun desain.
3	Approval requirement dan revisi dilakukan melalui chat.	Tidak ada riwayat persetujuan yang terdokumentasi secara formal.
4	Penjadwalan project menggunakan spreadsheet manual.	Rawan kesalahan input dan sulit dipantau secara real-time oleh seluruh tim.
5	Monitoring pekerjaan FrontEnd dan Backend Developer belum terpusat.	Project Manager kesulitan memantau progres beberapa project sekaligus.
6	Dokumen revisi tersebar di berbagai media (chat, email, dokumen terpisah).	Riwayat revisi sulit ditelusuri dan berpotensi hilang.
7	Dokumentasi project masih manual dan tidak terpusat.	Proses evaluasi dan pelaporan project menjadi tidak efisien.
8	Belum ada proses pengujian (QA) yang terstruktur sebelum hasil diserahkan ke client.	Bug atau kesalahan fungsional baru diketahui setelah client menggunakan website, menurunkan kepuasan client.

Tabel 2. 2 Permasalahan Cyberlabs

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar analisis kebutuhan sistem yang akan dibahas secara rinci pada Bab III.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

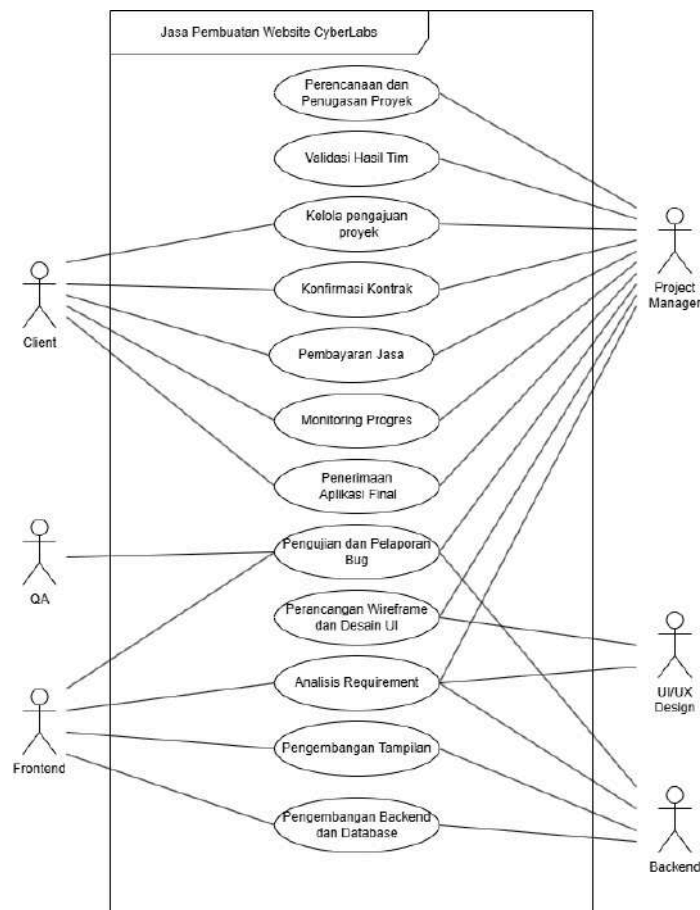
3.1 Gambaran Sistem yang Sedang Berjalan (Existing System)

3.1.1 Analisis Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah diuraikan pada Bab II, proses bisnis pembuatan website pada CyberLabs Application Services (CAS) saat ini masih dilakukan secara konvensional dan tersebar pada berbagai media komunikasi yang berbeda. Ketiadaan sistem terpusat menyebabkan proses pencatatan requirement, desain, approval, penjadwalan, monitoring progres, pengujian, dan dokumentasi revisi menjadi kurang efisien serta rawan menimbulkan kesalahpahaman antara client dan tim internal.

Dari sisi kecepatan proses, waktu yang dibutuhkan untuk menyepakati requirement menjadi lebih lama karena harus melalui beberapa kali klarifikasi ulang akibat pencatatan yang tidak konsisten. Dari sisi akurasi, penjadwalan berbasis spreadsheet manual berpotensi mengalami kesalahan input maupun keterlambatan pembaruan data. Dari sisi kualitas, ketiadaan tahap pengujian formal membuat bug maupun kesalahan fungsional baru diketahui setelah website digunakan oleh client. Dari sisi transparansi, client tidak memiliki akses langsung untuk memantau progres pekerjaan, sehingga harus selalu menghubungi tim CyberLabs untuk menanyakan status project.

3.1.2 Use Case Diagram



Gambar 3. 1 Use Case Diagram

3.1.3 Use Case Scenario

UC01 — Kelola Pengajuan Proyek		
Use Case Name : Kelola Pengajuan Proyek	ID : UC01	Importance Level : High
Primary Actor : User (Klien) Secondary Actor : Project Manager	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : User (Klien) = Ingin mendiskusikan kebutuhan dan gambaran aplikasi yang akan dibangun Project Manager = Ingin memahami kebutuhan klien sebagai dasar perencanaan proyek		
Brief Description : Pada use case ini dijelaskan bagaimana User melakukan konsultasi awal dengan Project Manager untuk menyampaikan kebutuhan aplikasi yang ingin dibangun. Koordinasi dilakukan secara langsung atau melalui WhatsApp.		
Trigger : User ingin menggunakan jasa pembuatan aplikasi di CyberLabs Type : External		
Relationship : Association : User (Klien), Project Manager		
Normal Flow of Events : 1. User menghubungi CyberLabs melalui online atau datang langsung untuk konsultasi 2. Project Manager menerima dan merespons permintaan konsultasi dari User 3. User menyampaikan kebutuhan, gambaran fitur, dan platform aplikasi yang diinginkan 4. Project Manager mencatat seluruh kebutuhan yang disampaikan User 5. Project Manager memberikan gambaran alur pengerjaan dan estimasi waktu proyek kepada User		
Alternate Flows : 3A. User belum memiliki gambaran aplikasi yang jelas, Project Manager membantu memberikan rekomendasi dan saran 5A. User meminta estimasi biaya, Project Manager memberikan gambaran biaya secara umum		
Exceptional Flows : 1E. Project Manager tidak dapat dihubungi, User diminta menghubungi kembali di lain waktu 2E. Jadwal konsultasi penuh, User dijadwalkan ulang sesuai ketersediaan Project Manager		

Table 3. 1 Use Case Scenario - Kelola Pengajuan Proyek

UC02 — Konfirmasi Kontrak		
Use Case Name : Konfirmasi Kontrak	ID : UC02	Importance Level : High
Primary Actor : User (Klien) Secondary Actor : Project Manager	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : User (Klien) = Ingin memastikan kesepakatan kerja sama tertuang dalam kontrak yang jelas Project Manager = Ingin mendapatkan persetujuan resmi dari klien sebelum proyek dimulai		
Brief Description : Pada use case ini dijelaskan proses konfirmasi dan penandatanganan kontrak antara User dan CyberLabs. Project Manager menyiapkan dokumen kontrak berdasarkan requirement dan estimasi biaya yang telah disepakati, kemudian User meninjau dan menandatangani kontrak tersebut.		
Trigger : Requirement proyek telah disetujui dan estimasi biaya telah disepakati oleh kedua pihak Type : External		
Relationship : Association : User (Klien), Project Manager		
Normal Flow of Events :		
<		

Table 3. 2 Use Case Scenario - Konfirmasi Kontrak

UC03 — Pembayaran Jasa		
Use Case Name : Pembayaran Jasa	ID : UC03	Importance Level : High
Primary Actor : User (Klien) Secondary Actor : Project Manager	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : User (Klien) = Ingin menyelesaikan kewajiban pembayaran atas jasa pembuatan aplikasi sesuai kesepakatan kontrak Project Manager = Ingin memastikan pembayaran diterima sebelum proses pengerjaan proyek dimulai		
Brief Description : Pada use case ini dijelaskan proses pembayaran jasa pembuatan aplikasi oleh User kepada CyberLabs. Setelah kontrak disepakati, User melakukan pembayaran sesuai nominal yang telah ditentukan, dan Project Manager mengkonfirmasi penerimaan pembayaran sebagai syarat dimulainya pengerjaan proyek. Koordinasi dilakukan secara langsung atau melalui media komunikasi.		
Trigger : Kontrak proyek telah ditandatangani dan User siap melakukan pembayaran Type : External		
Relationship : Association : User (Klien), Project Manager		
Normal Flow of Events :		
1. Project Manager mengirimkan rincian tagihan pembayaran kepada User melalui media komunikasi atau secara langsung 2. User menerima dan memeriksa rincian tagihan yang dikirimkan oleh Project Manager 3. User melakukan transfer pembayaran sesuai nominal yang tertera pada tagihan ke rekening CyberLabs 4. User mengirimkan bukti pembayaran kepada Project Manager melalui online 5. Project Manager memverifikasi bukti pembayaran dan mengkonfirmasi penerimaan pembayaran kepada User 6. Project Manager mencatat status pembayaran proyek sebagai lunas dan memberitahu tim untuk memulai pengerjaan		
Alternate Flows : 3A. User meminta pembayaran secara bertahap (DP), Project Manager menyepakati skema cicilan dan menetapkan jadwal pembayaran berikutnya 5A. Bukti pembayaran tidak sesuai nominal, Project Manager menginformasikan kekurangan kepada User dan meminta pelunasan		
Exceptional Flows : 3E. Transfer gagal atau ditolak oleh sistem perbankan, User diminta mengulang proses pembayaran atau menghubungi bank terkait 4E. User tidak mengirimkan bukti pembayaran dalam waktu yang ditentukan, Project Manager menghubungi User untuk konfirmasi status pembayaran		

Table 3. 3 Use Case Scenario - Pembayaran Jasa

UC04 — Monitoring Progres		
Use Case Name : Monitoring Progres	ID : UC04	Importance Level : High
Primary Actor : User (Klien) Secondary Actor : Project Manager	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : User (Klien) = Ingin mengetahui perkembangan pengerjaan proyek secara berkala Project Manager = Ingin memberikan laporan progres yang transparan kepada klien		
Brief Description : Pada use case ini dijelaskan proses pemantauan progres pengerjaan proyek oleh User bersama Project Manager. Project Manager secara berkala melaporkan perkembangan pengerjaan kepada User melalui online atau pertemuan langsung, sehingga User dapat memantau jalannya proyek.		
Trigger : Proyek telah dimulai dan User ingin memantau perkembangan pengerjaan Type : External		
Relationship : Association : User (Klien), Project Manager		
Normal Flow of Events : 		
Alternate Flows : 3A. User meminta penjelasan lebih detail terkait progres tertentu, Project Manager menjelaskan secara langsung atau secara online 4A. User menyampaikan ketidakpuasan terhadap progres pengerjaan, Project Manager mendiskusikan solusi dan penyesuaian jadwal		
Exceptional Flows : 2E. Project Manager tidak dapat memberikan laporan tepat waktu, User diberitahu mengenai keterlambatan dan jadwal laporan baru 5E. Terjadi kendala teknis yang menghambat progres, Project Manager segera melaporkan kepada User dan menyampaikan rencana penyelesaian		

Table 3. 4 Use Case Scenario - Monitoring Progres

UC05 — Penerimaan Aplikasi Final		
Use Case Name : Penerimaan Aplikasi Final	ID : UC05	Importance Level : High
Primary Actor : User (Klien) Secondary Actor : Project Manager	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : User (Klien) = Ingin memastikan aplikasi final yang diterima sesuai dengan requirement dan kontrak Project Manager = Ingin mendapatkan konfirmasi penerimaan aplikasi dari klien sebagai tanda selesainya proyek		
Brief Description : Pada use case ini dijelaskan proses serah terima aplikasi final kepada User. Project Manager menyerahkan aplikasi yang telah selesai dikerjakan untuk ditinjau dan disetujui oleh User sebagai tanda proyek selesai. Koordinasi dilakukan secara online atau pertemuan langsung.		
Trigger : Seluruh proses pengerjaan dan pengujian aplikasi telah selesai dilakukan Type : External		
Relationship : Association : User (Klien), Project Manager		
Normal Flow of Events : 		
Alternate Flows : 3A. User menemukan fitur yang tidak sesuai requirement, Project Manager mendiskusikan penyesuaian dengan tim pengembang 4A. User meminta penambahan fitur di luar scope, Project Manager menjelaskan bahwa penambahan memerlukan kontrak baru		
Exceptional Flows : 3E. Aplikasi final mengalami bug kritis, Project Manager menginstruksikan tim untuk segera memperbaiki sebelum serah terima dilanjutkan 6E. User menolak menandatangani berita acara, Project Manager melakukan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan		

Table 3. 5 Use Case Scenario - Penerimaan Aplikasi Final

UC06 — Perencanaan dan Penugasan Proyek		
Use Case Name : Perencanaan dan Penugasan Proyek	ID : UC06	Importance Level : High
Primary Actor : Project Manager Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Project Manager = Ingin menyusun rencana proyek yang terstruktur dan mendistribusikan tugas kepada tim secara merata dan tepat		
Brief Description : Pada use case ini dijelaskan proses perencanaan proyek dan penugasan anggota tim oleh Project Manager. Setelah kontrak dan requirement diperoleh, Project Manager menyusun rencana kerja, jadwal pengerjaan, dan mendistribusikan tugas kepada masing-masing anggota langsung atau GitHub.		
Trigger : Kontrak telah ditandatangani, requirement telah didokumentasikan, dan pembayaran telah dikonfirmasi Type : External		
Relationship : Association : Project Manager		
Normal Flow of Events : 		
Alternate Flows : 3A. Terdapat anggota tim yang tidak tersedia, Project Manager menyesuaikan distribusi tugas kepada anggota lain 5A. Terdapat anggota tim yang belum memahami tugasnya, Project Manager memberikan penjelasan tambahan secara langsung atau secara online		
Exceptional Flows : 2E. Scope proyek terlalu besar untuk diselesaikan dalam jadwal yang ditentukan, Project Manager bernegosiasi dengan User untuk penyesuaian jadwal 4E. Anggota tim tidak merespons penugasan, Project Manager menghubungi langsung dan mencari solusi penggantian jika diperlukan		

Table 3. 6 Use Case Scenario - Perencanaan dan Penugasan Proyek

UC07 — Validasi Hasil Tim		
Use Case Name : Validasi Hasil Tim	ID : UC07	Importance Level : High
Primary Actor : Project Manager Secondary Actor :	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Project Manager = Ingin memastikan hasil kerja tim sesuai dengan standar kualitas dan requirement sebelum diserahkan kepada klien		
Brief Description : Pada use case ini dijelaskan proses validasi hasil kerja tim oleh Project Manager. Setelah setiap anggota tim menyelesaikan tugasnya, Project Manager meninjau dan memvalidasi hasil tersebut sebelum diteruskan ke tahap berikutnya atau diserahkan kepada klien.		
Trigger : Anggota tim telah menyelesaikan tugas yang diberikan dan menyerahkan hasil kepada Project Manager Type : External		
Relationship : Association : Project Manager		
Normal Flow of Events : 		
Alternate Flows : 3A. Terdapat bagian kecil yang perlu penyesuaian, Project Manager memberikan catatan minor dan meminta perbaikan cepat 4A. Project Manager memerlukan klarifikasi teknis dari anggota tim, diskusi dilakukan secara online		
Exceptional Flows : 3E. Hasil kerja tidak sesuai requirement secara signifikan, Project Manager meminta pengerjaan ulang dan menyesuaikan jadwal proyek 5E. Anggota tim tidak dapat melakukan perbaikan tepat waktu, Project Manager mengevaluasi opsi penyelesaian alternatif		

Table 3. 7 Use Case Scenario - Validasi Hasil Tim

UC08 — Analisis Requirement		
Use Case Name : Analisis Requirement	ID : UC08	Importance Level : High
Primary Actor : Project Manager Secondary Actor : UI/UX Design Frontend Developer, Backend Developer	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Project Manajer = Memberikan dokumen atau penjelasan kebutuhan user UI/UX Designer = Ingin memahami requirement secara mendalam sebagai dasar perancangan desain Frontend Developer = Ingin memahami kebutuhan tampilan dan alur antarmuka yang akan dikembangkan Backend Developer = Ingin memahami kebutuhan logika bisnis dan struktur data yang diperlukan		
Brief Description : Pada use case ini dijelaskan proses analisis requirement oleh tim teknis yang terdiri dari UI/UX Designer, Frontend Developer, dan Backend Developer. Ketiga aktor bersama-sama mempelajari dan mendiskusikan requirement proyek sebagai dasar pengerjaan masing-masing. Koordinasi dilakukan melalui media komunikasi atau GitHub.		
Trigger : Requirement proyek telah didokumentasikan oleh Project Manager dan siap dipelajari oleh tim teknis Type : External		
Relationship : Association : Project Manager, UI/UX Designer, Frontend Developer, Backend Developer		
Normal Flow of Events : 1. Project Manager mendistribusikan dokumen requirement kepada UI/UX Designer, Frontend Developer, dan Backend Developer melalui WhatsApp 2. UI/UX Designer, Frontend Developer, dan Backend Developer mempelajari seluruh requirement secara mandiri 3. UI/UX Designer, Frontend Developer, dan Backend Developer berdiskusi bersama untuk membahas kebutuhan masing-masing divisi melalui WhatsApp 4. Setiap anggota tim mengajukan pertanyaan atau klarifikasi terkait requirement kepada Project Manager 5. Project Manager memberikan penjelasan dan klarifikasi atas pertanyaan yang diajukan tim 6. UI/UX Designer, Frontend Developer, dan Backend Developer mencatat hasil analisis sebagai acuan pengerjaan masing-masing		
Alternate Flows : 3A. Terdapat requirement yang ambigu, tim berdiskusi dan membuat asumsi yang kemudian dikonfirmasi kepada Project Manager 4A. Terdapat konflik kebutuhan antar divisi, Project Manager menjadi mediator untuk menentukan prioritas		
Exceptional Flows : 2E. Dokumen requirement tidak lengkap, tim menginformasikan kepada Project Manager untuk dilengkapi sebelum analisis dilanjutkan 5E. Klarifikasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia, Project Manager menjadwalkan diskusi lanjutan dengan User		

Table 3. 8 Use Case Scenario - Analisis Requirement

UC09 — Perancangan Wireframe dan Desain UI		
Use Case Name : Perancangan Wireframe dan Desain UI	ID : UC09	Importance Level : High
Primary Actor : UI/UX Designer Secondary Actor : Project Manager	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : UI/UX Designer = Ingin menghasilkan rancangan wireframe dan desain antarmuka yang sesuai dengan requirement dan kebutuhan pengguna Project Manager = Ingin memastikan hasil desain sesuai dengan scope dan jadwal proyek		
Brief Description : Pada use case ini dijelaskan proses perancangan wireframe dan desain antarmuka aplikasi oleh UI/UX Designer. Dimulai dari pembuatan wireframe sebagai kerangka dasar, dilanjutkan dengan perancangan desain UI yang lebih detail. Hasil rancangan diinformasikan kepada Project Manager melalui secara online.		
Trigger : Analisis requirement telah selesai dilakukan dan UI/UX Designer siap memulai perancangan Type : External		
Relationship : Association : UI/UX Designer, Project Manager		
Normal Flow of Events :		
1. UI/UX Designer membuat wireframe aplikasi berdasarkan hasil analisis requirement 2. UI/UX Designer mengirimkan wireframe kepada Project Manager untuk ditinjau 3. Project Manager meninjau wireframe dan memberikan tanggapan atau catatan kepada UI/UX Designer 4. UI/UX Designer melanjutkan perancangan desain UI berdasarkan wireframe yang telah disetujui 5. UI/UX Designer menyelesaikan desain UI lengkap dengan warna, tipografi, dan elemen visual 6. UI/UX Designer menyerahkan hasil desain kepada Project Manager sebagai bahan untuk diserahkan kepada User		
Alternate Flows : 2A. Project Manager meminta perubahan pada wireframe sebelum desain UI dimulai, UI/UX Designer melakukan revisi wireframe terlebih dahulu 5A. UI/UX Designer membutuhkan referensi tambahan dari User, Project Manager menjadi perantara untuk mendapatkan informasi tersebut		
Exceptional Flows : 3E. Wireframe tidak disetujui oleh Project Manager, UI/UX Designer melakukan perancangan ulang dari awal 6E. Hasil desain tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal, UI/UX Designer melaporkan kendala kepada Project Manager untuk penyesuaian timeline		

Table 3. 9 Use Case Scenario - Perancangan Wireframe dan Desain UI

UC10 — Pengembangan Tampilan		
Use Case Name : Pengembangan Tampilan	ID : UC10	Importance Level : High
Primary Actor : Frontend Developer Secondary Actor : Backend Developer	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Frontend Developer = Ingin mengimplementasikan desain antarmuka menjadi tampilan aplikasi yang fungsional Backend Developer = Ingin memastikan tampilan dapat terhubung dengan API dan data dari sistem backend		
Brief Description : Pada use case ini dijelaskan proses pengembangan tampilan aplikasi oleh Frontend Developer berdasarkan desain UI yang telah disetujui. Frontend Developer berkoordinasi dengan Backend Developer untuk memastikan integrasi antara tampilan dan sistem backend berjalan dengan baik.		
Trigger : Desain UI telah disetujui oleh User dan siap diimplementasikan oleh Frontend Developer Type : External		
Relationship : Association : Frontend Developer, Backend Developer		
Normal Flow of Events : 1. Frontend Developer mempelajari desain UI yang telah disetujui sebagai acuan pengembangan tampilan 2. Frontend Developer mulai mengimplementasikan tampilan aplikasi sesuai desain yang diberikan 3. Frontend Developer berkoordinasi dengan Backend Developer terkait kebutuhan integrasi API 4. Backend Developer menyediakan endpoint API yang dibutuhkan oleh Frontend Developer 5. Frontend Developer mengintegrasikan tampilan dengan API yang telah disediakan oleh Backend Developer 6. Frontend Developer menyelesaikan pengembangan tampilan dan mengunggah hasil ke GitHub untuk ditinjau		
Alternate Flows : 3A. Terdapat ketidaksesuaian antara desain dan kemampuan teknis, Frontend Developer berdiskusi dengan UI/UX Designer melalui WhatsApp untuk penyesuaian 5A. API yang dibutuhkan belum tersedia, Frontend Developer menggunakan data dummy sementara sambil menunggu Backend Developer		
Exceptional Flows : 4E. API dari Backend Developer mengalami error, Frontend Developer melaporkan masalah kepada Backend Developer melalui WhatsApp untuk segera diperbaiki 6E. Tampilan tidak sesuai dengan desain setelah diimplementasikan, Frontend Developer melakukan revisi dan berkoordinasi dengan UI/UX Designer		

Table 3. 10 Use Case Scenario - Pengembangan Tampilan

UC11 — Pengembangan Backend dan Database		
Use Case Name : Pengembangan Backend dan Database	ID : UC11	Importance Level : High
Primary Actor : Backend Developer Secondary Actor : Frontend Developer	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Backend Developer = Ingin membangun sistem backend dan database yang robust, aman, dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi Frontend Developer = Ingin mendapatkan API yang stabil dan terdokumentasi untuk kebutuhan pengembangan tampilan		
Brief Description : Pada use case ini dijelaskan proses pengembangan sistem backend dan database oleh Backend Developer. Backend Developer membangun logika bisnis, API, dan struktur database yang diperlukan aplikasi. Koordinasi dengan Frontend Developer dilakukan GitHub untuk memastikan integrasi berjalan lancar.		
Trigger : Analisis requirement telah selesai dan Backend Developer siap memulai pengembangan sistem Type : External		
Relationship : Association : Backend Developer, Frontend Developer		
Normal Flow of Events :		
- Backend Developer merancang struktur database sesuai kebutuhan aplikasi berdasarkan requirement - Backend Developer membangun database dan melakukan konfigurasi awal sistem - Backend Developer mengembangkan logika bisnis dan fitur-fitur inti aplikasi - Backend Developer membangun API endpoint yang dibutuhkan untuk integrasi dengan tampilan - Backend Developer mendokumentasikan API dan menginformasikan ketersediaannya kepada Frontend Developer - Backend Developer mengunggah hasil pengembangan ke GitHub untuk ditinjau oleh Project Manager		
Alternate Flows : 4A. Frontend Developer membutuhkan endpoint tambahan yang belum direncanakan, Backend Developer mengevaluasi dan menambahkan jika memungkinkan 5A. Terdapat perubahan struktur data yang berdampak pada tampilan, Backend Developer segera menginformasikan kepada Frontend Developer melalui WhatsApp		
Exceptional Flows : 3E. Database mengalami error atau data tidak konsisten, Backend Developer melakukan debugging dan perbaikan sebelum pengembangan dilanjutkan 6E. Pengembangan tidak selesai sesuai jadwal, Backend Developer melaporkan kendala kepada Project Manager untuk penyesuaian timeline		

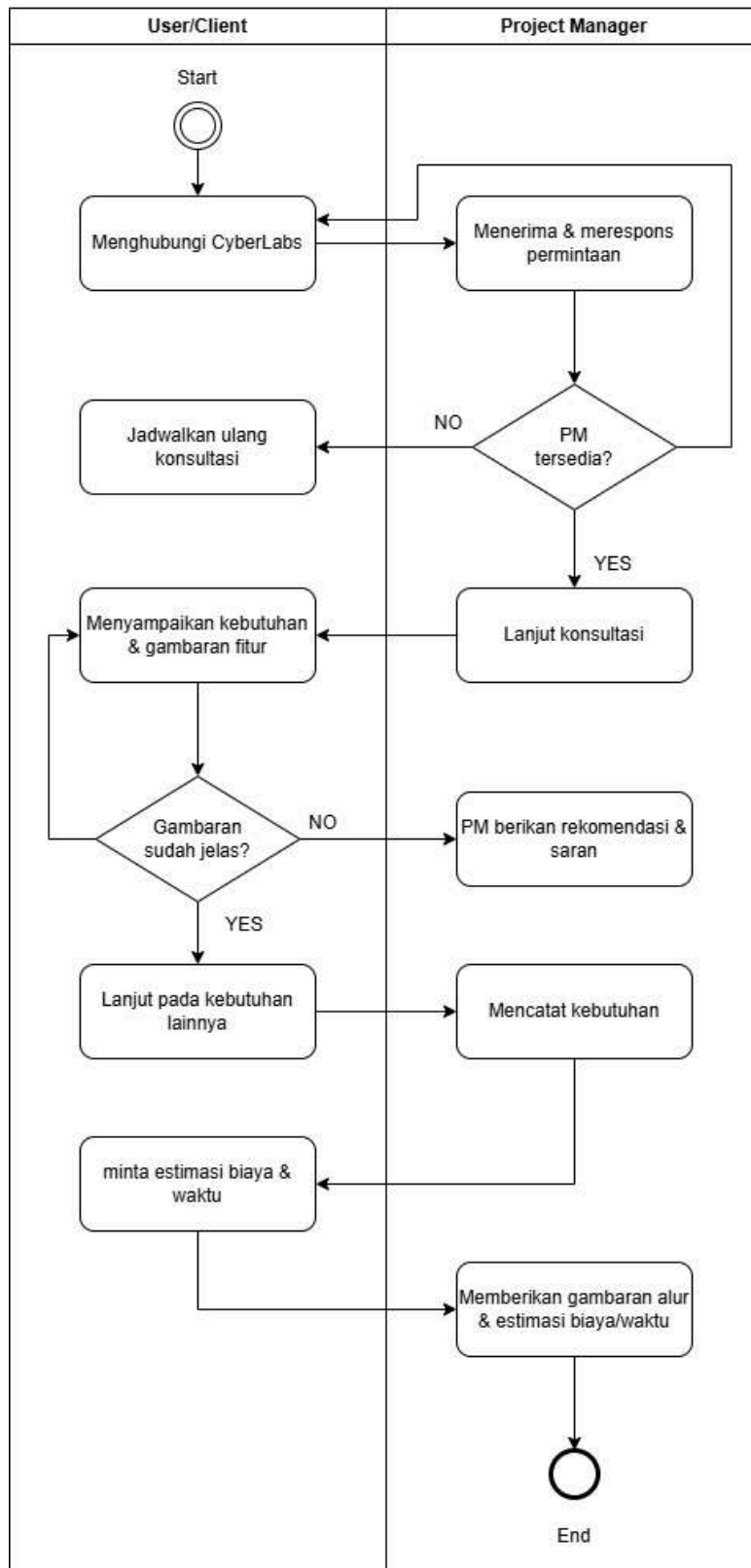
Table 3. 11 Use Case Scenario - Pengembangan Backend dan Database

UC12 — Pengujian dan Pelaporan Bug		
Use Case Name : Pengujian dan Pelaporan Bug	ID : UC12	Importance Level : High
Primary Actor : QA Secondary Actor : Project Manager, Frontend Developer, Backend Developer	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : QA = Ingin memastikan aplikasi berjalan sesuai requirement dan bebas dari bug sebelum diserahkan kepada klien Project Manager = Ingin memastikan kualitas aplikasi terjaga sebelum proses serah terima Frontend Developer = Ingin mendapatkan laporan bug tampilan untuk segera diperbaiki Backend Developer = Ingin mendapatkan laporan bug sistem untuk segera diperbaiki		
Brief Description : Pada use case ini dijelaskan proses pengujian aplikasi dan pelaporan bug oleh QA. QA melakukan pengujian fungsionalitas secara menyeluruh, kemudian melaporkan temuan bug kepada tim terkait melalui WhatsApp atau GitHub. Perbaikan dilakukan oleh Frontend dan Backend Developer sesuai laporan yang diterima.		
Trigger : Pengembangan tampilan dan backend telah selesai dan aplikasi siap untuk diuji Type : External		
Relationship : Association : QA, Project Manager, Frontend Developer, Backend Developer		
Normal Flow of Events : 1. QA menyusun skenario pengujian berdasarkan requirement yang telah didokumentasikan 2. QA melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi secara menyeluruh sesuai skenario yang telah disusun 3. QA mencatat seluruh temuan bug beserta langkah reproduksi dan tingkat keparahannya 4. QA melaporkan bug kepada Frontend Developer atau Backend Developer sesuai jenis bug yang ditemukan 5. Frontend Developer dan Backend Developer memperbaiki bug sesuai laporan yang diterima dari QA 6. QA melakukan pengujian ulang untuk memverifikasi bahwa bug telah berhasil diperbaiki 7. QA menyerahkan laporan hasil pengujian final kepada Project Manager sebagai dasar serah terima proyek		
Alternate Flows : 3A. Bug yang ditemukan bersifat minor dan tidak mempengaruhi fungsionalitas utama, QA mendokumentasikan dan menyerahkan keputusan kepada Project Manager 6A. Bug muncul kembali setelah diperbaiki, QA melaporkan kembali kepada Developer terkait untuk investigasi lebih lanjut		
Exceptional Flows : 2E. Aplikasi mengalami crash saat pengujian, QA menghentikan pengujian dan melaporkan segera kepada Project Manager dan tim Developer 5E. Developer tidak dapat memperbaiki bug dalam waktu yang ditentukan, Project Manager melakukan evaluasi dampak dan memutuskan kelanjutan proyek		

Table 3. 12 Pengujian dan Pelaporan Bug

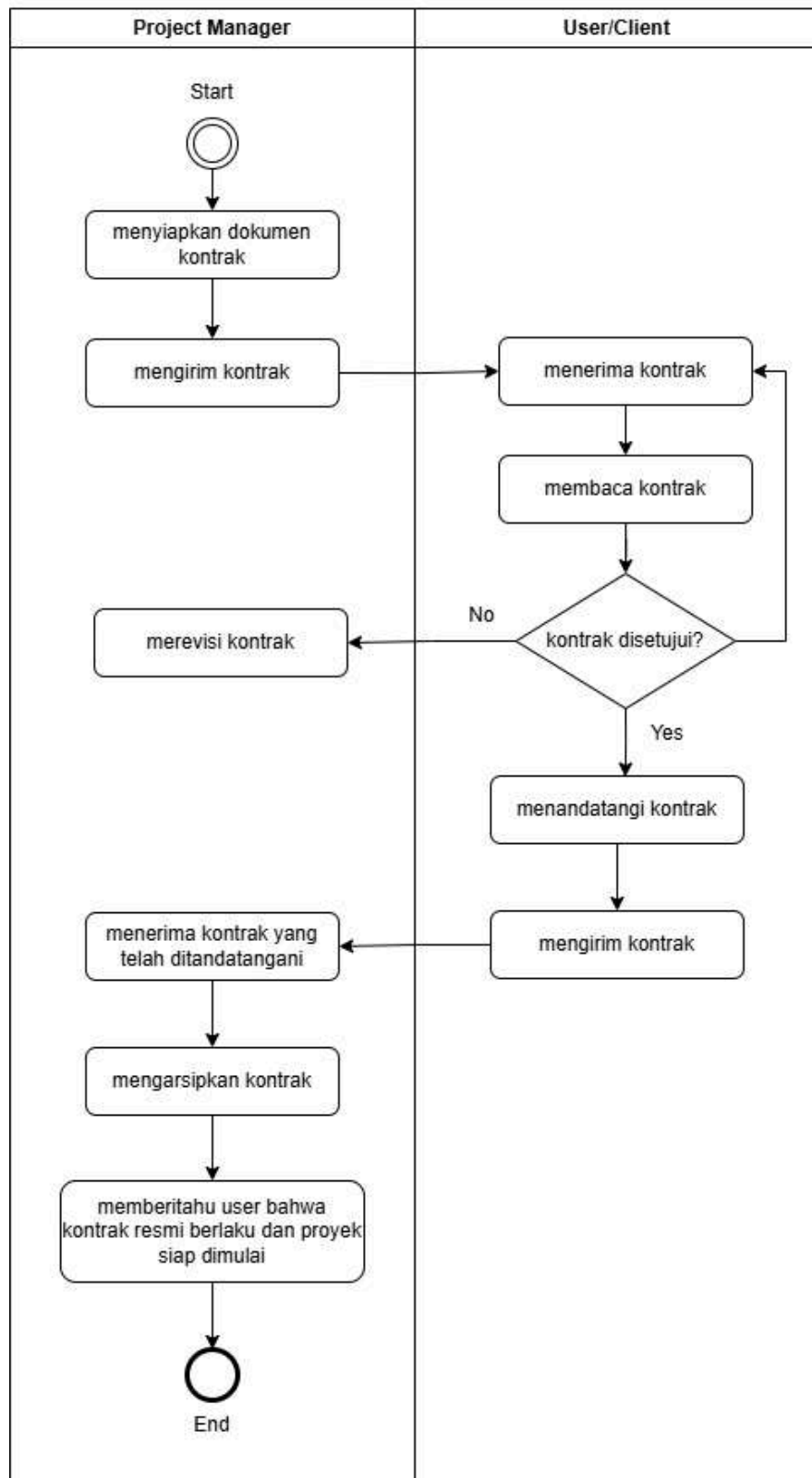
3.1.4 Activity Diagram

UC01 — Kelola Pengajuan Proyek



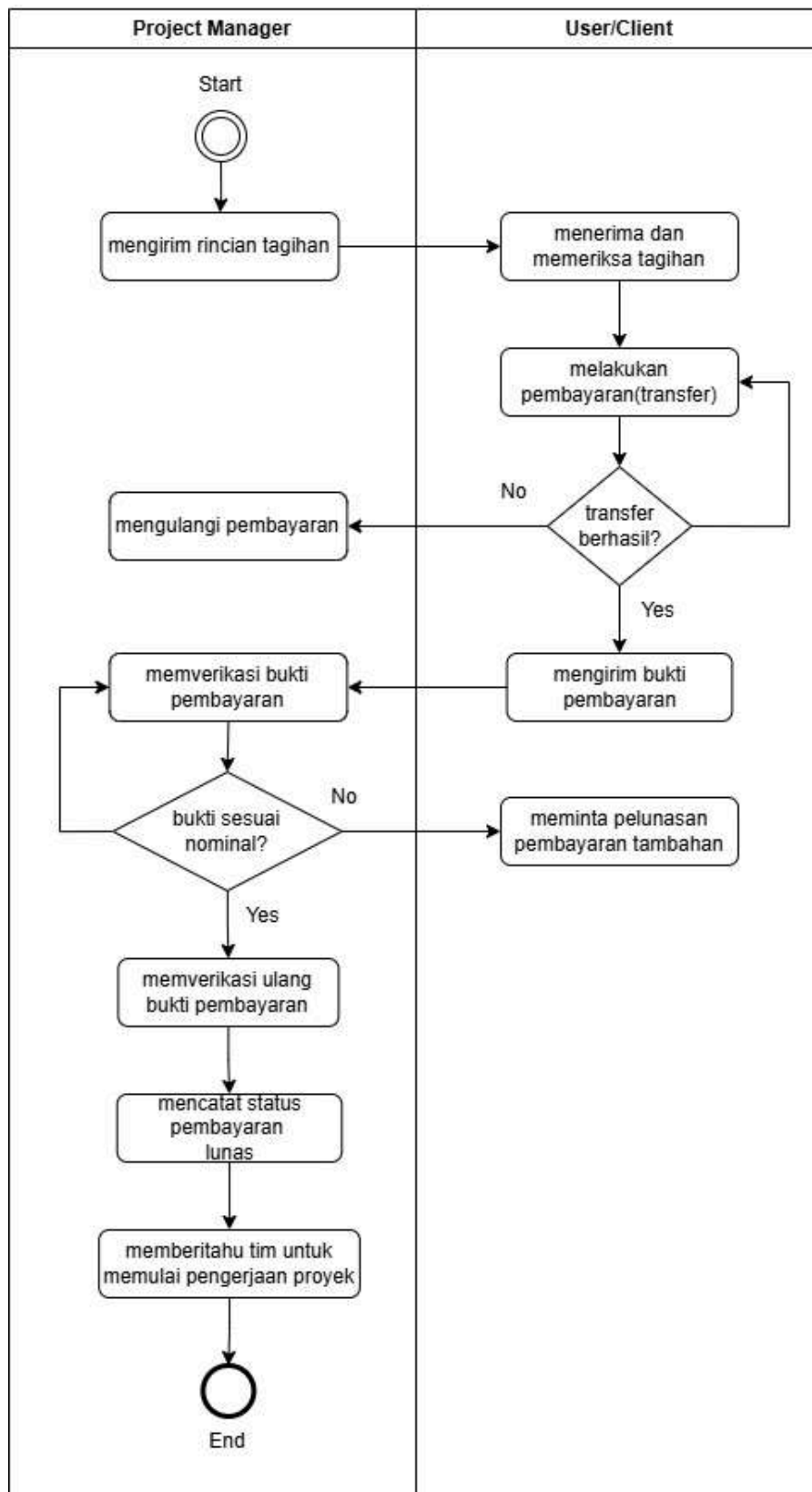
Gambar 3. 2 Diagram Activity - Kelola Pengajuan Proyek

UC02 — Konfirmasi Kontrak



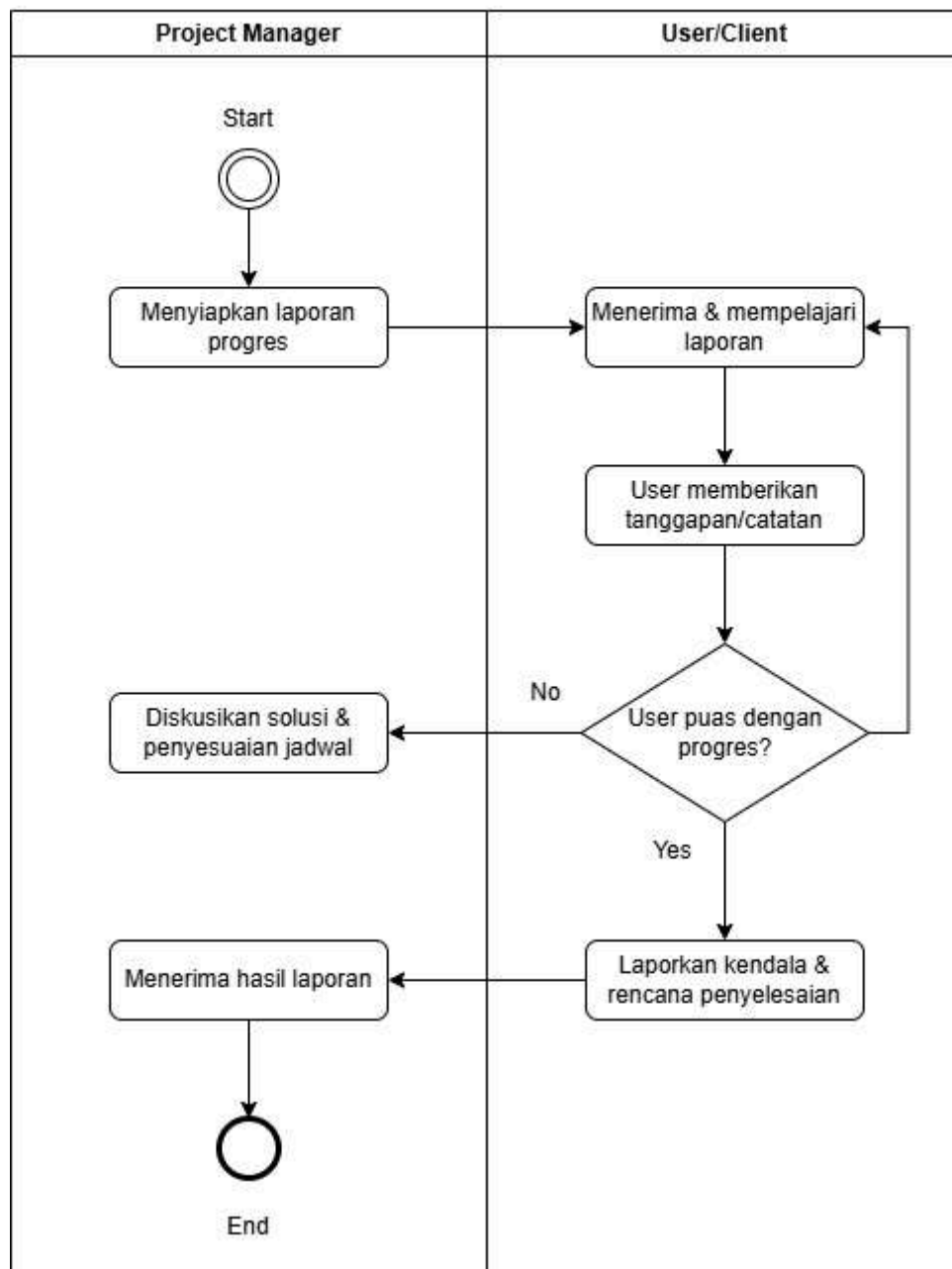
Gambar 3. 3 Diagram Activity - Konfirmasi Kontrak

UC03 — Pembayaran Jasa



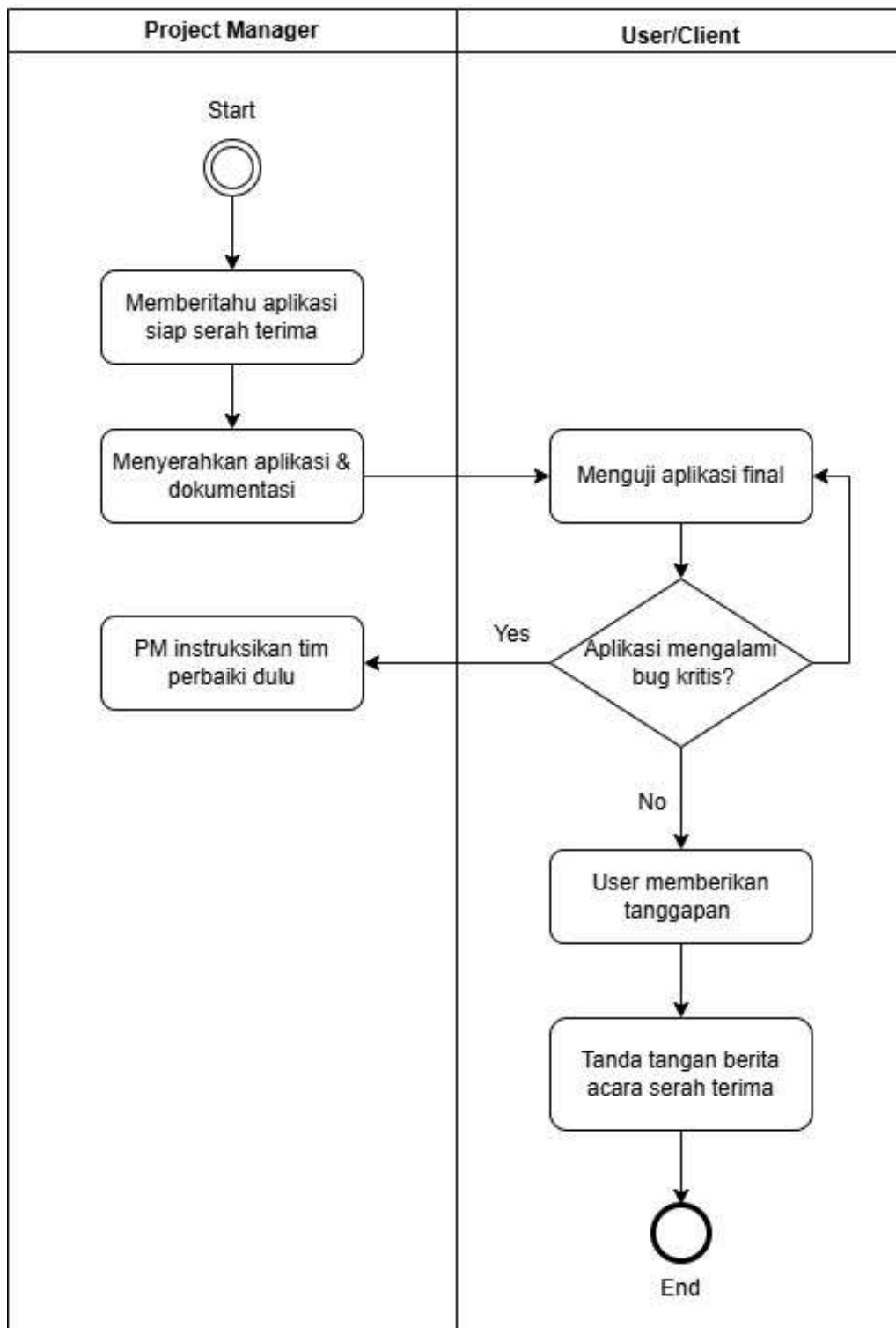
Gambar 3. 4 Diagram Activity - Pembayaran Jasa

UC04 — Monitoring Progres



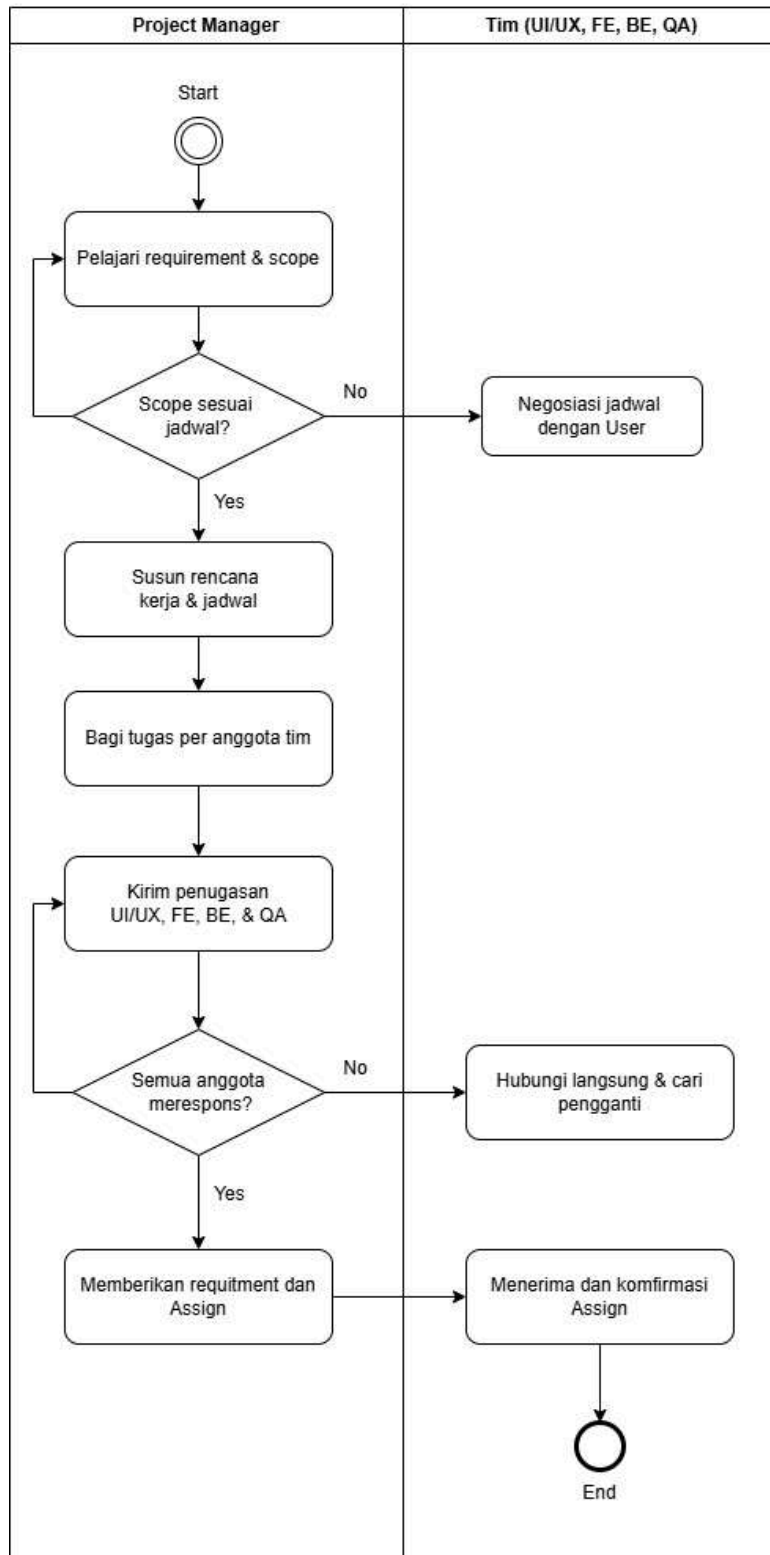
Gambar 3. 5 Diagram Activity - Monitoring Progres

UC05 — Penerimaan Aplikasi Final



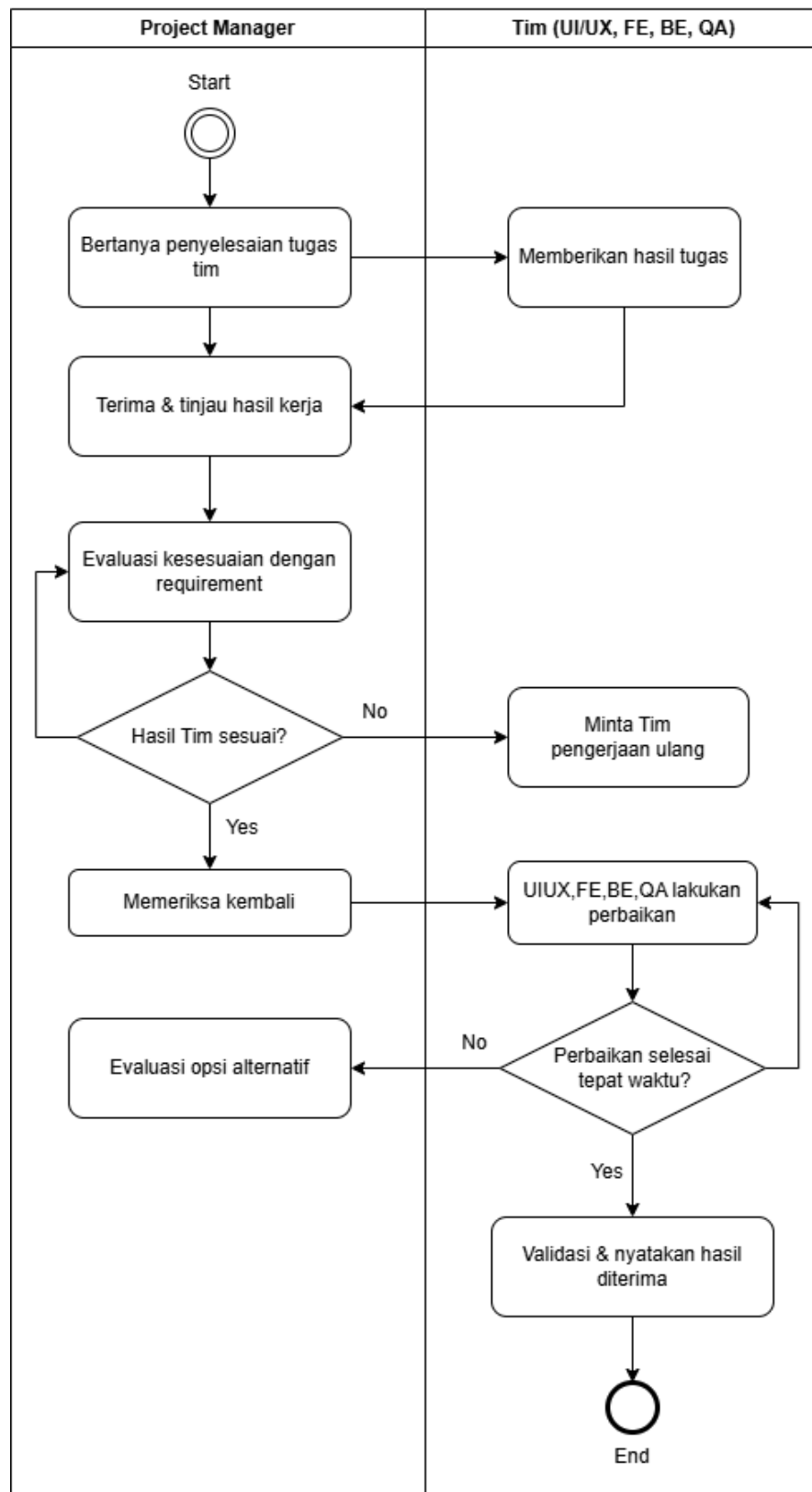
Gambar 3. 6 Diagram Activity - Penerimaan Aplikasi Final

UC06 — Perencanaan dan Penugasan Proyek



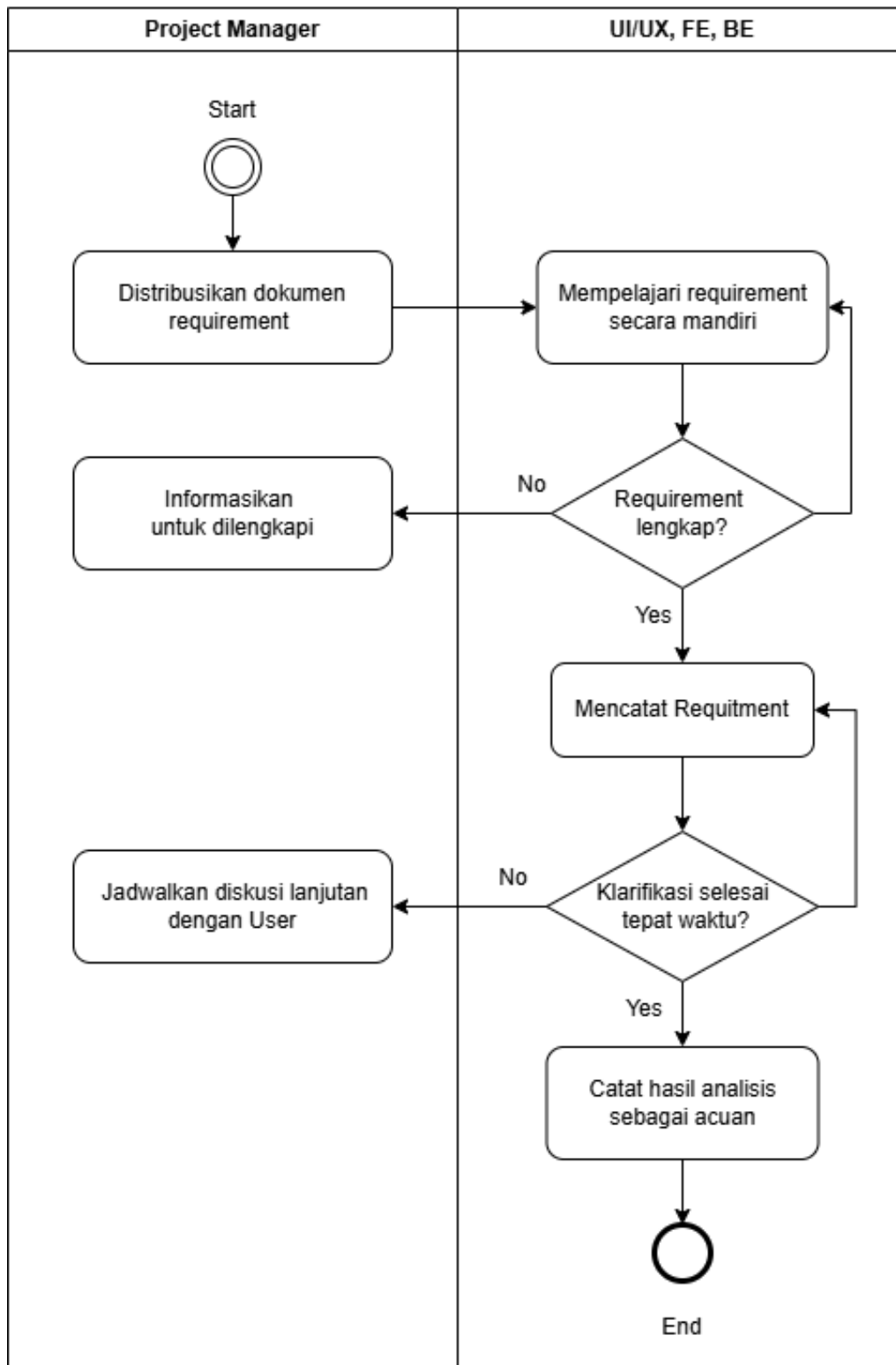
Gambar 3. 7 Diagram Activity - Perencanaan & Penugasan Proyek

UC07 — Validasi Hasil Tim



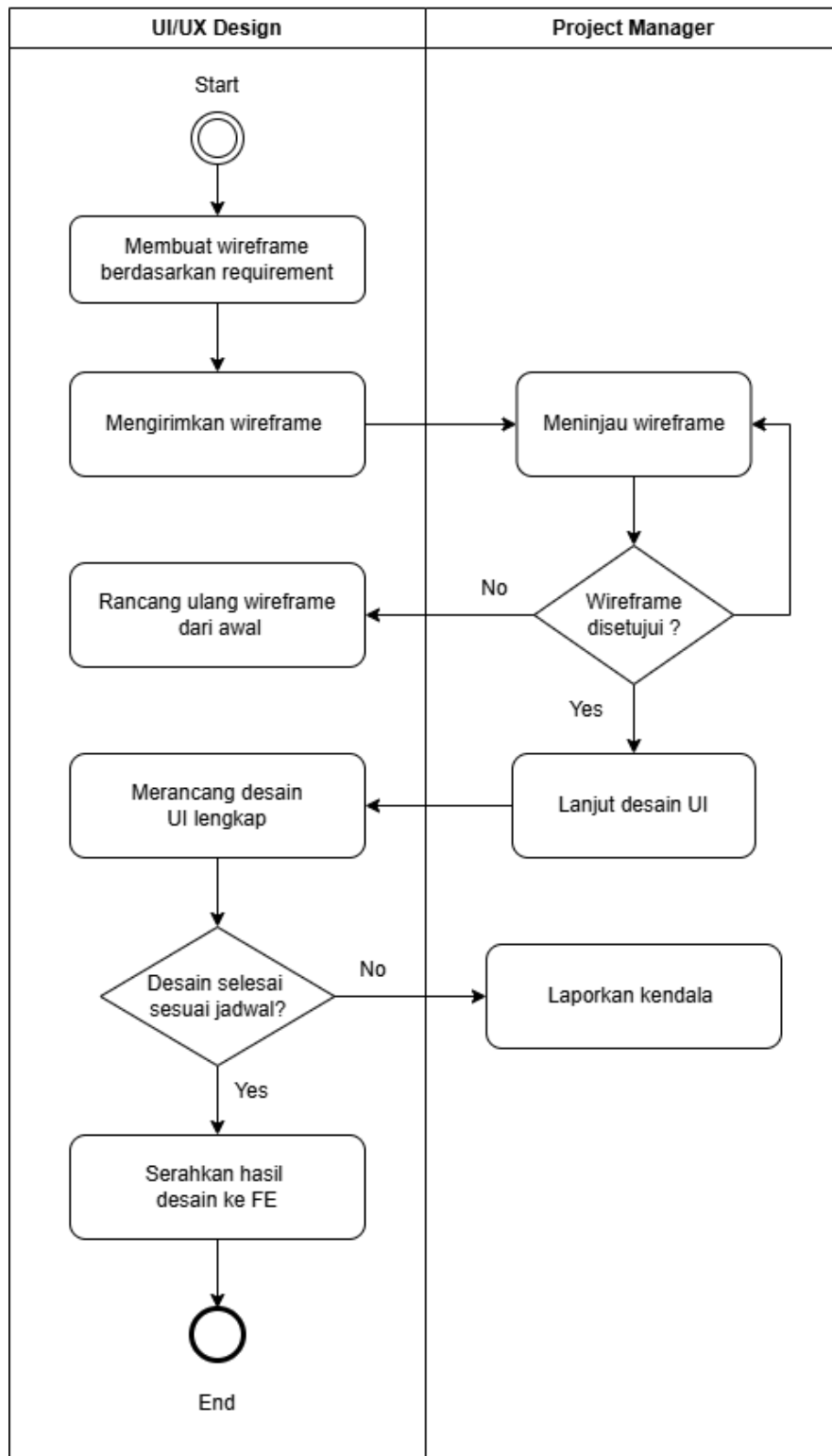
Gambar 3. 8 Diagram Activity - Validasi Hasil Tim

UC08 — Analisis Requirement



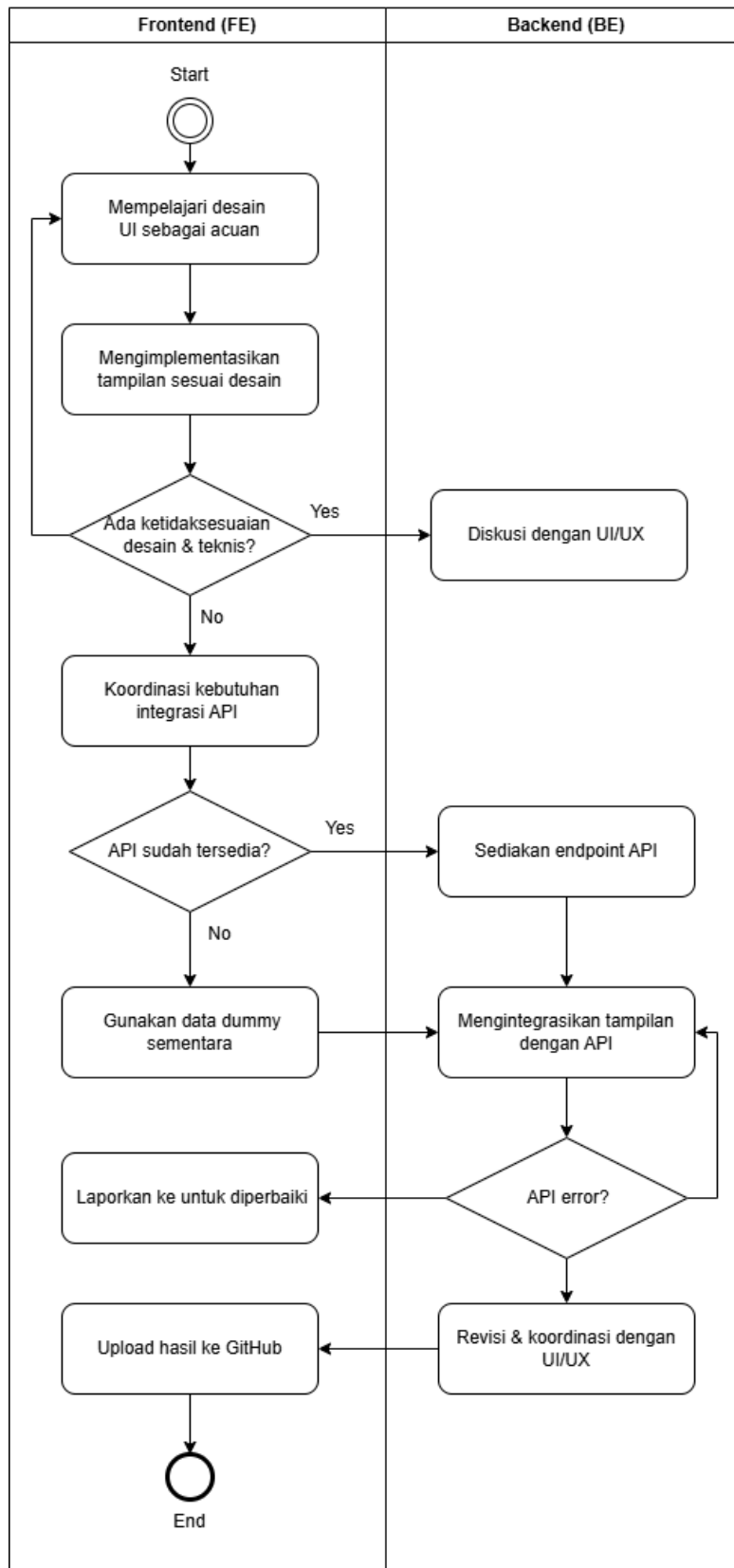
Gambar 3. 9 Diagram Activity - Analisis Requirement

UC09 — Perancangan Wireframe dan Desain UI



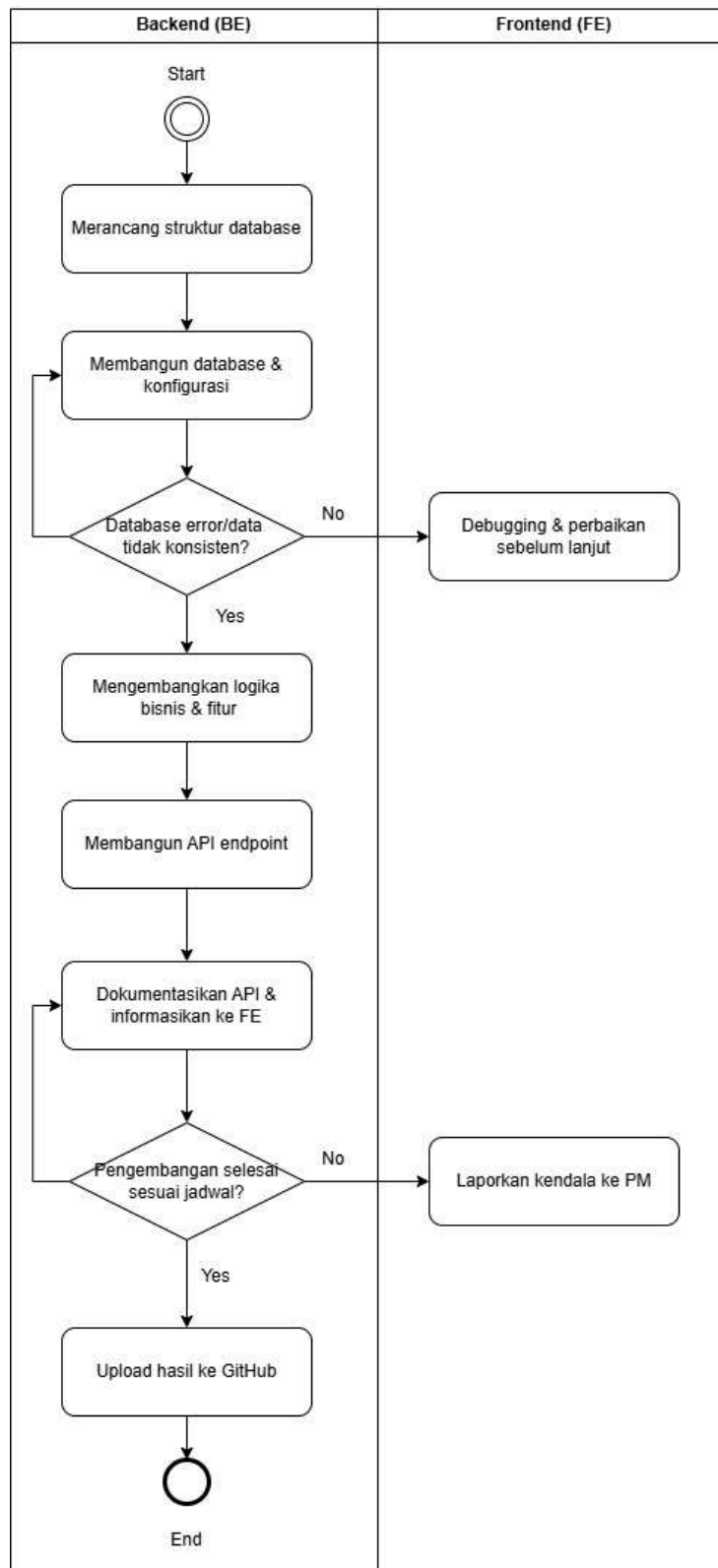
Gambar 3. 10 Diagram Activity - Perancangan Wireframe & Desain UI

UC10 — Pengembangan Tampilan



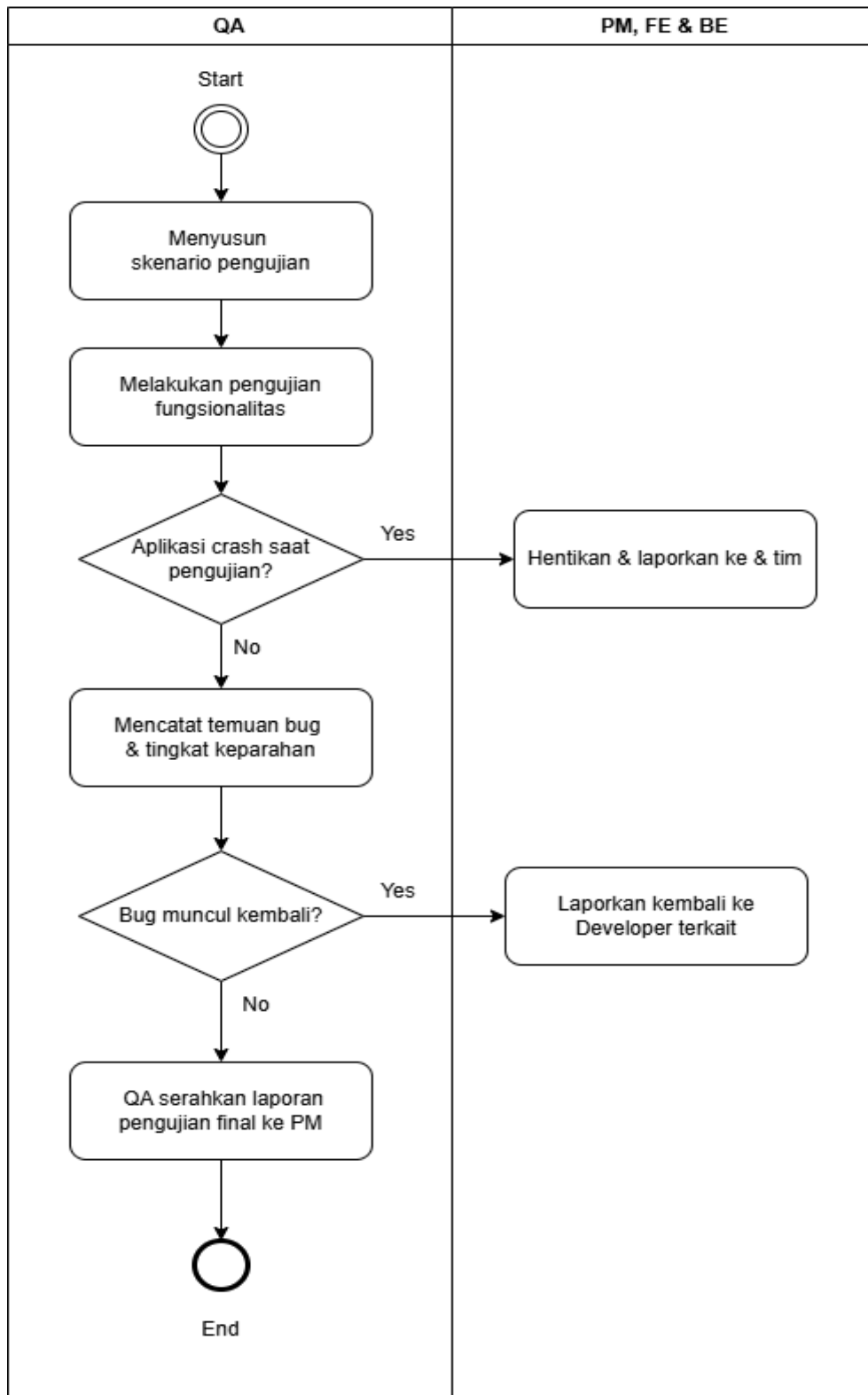
Gambar 3. 11 Diagram Activity - Pengembangan Tampilan

UC11 — Pengembangan Backend dan Database



Gambar 3. 12 Diagram Activity - Pengembangan Backend & Database

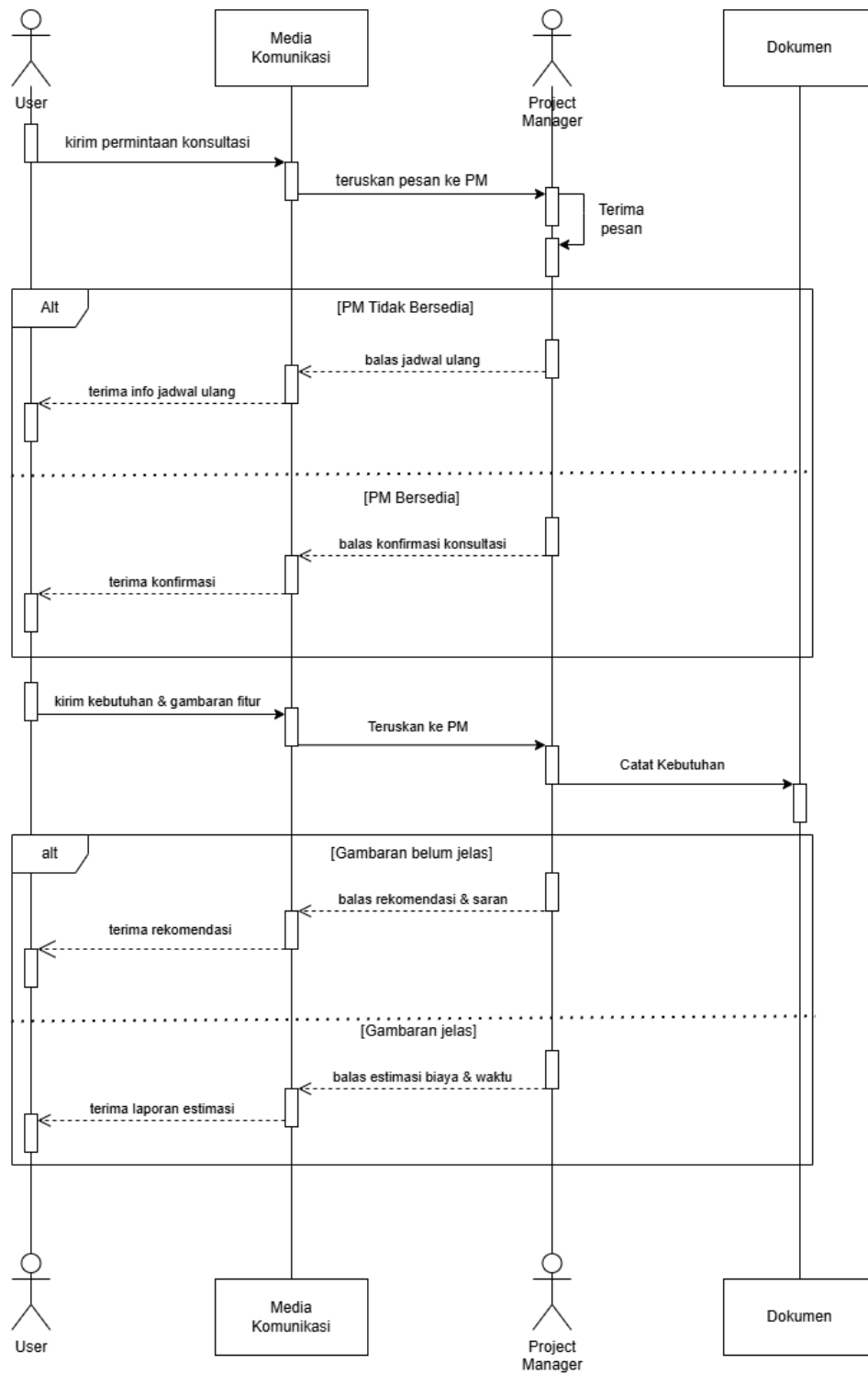
UC12 — Pengujian dan Pelaporan Bug



Gambar 3. 13 Diagram Activity - Pengujian & Pelapoean Bug

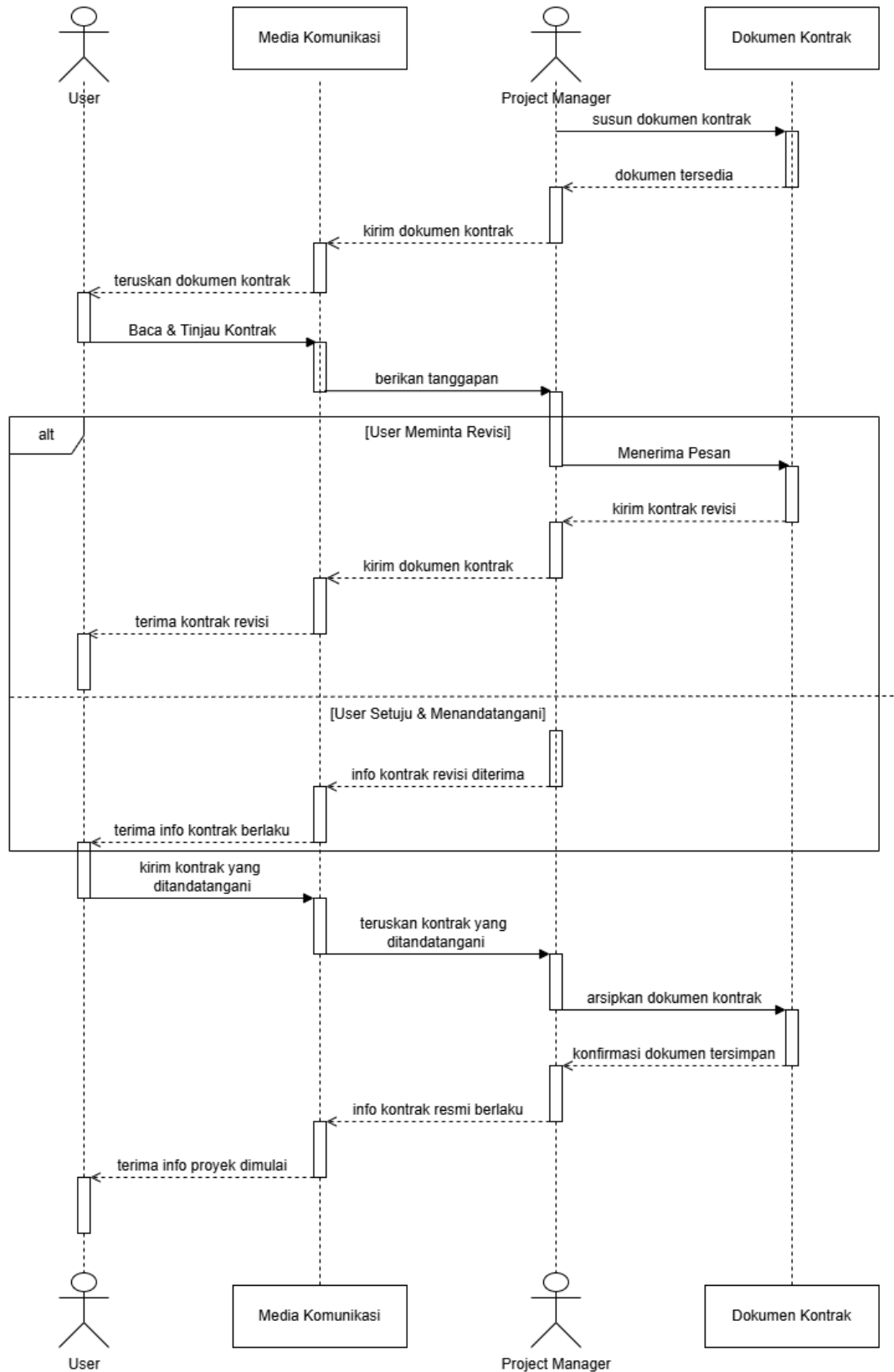
3.1.5 Sequence Diagram (Sistem Berjalan)

UC01 — Kelola Pengajuan Proyek



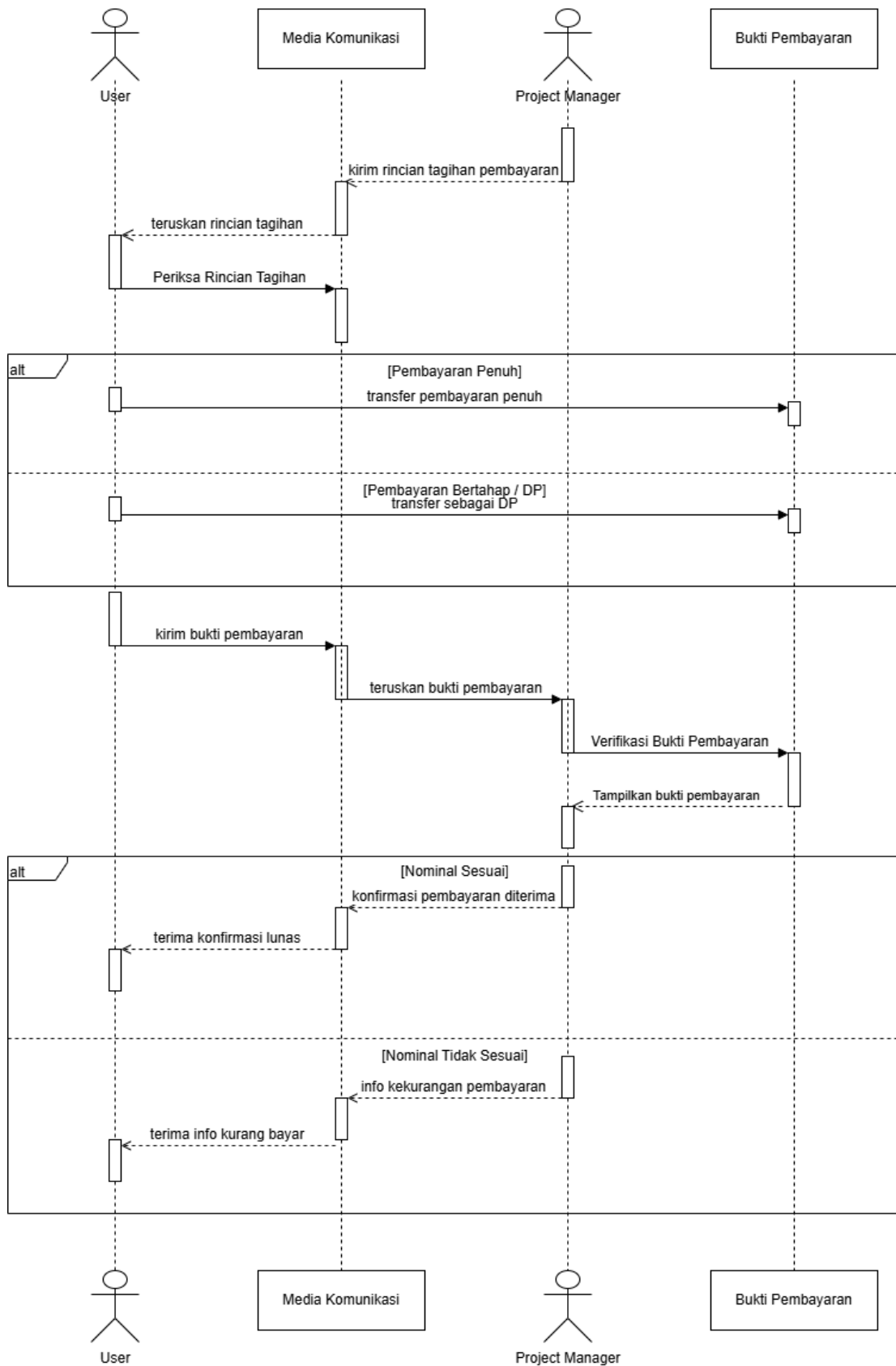
Gambar 3. 14 Diagram Sequence - Kelola Pengajuan Proyek

UC02 — Konfirmasi Kontrak



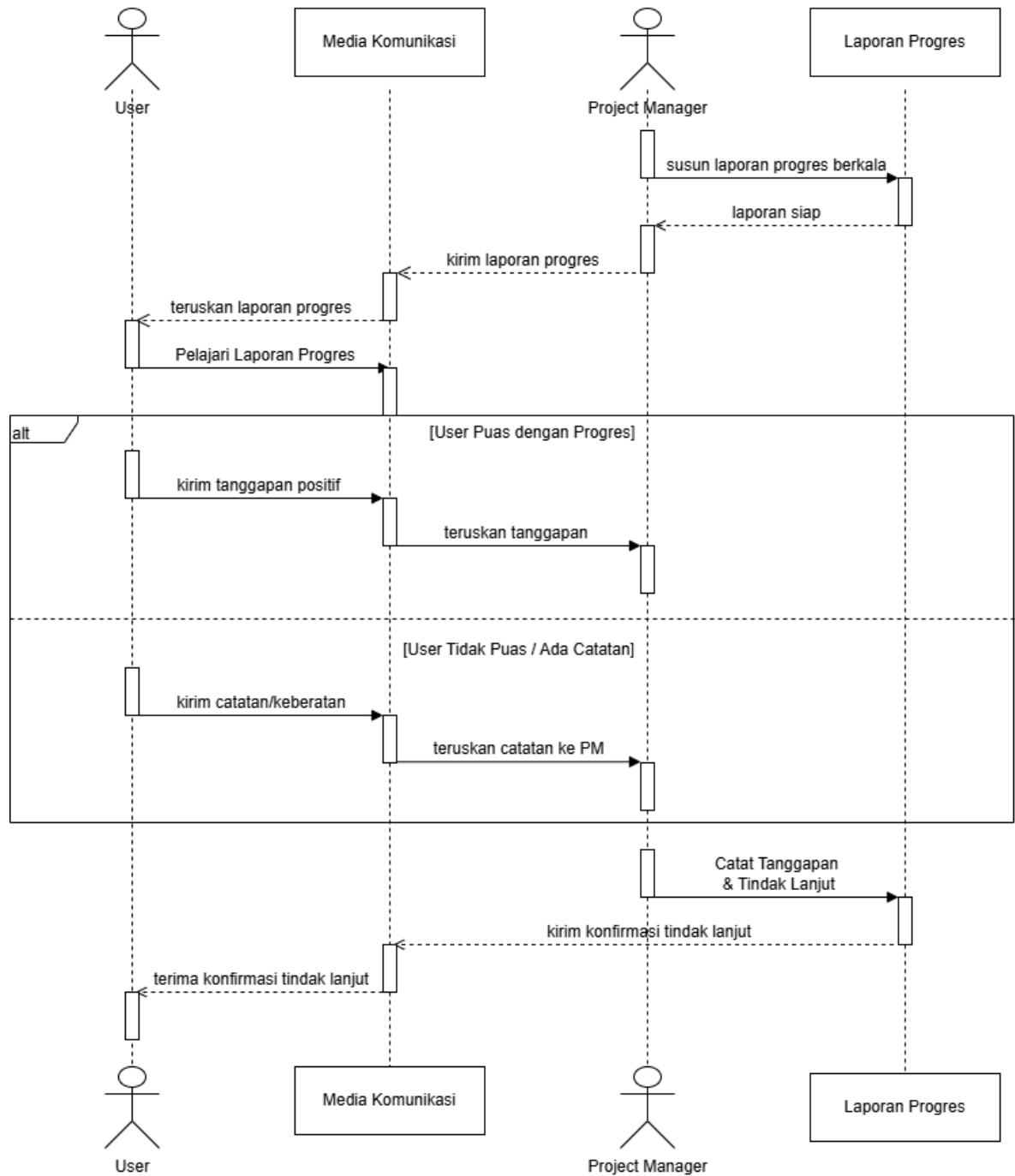
Gambar 3. 15 Diagram Sequence - Konfirmasi Kontrak

UC03 — Pembayaran Jasa



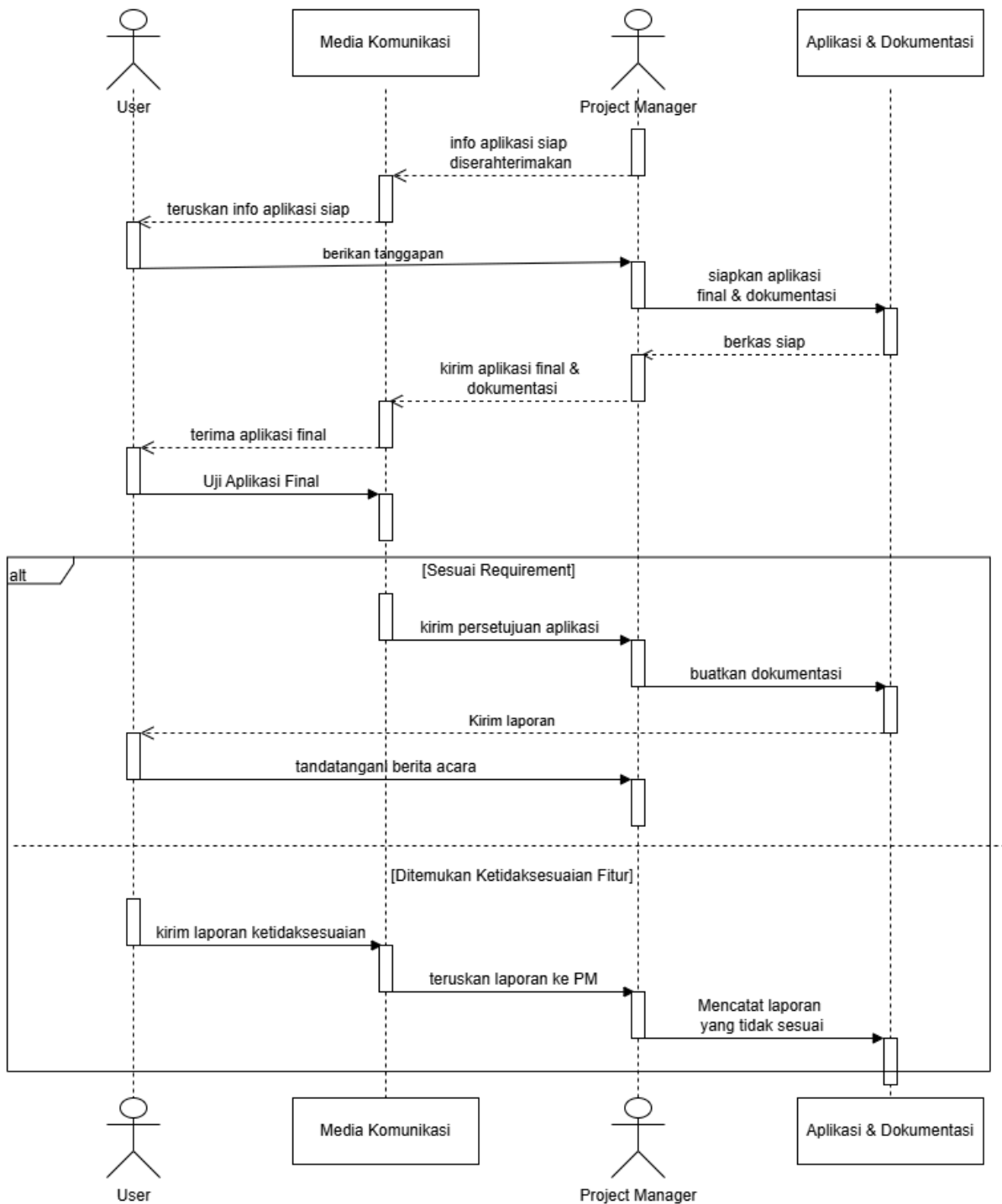
Gambar 3. 16 Diagram Sequence - Pembayaran Jasa

UC04 — Monitoring Progres



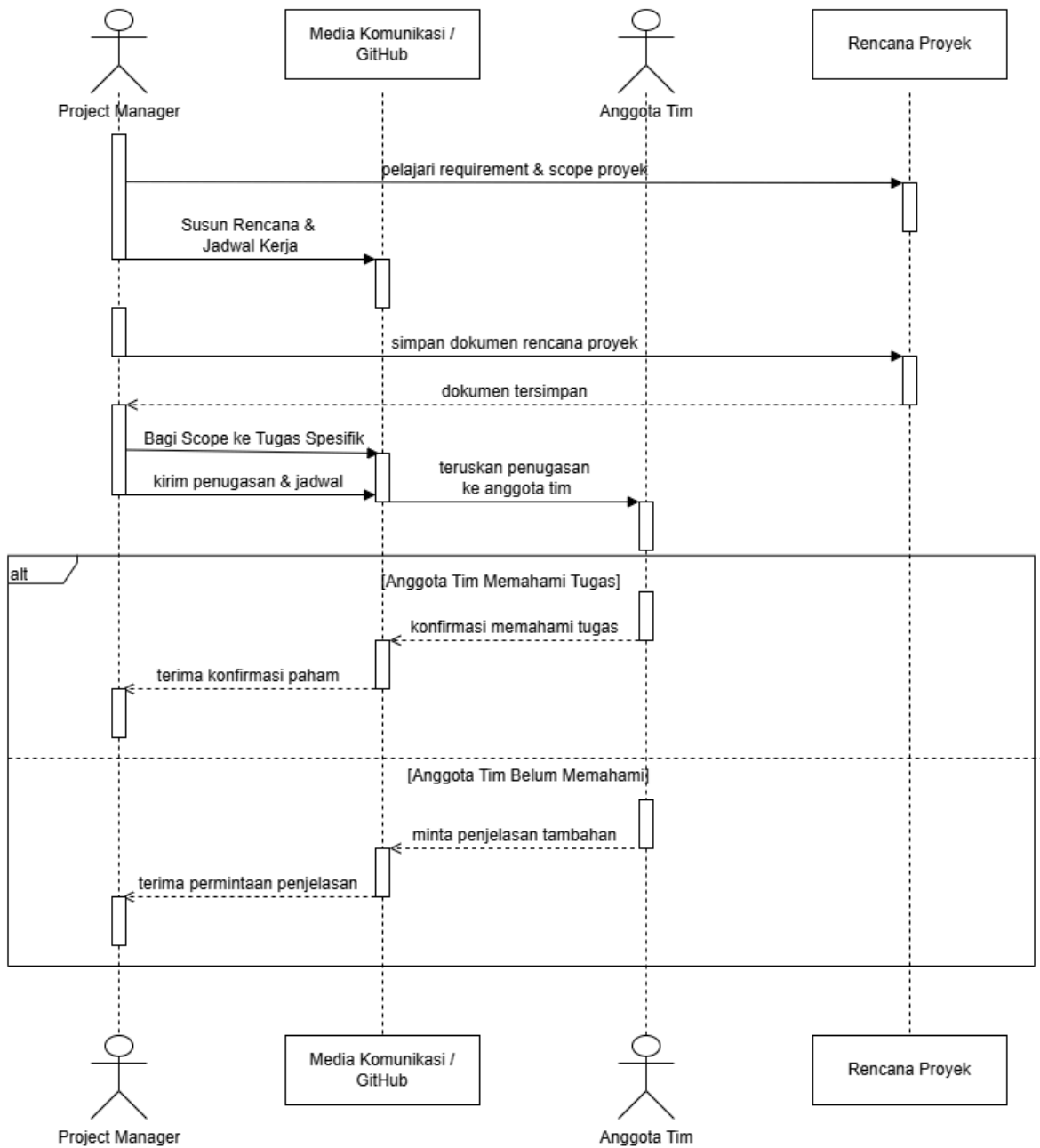
Gambar 3. 17 Diagram Sequence - Monitoring Progres

UC05 — Penerimaan Aplikasi Final



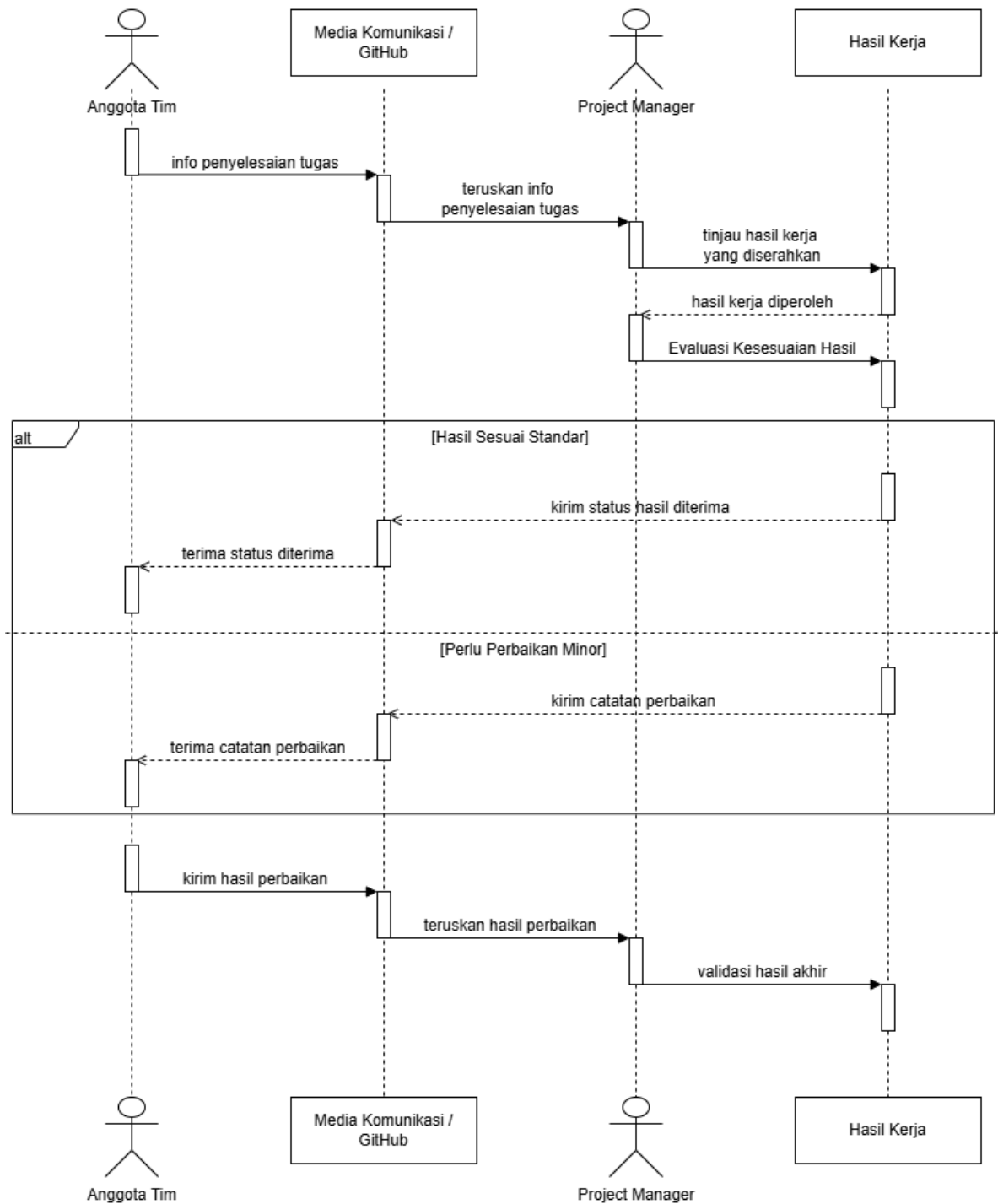
Gambar 3. 18 Diagram Sequence - Penerimaan Aplikasi Final

UC06 — Perencanaan dan Penugasan Proyek



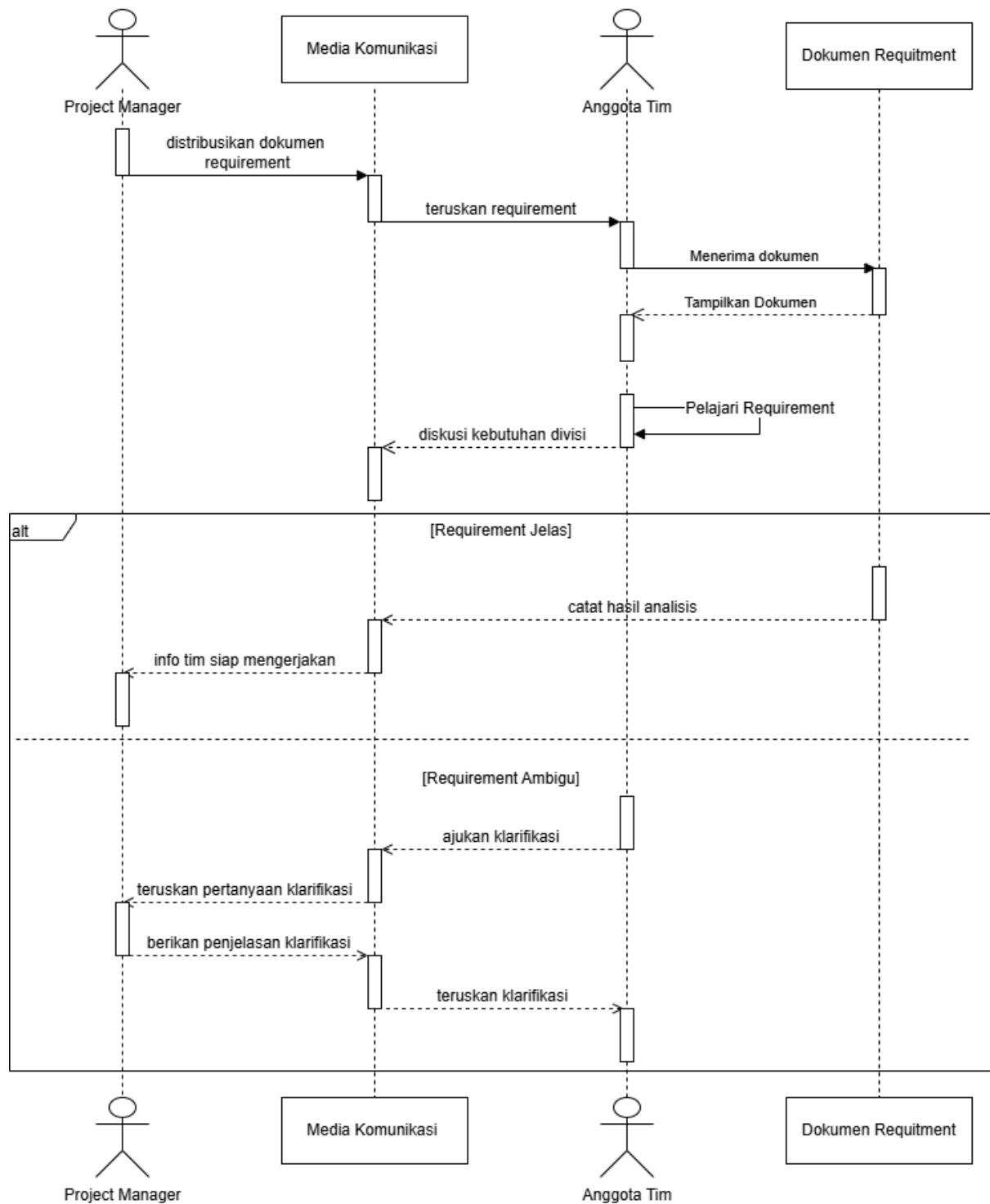
Gambar 3. 19 Diagram Sequence - Perencanaan & Penugasan Proyek

UC07 — Validasi Hasil Tim



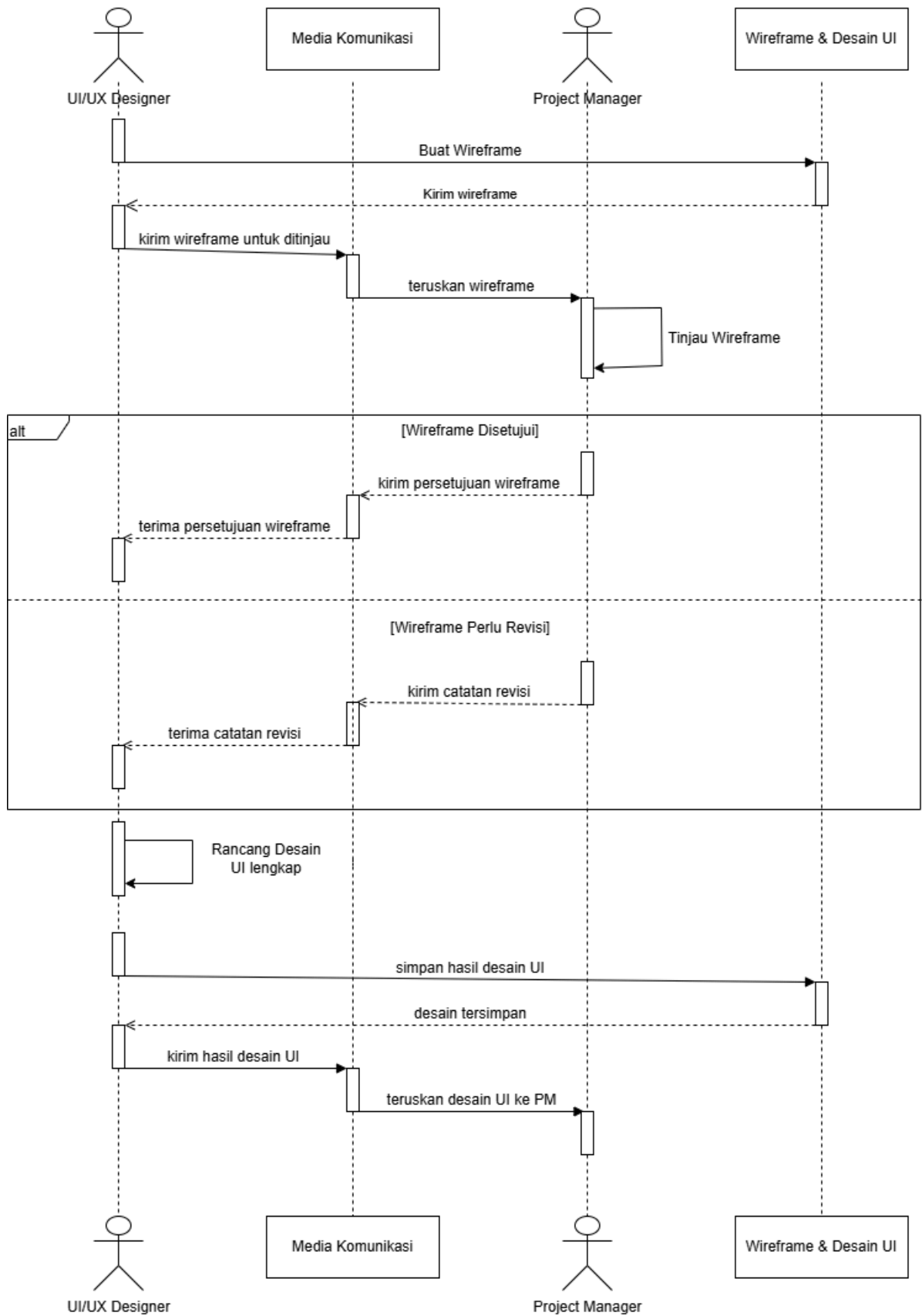
Gambar 3. 20 Diagram Sequence - Validasi Hasil Tim

UC08 — Analisis Requirement



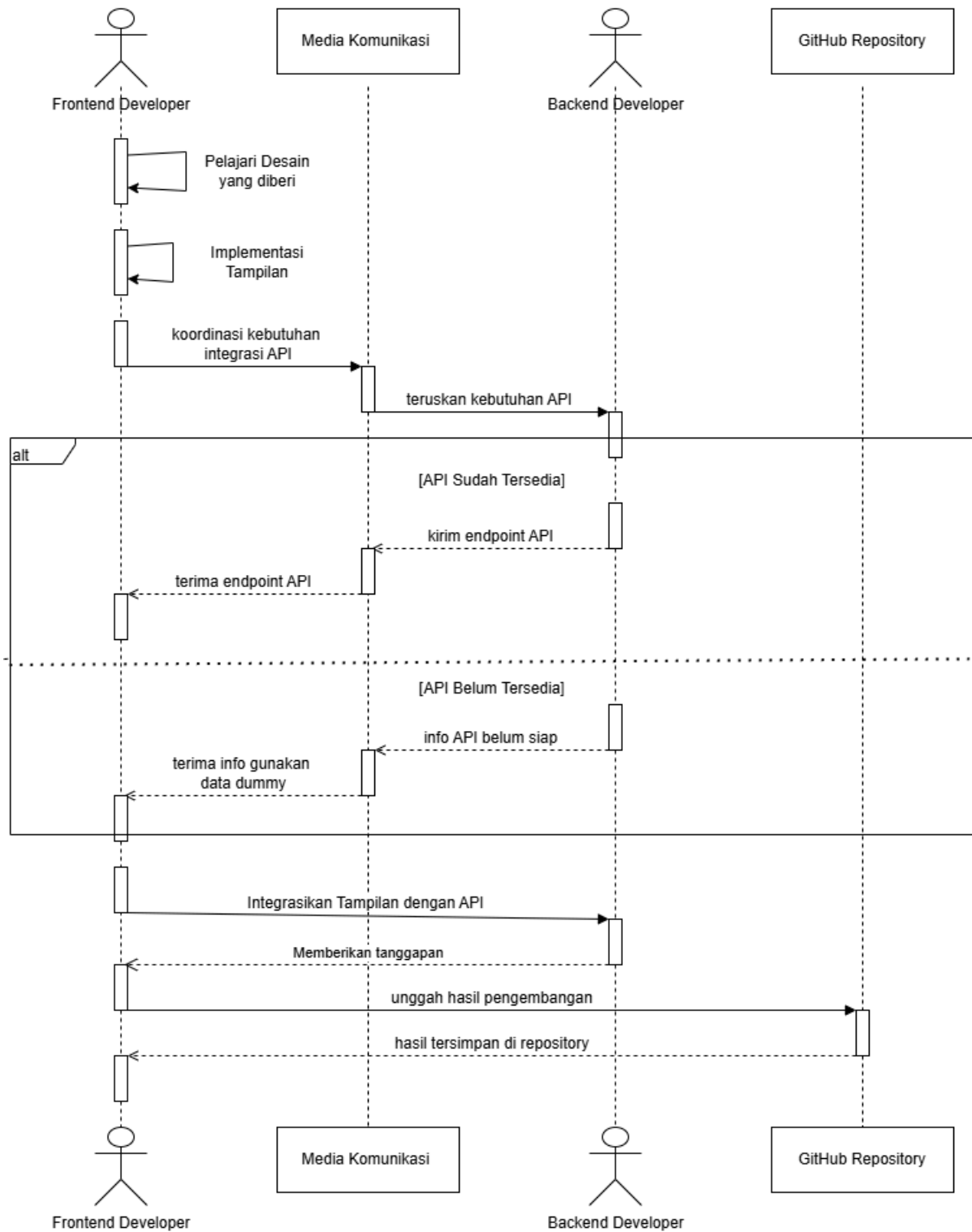
Gambar 3. 21 Diagram Sequence - Analisis Requirement

UC09 — Perancangan Wireframe dan Desain UI



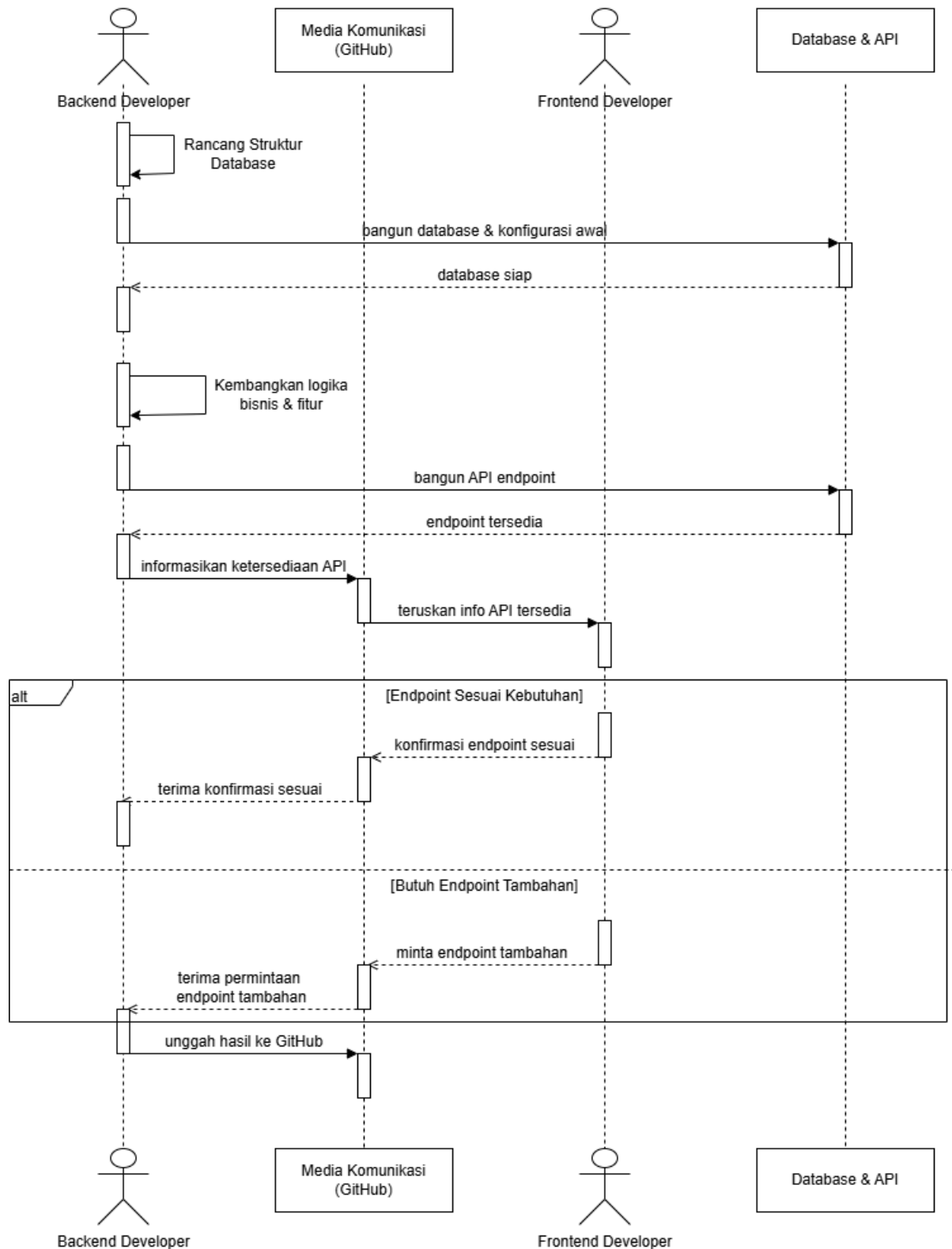
Gambar 3. 22 Diagram Sequence - Perancangan Wireframe & Desain UI

UC10 — Pengembangan Tampilan



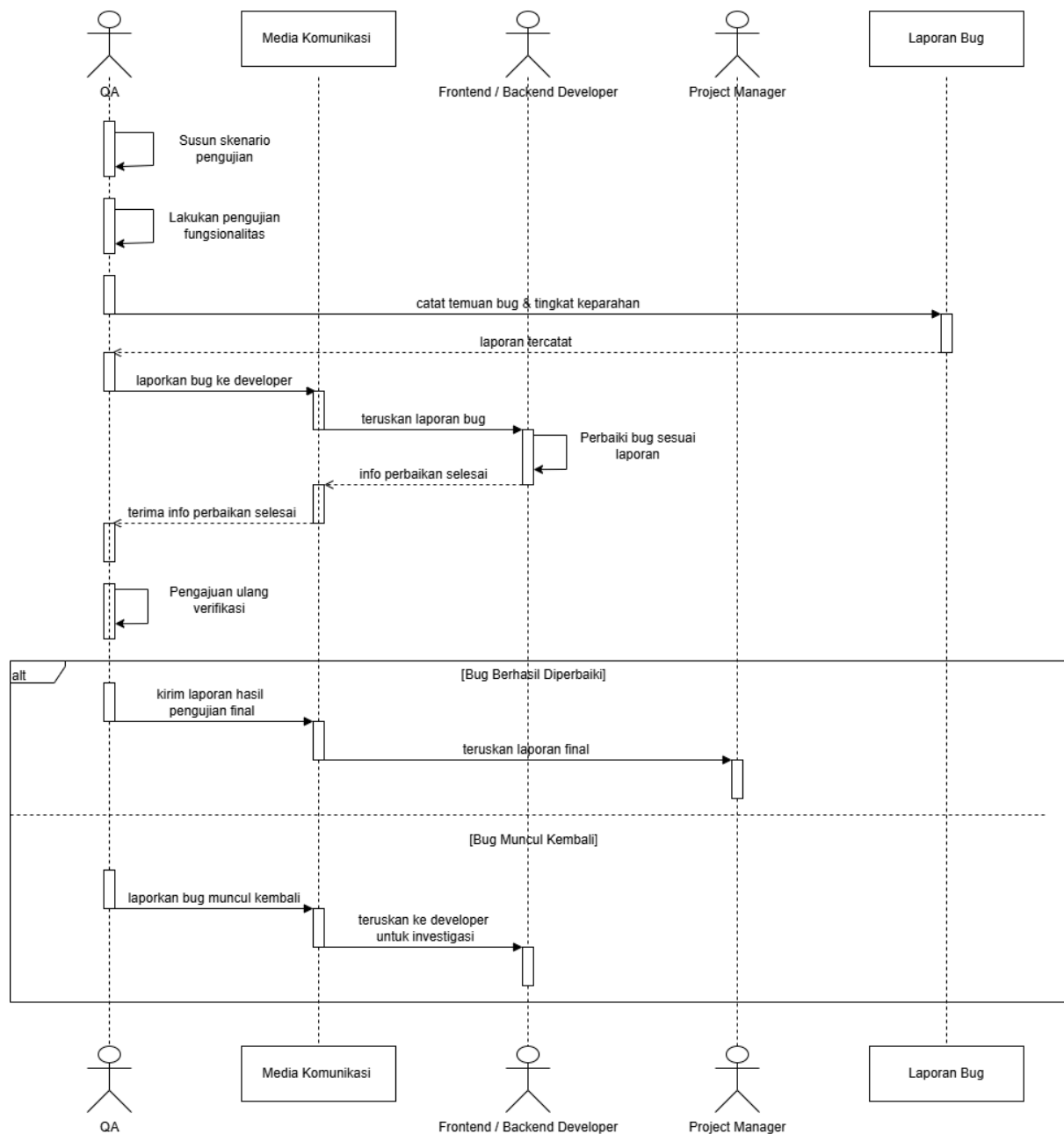
Gambar 3. 23 Diagram Sequence - Pengembangan Tampilan

UC11 — Pengembangan Backend dan Database



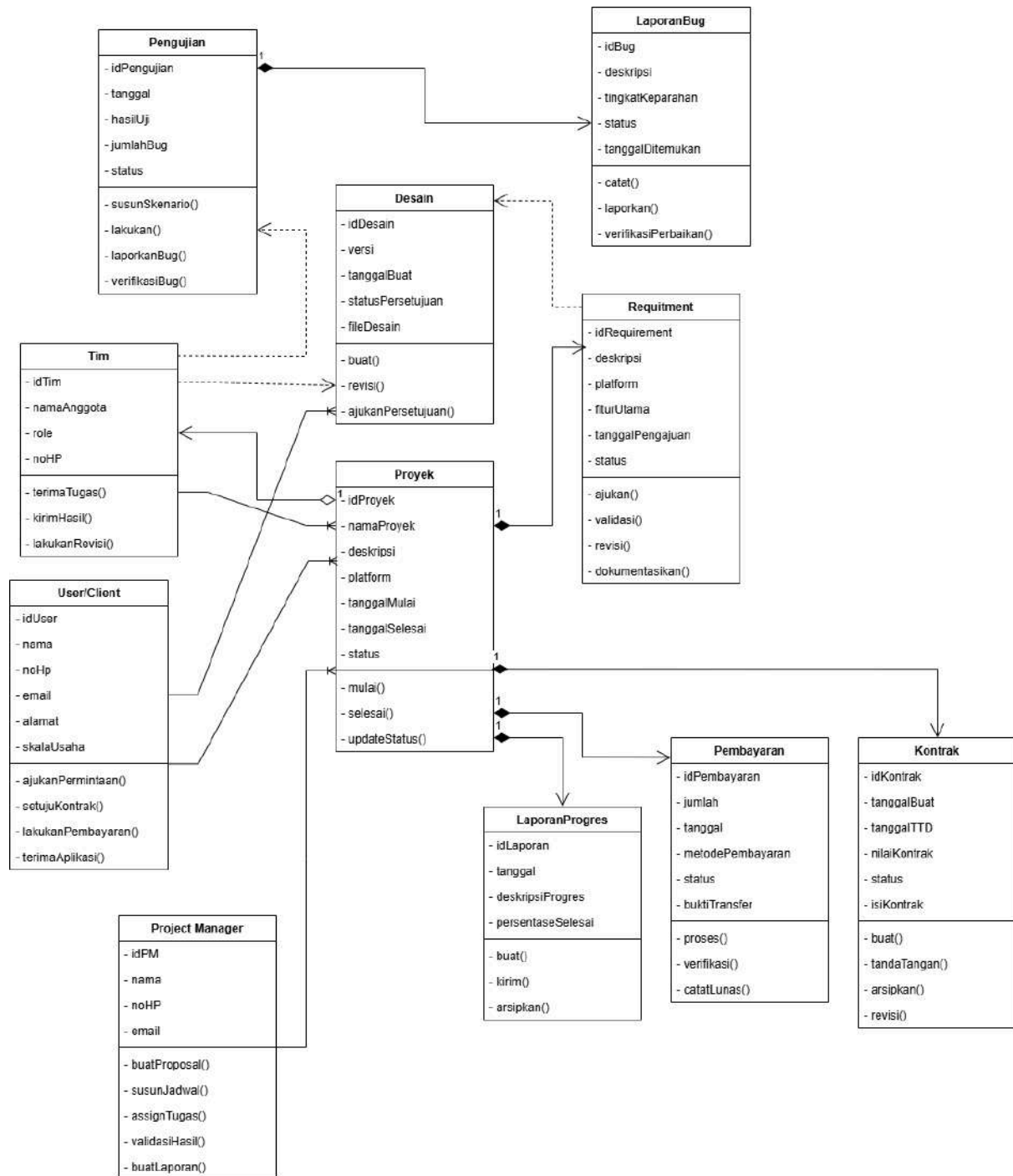
Gambar 3. 24 Diagram Sequence - Pengembangan Backend & Database

UC12 — Pengujian dan Pelaporan Bug



Gambar 3. 25 Diagram Sequence - Pengujian & Pelaporan Bug

3.1.6 Class Diagram



Gambar 3. 26 Diagram Class

3.2 Gambaran Sistem yang Diusulkan (Proposed System)

3.2.1 Analisis Aktor

Sistem yang diusulkan melibatkan enam aktor utama dengan peran dan kewenangan yang berbeda-beda, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Aktor	Deskripsi Peran pada Sistem
User/Client	Pengguna eksternal yang mengajukan permintaan pembuatan website, menyetujui requirement dan desain, memantau progres, dan mengajukan revisi.
Project Manager	Pengguna internal yang memverifikasi pengajuan project, mengelola timeline, melakukan approval requirement dan revisi, serta memantau keseluruhan progres project.
UI/UX Design	Pengguna internal yang menganalisis kebutuhan client, menyusun dokumen requirement, dan merancang desain antarmuka (UI/UX) website.
FrontEnd Developer	Pengguna internal yang mengembangkan tampilan (antarmuka) website, memperbarui progres, dan mengunggah hasil pekerjaan front-end.
Backend Developer	Pengguna internal yang mengembangkan sistem, basis data, dan logika back-end website, memperbarui progres, dan mengunggah hasil pekerjaan back-end.
QA (Quality Assurance)	Pengguna internal yang melakukan pengujian kualitas dan fungsionalitas hasil pekerjaan sebelum diserahkan kepada client.

Table 3. 13 Analisis Aktor

3.2.2 Analisis Proses Bisnis Usulan

Proses bisnis usulan tetap mempertahankan alur kerja utama yang sudah berjalan pada CyberLabs, namun didigitalkan ke dalam satu sistem terintegrasi dan dilengkapi dengan tahap pengujian kualitas. Alur proses bisnis usulan secara garis besar adalah sebagai berikut.

- User/Client melakukan registrasi dan login ke dalam sistem, kemudian mengajukan permintaan pembuatan website melalui formulir digital.
- Project Manager memverifikasi kelayakan pengajuan, kemudian menugaskan UI/UX Design untuk menindaklanjuti project yang terverifikasi.
- UI/UX Design menganalisis kebutuhan client, menyusun dokumen requirement resmi, sekaligus merancang desain antarmuka (wireframe/UI) pada sistem.
- Dokumen requirement beserta desain diajukan untuk mendapat persetujuan User/Client dan Project Manager.
- Setelah requirement dan desain disetujui, Project Manager menyusun timeline pengerjaan dan menugaskan FrontEnd Developer serta Backend Developer pada masing-masing tahapan.
- FrontEnd Developer mengerjakan tampilan (antarmuka) website, sedangkan Backend Developer mengerjakan sistem, basis data, dan logika back-end, sesuai requirement, desain, dan timeline, serta memperbarui progres secara berkala pada sistem.
- Setelah tahap pengembangan selesai, QA melakukan pengujian kualitas dan fungsionalitas terhadap hasil pekerjaan sebelum diteruskan kepada client.

- Apabila hasil pekerjaan dinyatakan lolos uji oleh QA, FrontEnd Developer dan/atau Backend Developer mengunggah hasil pekerjaan pada sistem.
- User/Client meninjau hasil pekerjaan dan dapat mengajukan revisi apabila diperlukan, yang kemudian ditinjau dan disetujui oleh Project Manager sebelum diteruskan kepada UI/UX Design, FrontEnd Developer, maupun Backend Developer yang bersangkutan.
- Setelah seluruh tahapan selesai, Project Manager dapat menghasilkan laporan project secara otomatis melalui sistem.

Dengan proses bisnis usulan tersebut, seluruh data project, requirement, desain, timeline, progres, hasil pengujian, dan revisi akan tersimpan pada satu basis data terpusat sehingga dapat diakses dan ditelusuri oleh seluruh pihak terkait sesuai dengan hak aksesnya masing-masing.

3.2.3 Analisa Kebutuhan Fungsional (Functional Requirement Specification)

Functional Requirement Specification (FRS) merupakan daftar kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Berikut disajikan daftar kebutuhan fungsional Sistem Manajemen Proyek Pembuatan Website CyberLabs yang terdiri atas 37 kebutuhan fungsional.

Kode	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Login Pengguna	Sistem harus menyediakan fitur login berbasis username dan password untuk seluruh aktor.	Tinggi
FR-02	Manajemen Hak Akses (Role)	Sistem harus membedakan hak akses menu dan fitur berdasarkan role pengguna (User/Client, Project Manager, UI/UX Design, FrontEnd Developer, Backend Developer, QA).	Tinggi
FR-03	Logout Pengguna	Sistem harus menyediakan fitur untuk mengakhiri sesi login pengguna secara aman.	Tinggi
FR-04	Reset Password	Sistem harus menyediakan fitur reset password melalui email terdaftar.	Sedang
FR-05	Kelola Data Client	Sistem harus memungkinkan Project Manager menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data client.	Tinggi
FR-06	Registrasi Akun Client	Sistem harus menyediakan fitur pendaftaran akun baru bagi User/Client.	Tinggi
FR-07	Pengajuan Project	Sistem harus menyediakan formulir pengajuan project baru bagi User/Client.	Tinggi
FR-08	Unggah Dokumen Pendukung	Sistem harus memungkinkan User/Client mengunggah dokumen pendukung pada saat pengajuan project.	Sedang
FR-09	Verifikasi Pengajuan Project	Sistem harus memungkinkan Project Manager memverifikasi, menyetujui, atau menolak pengajuan project.	Tinggi
FR-10	Penugasan Project	Sistem harus memungkinkan Project Manager menugaskan project kepada UI/UX Design.	Tinggi
FR-11	Pencatatan Hasil Analisis	Sistem harus menyediakan fitur bagi UI/UX Design untuk mencatat hasil analisis kebutuhan.	Tinggi

Kode	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-12	Diskusi Kebutuhan (Komentar)	Sistem harus menyediakan fitur komentar/diskusi antara UI/UX Design dan User/Client terkait requirement.	Sedang
FR-13	Penyusunan Dokumen Requirement	Sistem harus menyediakan fitur bagi UI/UX Design untuk menyusun dokumen requirement secara terstruktur.	Tinggi
FR-14	Penyimpanan Draft Requirement	Sistem harus memungkinkan requirement disimpan sebagai draft sebelum diajukan approval.	Sedang
FR-15	Approval Requirement oleh Client	Sistem harus menyediakan fitur bagi User/Client untuk menyetujui atau meminta revisi dokumen requirement.	Tinggi
FR-16	Approval Requirement oleh Project Manager	Sistem harus menyediakan fitur bagi Project Manager untuk menyetujui dokumen requirement.	Tinggi
FR-17	Riwayat Versi Requirement	Sistem harus menyimpan riwayat perubahan (versi) dokumen requirement.	Sedang
FR-18	Penyusunan Timeline Project	Sistem harus menyediakan fitur bagi Project Manager untuk menyusun timeline dan tahapan pekerjaan.	Tinggi
FR-19	Penugasan FrontEnd/Backend Developer	Sistem harus memungkinkan Project Manager menugaskan FrontEnd Developer dan/atau Backend Developer pada tahapan tertentu.	Tinggi
FR-20	Perubahan Timeline	Sistem harus memungkinkan Project Manager mengubah timeline yang telah ditetapkan.	Sedang
FR-21	Pembaruan Progress Pekerjaan	Sistem harus menyediakan fitur bagi FrontEnd Developer dan Backend Developer untuk memperbarui status dan persentase progres.	Tinggi
FR-22	Visualisasi Progress	Sistem harus menampilkan progres pekerjaan dalam bentuk grafik atau progress bar.	Sedang
FR-23	Catatan Kendala Progress	Sistem harus menyediakan kolom catatan kendala pada laporan progres.	Rendah
FR-24	Upload Hasil Pekerjaan	Sistem harus menyediakan fitur unggah berkas atau tautan hasil pekerjaan oleh FrontEnd Developer dan Backend Developer.	Tinggi
FR-25	Notifikasi Hasil Unggahan	Sistem harus mengirimkan notifikasi otomatis kepada Project Manager dan User/Client saat hasil diunggah.	Sedang
FR-26	Pengajuan Revisi	Sistem harus menyediakan fitur bagi User/Client untuk mengajukan permintaan revisi.	Tinggi
FR-27	Lampiran Referensi Revisi	Sistem harus memungkinkan User/Client melampirkan berkas atau gambar referensi pada permintaan revisi.	Rendah
FR-28	Approval Revisi oleh Project Manager	Sistem harus menyediakan fitur bagi Project Manager untuk menyetujui atau menolak permintaan revisi.	Tinggi

Kode	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-29	Change Request di Luar Cakupan	Sistem harus dapat menandai permintaan revisi yang berada di luar cakupan requirement sebagai change request.	Sedang
FR-30	Generate Laporan Project	Sistem harus menyediakan fitur pembuatan laporan project berdasarkan periode tertentu.	Tinggi
FR-31	Ekspor Laporan ke PDF	Sistem harus dapat mengekspor laporan project ke dalam format PDF.	Tinggi
FR-32	Dashboard Ringkasan Project	Sistem harus menampilkan dashboard ringkasan status seluruh project sesuai role pengguna yang login.	Sedang
FR-33	Notifikasi Sistem	Sistem harus mengirimkan notifikasi otomatis pada setiap perubahan status project, requirement, desain, atau revisi.	Sedang
FR-34	Pencarian dan Filter Project	Sistem harus menyediakan fitur pencarian dan filter data project berdasarkan status, client, atau tanggal.	Rendah
FR-35	Unggah Desain UI/UX	Sistem harus menyediakan fitur bagi UI/UX Design untuk mengunggah rancangan desain antarmuka (wireframe/mockup) untuk diajukan persetujuan.	Tinggi
FR-36	Pengujian Kualitas (QA Testing)	Sistem harus menyediakan fitur bagi QA untuk mencatat dan melakukan pengujian fungsionalitas hasil pekerjaan sebelum diserahkan kepada client.	Tinggi
FR-37	Approval Hasil Pengujian QA	Sistem harus menyediakan fitur bagi QA untuk menandai hasil pekerjaan sebagai lolos uji atau perlu perbaikan sebelum diteruskan ke tahap berikutnya.	Tinggi

Table 3. 14 Kebutuhan Fungsional

3.2.4 Analisa Kebutuhan Non Fungsional (Non-Functional Requirement Specification)

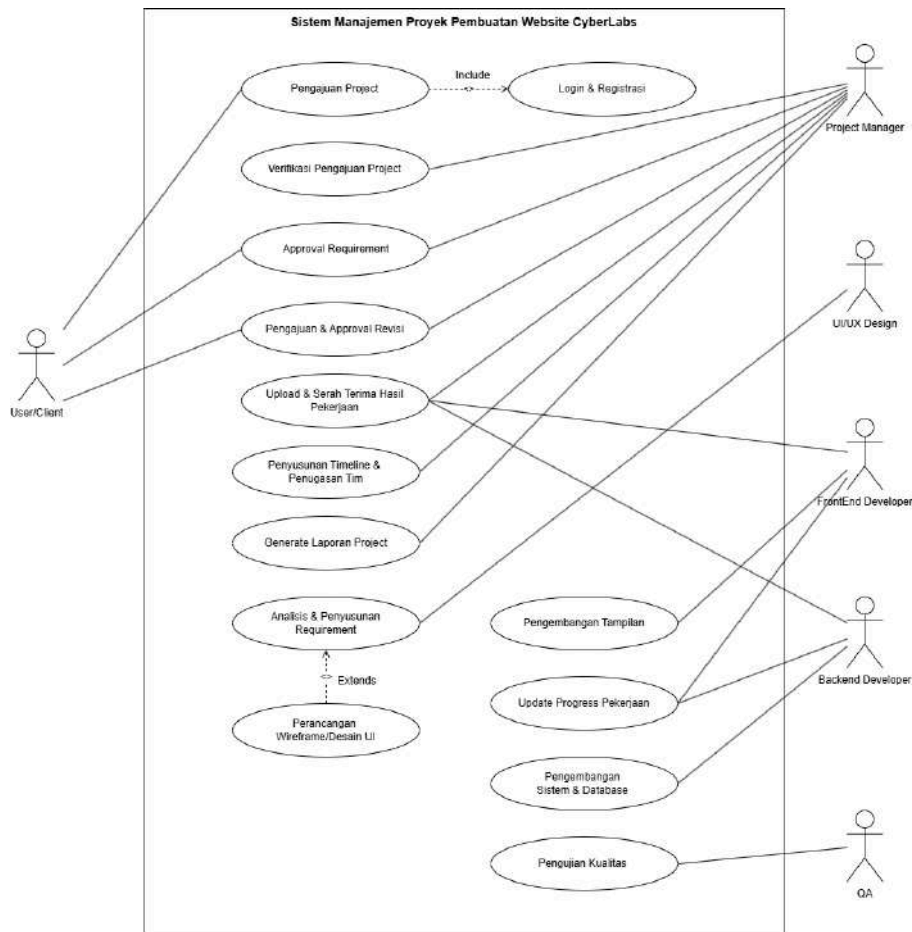
Non-Functional Requirement Specification (NFRS) menjelaskan kualitas atau batasan yang harus dipenuhi sistem di luar fungsi utamanya, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

Kategori	Deskripsi Kebutuhan	Ukuran/Kriteria
Security	Sistem harus melindungi data client dan project dari akses tidak sah melalui autentikasi dan enkripsi data.	Password disimpan dalam bentuk hash, komunikasi menggunakan protokol HTTPS, dan penerapan role-based access control.
Usability	Antarmuka sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh seluruh aktor tanpa memerlukan pelatihan khusus yang rumit.	Pengguna baru dapat menyelesaikan tugas dasar (login, mengajukan project) dalam waktu kurang dari 5 menit tanpa panduan tambahan.
Reliability	Sistem harus dapat beroperasi secara konsisten dan meminimalkan kegagalan fungsi selama digunakan.	Tingkat keberhasilan transaksi (tanpa error) minimal 98% dari seluruh transaksi yang dijalankan.
Maintainability	Sistem harus dirancang dengan struktur kode dan basis data yang terdokumentasi	Perbaikan bug ringan dapat dilakukan dalam waktu maksimal 1x24 jam sejak dilaporkan.

Kategori	Deskripsi Kebutuhan	Ukuran/Kriteria
	agar mudah dipelihara dan dikembangkan.	
Scalability	Sistem harus mampu menampung pertambahan jumlah client, project, dan pengguna tanpa penurunan performa signifikan.	Sistem mampu menangani pertumbuhan data hingga dua kali lipat dalam satu tahun tanpa perubahan arsitektur mendasar.
Compatibility	Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat dan peramban (browser) yang umum digunakan.	Kompatibel dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari) versi dua tahun terakhir, serta responsif pada perangkat desktop dan mobile.
Backup	Sistem harus melakukan pencadangan data secara berkala untuk mencegah kehilangan data.	Backup basis data dilakukan otomatis setiap 24 jam dan disimpan pada media penyimpanan terpisah.
Recovery	Sistem harus mampu memulihkan data dan layanan apabila terjadi gangguan atau kegagalan sistem.	Waktu pemulihan (recovery time) maksimal 4 jam sejak insiden terjadi.
Response Time	Sistem harus memberikan respons yang cepat terhadap setiap interaksi pengguna pada antarmuka.	Waktu muat (loading) halaman rata-rata di bawah 2 detik pada kondisi jaringan normal.
Accessibility	Sistem harus dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai latar belakang kemampuan teknis.	Antarmuka menggunakan kontras warna yang jelas, label yang deskriptif, dan navigasi yang konsisten pada seluruh halaman.

Table 3. 15 Kebutuhan Non Fungsional

3.2.5 Use Case Diagram (Sistem Diusulkan)



Gambar 3. 27 Use Case Diagram

3.2.6 Use Case Scenario (Sistem Diusulkan)

UC01 — Login & Registrasi	
Use Case Name : Login & Registrasi	Importance Level : High
Primary Actor : Seluruh Pengguna Sistem (User/Client, Project Manager, UI/UX Design, FrontEnd Developer, Backend Developer, QA) Secondary Actor : -	Use Case Type : Included Case
Stakeholder and Interest : Pengguna Sistem = Ingin mengakses sistem sesuai hak akses (role) masing-masing. Project Manager = Ingin memastikan hanya pengguna terverifikasi yang dapat mengakses sistem.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses registrasi akun baru (khusus User/Client) dan proses login ke dalam sistem oleh seluruh aktor sesuai role masing-masing.	
Trigger : Pengguna ingin mengakses sistem.	Type : External
Relationship : Association : Seluruh Aktor	

Include : - Extend : - Included by : UC02 - Pengajuan Project, UC07 - Penyusunan Timeline & Penugasan Tim
Normal Flow of Events : 1. Pengguna membuka halaman login sistem. 2. Khusus User/Client baru, pengguna memilih menu registrasi dan mengisi data diri. 3. Sistem memvalidasi data registrasi dan membuat akun baru. 4. Pengguna memasukkan username/email dan password pada halaman login. 5. Sistem memvalidasi kredensial pengguna. 6. Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role masing-masing.
Alternate Flows : 5A. Pengguna lupa password, pengguna memilih fitur reset password melalui email terdaftar.
Exceptional Flows : 5E. Username/password salah, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna memasukkan ulang. 3E. Email yang didaftarkan sudah terdaftar, sistem menampilkan notifikasi dan meminta pengguna menggunakan email lain.

Table 3. 16 Use Case Scenario — Login & Registrasi

UC02 — Pengajuan Project	
Use Case Name : Pengajuan Project	Importance Level : High
Primary Actor : User/Client Secondary Actor : Project Manager	Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : User/Client = Ingin mengajukan permintaan pembuatan website sesuai kebutuhan. Project Manager = Ingin menerima informasi pengajuan project secara lengkap dan terstruktur.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses User/Client mengajukan permintaan pembuatan website melalui formulir digital pada sistem, lengkap dengan dokumen pendukung.	
Trigger : User/Client ingin menggunakan jasa pembuatan website CyberLabs.	Type : External
Relationship : Association : User/Client Include : UC01 - Login & Registrasi (User/Client wajib login sebelum dapat mengajukan project) Extend : -	
Normal Flow of Events : 1. User/Client login ke sistem. 2. User/Client memilih menu "Ajukan Project Baru". 3. User/Client mengisi formulir pengajuan (jenis website, kebutuhan awal, budget, dan estimasi deadline). 4. User/Client mengunggah dokumen pendukung (apabila ada). 5. Sistem menyimpan data pengajuan dan mengirimkan notifikasi kepada Project Manager.	
Alternate Flows : 3A. User/Client belum memiliki gambaran jelas, User/Client dapat mengisi kolom kebutuhan secara umum untuk didiskusikan lebih lanjut.	
Exceptional Flows : 3E. Data formulir tidak lengkap, sistem menampilkan notifikasi field wajib yang belum diisi.	

Table 3. 17 Use Case Scenario — Pengajuan Project

UC03 — Verifikasi Pengajuan Project	
Use Case Name : Verifikasi Pengajuan Project	Importance Level : High
Primary Actor : Project Manager Secondary Actor : User/Client	Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Project Manager = Ingin memastikan pengajuan project layak untuk ditindaklanjuti. User/Client = Ingin mendapat kepastian status pengajuannya.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses Project Manager meninjau, memverifikasi, dan memutuskan status pengajuan project dari User/Client.	
Trigger : Terdapat pengajuan project baru yang masuk ke sistem.	Type : Internal
Relationship : Association : Project Manager, User/Client Include : - Extend : -	
Normal Flow of Events : 1. Project Manager menerima notifikasi pengajuan project baru. 2. Project Manager membuka dan meninjau detail pengajuan. 3. Project Manager memverifikasi kelayakan project (kesesuaian layanan, budget, dan kapasitas tim). 4. Project Manager menyetujui pengajuan. 5. Sistem mengubah status project menjadi "Terverifikasi" dan mengirim notifikasi kepada User/Client. 6. Project Manager menugaskan project kepada UI/UX Design untuk ditindaklanjuti.	
Alternate Flows : 4A. Project Manager membutuhkan informasi tambahan, Project Manager menghubungi User/Client melalui sistem untuk klarifikasi sebelum memutuskan.	
Exceptional Flows : 4E. Pengajuan project ditolak karena di luar kapasitas atau layanan, sistem mengirimkan notifikasi penolakan beserta alasannya kepada User/Client.	

Table 3. 18 Use Case Scenario — Verifikasi Pengajuan Project

UC04 — Analisis & Penyusunan Requirement	
Use Case Name : Analisis & Penyusunan Requirement	Importance Level : High
Primary Actor : UI/UX Design Secondary Actor : Project Manager, User/Client	Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : UI/UX Design = Ingin memahami kebutuhan client secara mendalam. User/Client = Ingin kebutuhannya dipahami dan dituangkan secara akurat.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses UI/UX Design menggali kebutuhan User/Client dan menyusun dokumen requirement secara terstruktur pada sistem.	
Trigger : Project telah diverifikasi dan ditugaskan oleh Project Manager.	Type : Internal
Relationship : Association : UI/UX Design Include : - Extend : - Extended by : UC06 - Perancangan Wireframe/Desain UI (perancangan desain memperluas hasil analisis requirement)	
Normal Flow of Events : 1. UI/UX Design menerima penugasan project dari Project Manager. 2. UI/UX Design menghubungi User/Client untuk menggali kebutuhan lebih lanjut melalui sistem. 3. UI/UX Design mencatat hasil analisis kebutuhan pada sistem. 4. UI/UX Design menyusun dokumen requirement secara terstruktur. 5. UI/UX Design menyimpan dokumen requirement sebagai draft.	
Alternate Flows : 2A. User/Client belum memiliki gambaran jelas, UI/UX Design memberikan rekomendasi berdasarkan pengalaman project sejenis.	
Exceptional Flows : 4E. Requirement yang disampaikan tidak konsisten/bertentangan, UI/UX Design mencatat sebagai catatan klarifikasi dan menjadwalkan diskusi ulang dengan User/Client.	

Table 3. 19 Use Case Scenario — Analisis & Penyusunan Requirement

UC05 — Approval Requirement	
Use Case Name : Approval Requirement	Importance Level : High
Primary Actor : User/Client Secondary Actor : Project Manager, UI/UX Design	Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : User/Client = Ingin memastikan requirement sesuai keinginan sebelum project dikerjakan. Project Manager = Ingin memastikan requirement disetujui sebelum tim mulai bekerja.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses persetujuan dokumen requirement oleh User/Client dan Project Manager sebelum tahap pengembangan dimulai.	
Trigger : Dokumen requirement telah selesai disusun oleh UI/UX Design.	Type : Internal
Relationship : Association : User/Client, Project Manager Include : - Extend : -	
Normal Flow of Events : 1. Sistem mengirimkan notifikasi dokumen requirement kepada User/Client untuk ditinjau. 2. User/Client meninjau dokumen requirement pada sistem. 3. User/Client menyetujui dokumen requirement. 4. Project Manager turut meninjau dan menyetujui dokumen requirement. 5. Sistem mengubah status requirement menjadi "Disetujui" dan mengunci dokumen dari perubahan lebih lanjut.	
Alternate Flows : 3A. User/Client meminta revisi pada bagian tertentu, sistem mengembalikan status requirement ke UI/UX Design beserta catatan revisi.	
Exceptional Flows : 3E. User/Client tidak merespons dalam batas waktu yang ditentukan, sistem mengirimkan notifikasi pengingat otomatis.	

Table 3. 20 Use Case Scenario — Approval Requirement

UC06 — Perancangan Wireframe/Desain UI	
Use Case Name : Perancangan Wireframe/Desain UI	Importance Level : Medium
Primary Actor : UI/UX Design Secondary Actor : Project Manager, User/Client	Use Case Type : Extends
Stakeholder and Interest : UI/UX Design = Ingin menuangkan requirement ke dalam rancangan visual. User/Client = Ingin melihat gambaran tampilan sebelum dikembangkan.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses UI/UX Design merancang wireframe/mockup antarmuka website berdasarkan requirement yang telah disetujui, kemudian mengunggahnya ke sistem.	
Trigger : Dokumen requirement telah disetujui.	Type : Internal
Relationship : Association : UI/UX Design Include : - Extend : UC04 - Analisis & Penyusunan Requirement (dijalankan sebagai perluasan opsional setelah requirement dianalisis)	
Normal Flow of Events : 1. UI/UX Design membuat rancangan wireframe/mockup berdasarkan requirement yang disetujui. 2. UI/UX Design mengunggah hasil rancangan desain ke sistem. 3. Sistem mengirimkan notifikasi kepada Project Manager dan User/Client untuk peninjauan desain. 4. User/Client dan Project Manager meninjau dan menyetujui desain.	
Alternate Flows : 4A. User/Client meminta perubahan pada desain, UI/UX Design merevisi dan mengunggah ulang rancangan.	
Exceptional Flows : 2E. Berkas desain gagal diunggah karena format/ukuran tidak sesuai, sistem menampilkan notifikasi kesalahan.	

Table 3. 21 Use Case Scenario — Perancangan Wireframe/Desain UI

UC07 — Penyusunan Timeline & Penugasan Tim	
Use Case Name : Penyusunan Timeline & Penugasan Tim	Importance Level : High
Primary Actor : Project Manager Secondary Actor : FrontEnd Developer, Backend Developer	Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Project Manager = Ingin memastikan project berjalan sesuai jadwal. Developer = Ingin mengetahui tugas dan tenggat waktu pekerjaan secara jelas.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses Project Manager menyusun timeline pengerjaan dan menugaskan FrontEnd Developer serta Backend Developer pada tahapan tertentu.	
Trigger : Requirement dan desain telah disetujui.	Type : Internal
Relationship : Association : Project Manager Include : UC01 - Login & Registrasi (Project Manager wajib login sebelum mengakses fitur ini) Extend : -	
Normal Flow of Events : 1. Project Manager menyusun timeline pengerjaan project pada sistem. 2. Project Manager menetapkan tahapan dan estimasi waktu masing-masing tahap. 3. Project Manager menugaskan FrontEnd Developer dan Backend Developer sesuai tahapan. 4. Sistem mengirimkan notifikasi penugasan kepada Developer terkait.	
Alternate Flows : 2A. Terjadi perubahan kebutuhan waktu, Project Manager dapat menyesuaikan timeline yang telah dibuat.	
Exceptional Flows : 3E. Developer yang ditugaskan sedang menangani project lain melebihi kapasitas, sistem memberikan peringatan beban kerja kepada Project Manager.	

Table 3. 22 Use Case Scenario — Penyusunan Timeline & Penugasan Tim

UC08 — Pengembangan Tampilan	
Use Case Name : Pengembangan Tampilan	Importance Level : High
Primary Actor : FrontEnd Developer Secondary Actor : Project Manager	Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : FrontEnd Developer = Ingin mengerjakan tampilan sesuai desain dan requirement. Project Manager = Ingin memantau progres pengerjaan front-end.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses FrontEnd Developer mengembangkan tampilan (antarmuka) website sesuai desain dan requirement yang telah disetujui, serta memperbarui progres pada sistem.	
Trigger : FrontEnd Developer menerima penugasan dari Project Manager.	Type : Internal
Relationship : Association : FrontEnd Developer Include : - Extend : -	
Normal Flow of Events : 1. FrontEnd Developer menerima penugasan dan membuka detail requirement serta desain pada sistem. 2. FrontEnd Developer mengembangkan tampilan website sesuai desain. 3. FrontEnd Developer memperbarui status dan persentase progres pekerjaan pada sistem secara berkala. 4. FrontEnd Developer mencatat kendala (apabila ada) pada kolom catatan progres.	
Alternate Flows : 3A. Terdapat ketidaksesuaian antara desain dan requirement, FrontEnd Developer mengajukan klarifikasi kepada UI/UX Design melalui sistem.	
Exceptional Flows : 2E. Terjadi kendala teknis yang menghambat pengerjaan, FrontEnd Developer melaporkan kendala kepada Project Manager melalui sistem.	

Table 3. 23 Use Case Scenario — Pengembangan Tampilan

UC09 — Pengembangan Sistem & Database	
Use Case Name : Pengembangan Sistem & Database	Importance Level : High
Primary Actor : Backend Developer Secondary Actor : Project Manager	Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Backend Developer = Ingin membangun sistem dan basis data sesuai requirement. Project Manager = Ingin memantau progres pengerjaan back-end.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses Backend Developer mengembangkan sistem, basis data, dan logika back-end website sesuai requirement, serta memperbarui progres pada sistem.	
Trigger : Backend Developer menerima penugasan dari Project Manager.	Type : Internal
Relationship : Association : Backend Developer Include : - Extend : -	
Normal Flow of Events : 1. Backend Developer menerima penugasan dan membuka detail requirement pada sistem. 2. Backend Developer merancang basis data dan mengembangkan logika back-end sesuai requirement. 3. Backend Developer memperbarui status dan persentase progres pekerjaan pada sistem secara berkala. 4. Backend Developer mencatat kendala (apabila ada) pada kolom catatan progres.	
Alternate Flows : 3A. Terdapat kebutuhan integrasi tambahan di luar requirement awal, Backend Developer mengajukan klarifikasi kepada Project Manager.	
Exceptional Flows : 2E. Terjadi kegagalan pada proses pengembangan basis data, Backend Developer melaporkan kendala kepada Project Manager melalui sistem.	

Table 3. 24 Use Case Scenario — Pengembangan Sistem & Database

UC10 — Update Progress Pekerjaan	
Use Case Name : Update Progress Pekerjaan	Importance Level : Medium
Primary Actor : FrontEnd Developer, Backend Developer Secondary Actor : Project Manager, User/Client	Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Developer = Ingin melaporkan progres tanpa harus komunikasi manual berulang. Project Manager & User/Client = Ingin memantau progres project secara real-time.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses FrontEnd Developer dan Backend Developer memperbarui status progres pekerjaan yang dapat dipantau secara langsung oleh Project Manager dan User/Client.	
Trigger : Developer sedang mengerjakan tahapan project.	Type : Internal
Relationship : Association : FrontEnd Developer, Backend Developer Include : - Extend : -	
Normal Flow of Events : 1. Developer membuka halaman progres project pada sistem. 2. Developer memperbarui persentase dan status pekerjaan. 3. Developer menambahkan catatan progres/kendala apabila diperlukan. 4. Sistem menampilkan visualisasi progres (grafik/progress bar) yang dapat dilihat oleh Project Manager dan User/Client.	
Alternate Flows : 3A. Tidak ada kendala berarti, Developer dapat melewati kolom catatan kendala.	
Exceptional Flows : 2E. Pembaruan progres gagal tersimpan karena koneksi terputus, sistem menyimpan sementara secara lokal dan meminta Developer mencoba kembali.	

Table 3. 25 Use Case Scenario — Update Progress Pekerjaan

UC11 — Pengujian Kualitas	
Use Case Name : Pengujian Kualitas	Importance Level : High
Primary Actor : QA Secondary Actor : FrontEnd Developer, Backend Developer, Project Manager	Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : QA = Ingin memastikan hasil pekerjaan bebas dari bug sebelum diserahkan ke client. Project Manager = Ingin menjamin kualitas hasil sebelum diserahkan ke client.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses QA melakukan pengujian fungsionalitas dan kualitas terhadap hasil pekerjaan FrontEnd Developer dan Backend Developer sebelum diteruskan ke tahap penyerahan hasil.	
Trigger : Tahapan pengembangan front-end/back-end telah dinyatakan selesai oleh Developer.	Type : Internal
Relationship : Association : QA Include : - Extend : -	
Normal Flow of Events : 1. QA menerima notifikasi hasil pekerjaan yang siap diuji. 2. QA melakukan pengujian fungsionalitas menggunakan checklist pengujian pada sistem. 3. QA mencatat hasil temuan (bug/kesalahan) apabila ditemukan. 4. QA menandai hasil pekerjaan sebagai "Lolos Uji" atau "Perlu Perbaikan" pada sistem. 5. Sistem mengirimkan notifikasi hasil pengujian kepada Developer dan Project Manager terkait.	
Alternate Flows : 4A. Ditemukan bug minor yang tidak menghambat fungsi utama, QA dapat menandai "Lolos dengan Catatan" beserta rekomendasi perbaikan.	
Exceptional Flows : 4E. Ditemukan bug kritis yang menghambat fungsi utama, QA menandai "Perlu Perbaikan" dan mengembalikan tugas kepada Developer terkait disertai detail bug.	

Table 3. 26 Use Case Scenario — Upload & Serah Terima Hasil Pekerjaan

UC12 — Upload & Serah Terima Hasil Pekerjaan	
Use Case Name : Upload & Serah Terima Hasil Pekerjaan	Importance Level : High
Primary Actor : FrontEnd Developer, Backend Developer Secondary Actor : Project Manager, User/Client	Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Developer = Ingin menyerahkan hasil pekerjaan yang telah lolos uji. User/Client = Ingin menerima hasil pekerjaan yang telah teruji.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses Developer mengunggah hasil pekerjaan yang telah dinyatakan lolos uji oleh QA, untuk diteruskan dan ditinjau oleh Project Manager dan User/Client.	
Trigger : Hasil pekerjaan telah dinyatakan "Lolos Uji" oleh QA.	Type : Internal
Relationship : Association : FrontEnd Developer, Backend Developer Include : - Extend : - Extended by : UC13 - Pengajuan & Approval Revisi (revisi bersifat kondisional, hanya terjadi bila Client tidak puas dengan hasil)	
Normal Flow of Events : 1. Developer mengunggah berkas atau tautan hasil pekerjaan yang telah lolos uji ke sistem. 2. Sistem mengirimkan notifikasi hasil unggahan kepada Project Manager dan User/Client. 3. Project Manager meninjau kelengkapan hasil pekerjaan. 4. Project Manager meneruskan hasil pekerjaan kepada User/Client untuk ditinjau.	
Alternate Flows : 3A. Hasil pekerjaan belum lengkap, Project Manager mengembalikan kepada Developer terkait untuk dilengkapi.	
Exceptional Flows : 1E. Proses unggah gagal karena ukuran berkas melebihi batas, sistem menampilkan notifikasi dan menyarankan kompresi/tautan eksternal.	

Table 3. 27 Use Case Scenario — Pengajuan & Approval Revisi

UC13 — Pengajuan & Approval Revisi	
Use Case Name : Pengajuan & Approval Revisi	Importance Level : Medium
Primary Actor : User/Client Secondary Actor : Project Manager, UI/UX Design, FrontEnd Developer, Backend Developer	Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : User/Client = Ingin hasil pekerjaan sesuai harapan. Project Manager = Ingin mengontrol permintaan revisi agar tetap sesuai cakupan requirement.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses User/Client mengajukan permintaan revisi terhadap hasil pekerjaan, yang kemudian ditinjau dan disetujui oleh Project Manager sebelum diteruskan ke tim terkait.	
Trigger : User/Client tidak sepenuhnya puas dengan hasil pekerjaan yang diserahkan.	Type : External
Relationship : Association : User/Client, Project Manager Include : - Extend : UC12 - Upload & Serah Terima Hasil Pekerjaan (hanya dijalankan secara kondisional apabila Client mengajukan revisi)	
Normal Flow of Events : 1. User/Client meninjau hasil pekerjaan yang diserahkan. 2. User/Client mengajukan permintaan revisi melalui sistem, disertai catatan dan lampiran referensi (jika ada). 3. Project Manager meninjau permintaan revisi. 4. Project Manager menyetujui permintaan revisi dan menugaskannya kepada UI/UX Design, FrontEnd Developer, dan/atau Backend Developer terkait. 5. Sistem memperbarui status project menjadi "Dalam Revisi".	
Alternate Flows : 4A. Permintaan revisi berada di luar cakupan requirement awal, Project Manager menandainya sebagai change request dan mendiskusikan kesepakatan baru dengan User/Client.	
Exceptional Flows : 2E. Permintaan revisi tidak menyertakan keterangan yang jelas, sistem meminta User/Client melengkapi catatan revisi sebelum dapat diajukan.	

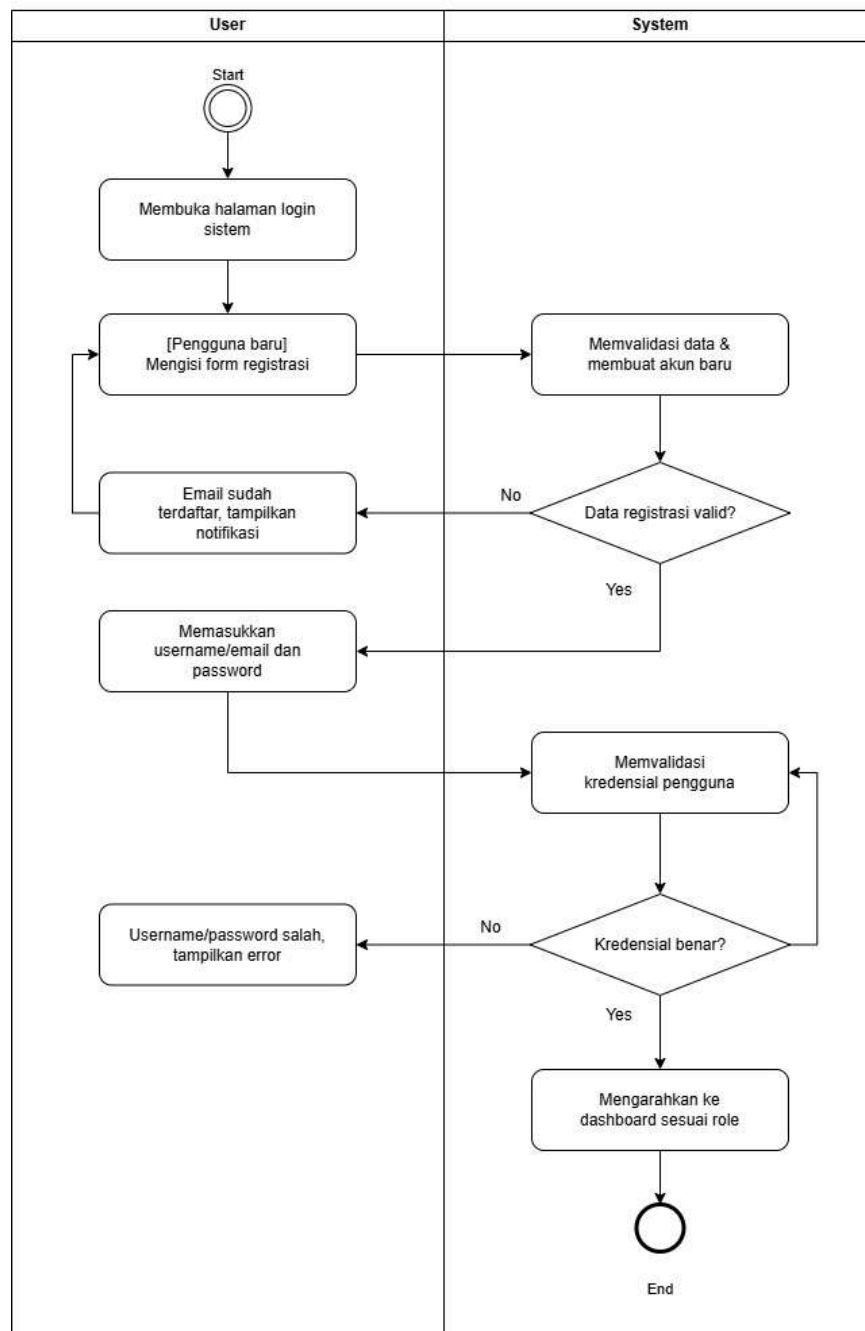
Table 3. 28 Use Case Scenario — Pengajuan & Approval Revisi

UC14 — Generate Laporan Project	
Use Case Name : Generate Laporan Project	Importance Level : Medium
Primary Actor : Project Manager Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Project Manager = Ingin menyusun laporan project secara cepat dan akurat sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi.	
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses Project Manager menghasilkan laporan project berdasarkan data yang tersimpan pada sistem, mulai dari requirement, timeline, progres, hasil pengujian, hingga revisi.	
Trigger : Project Manager membutuhkan laporan project untuk keperluan evaluasi atau dokumentasi.	Type : Internal
Relationship : Association : Project Manager Include : - Extend : -	
Normal Flow of Events : 1. Project Manager memilih menu "Generate Laporan" pada sistem. 2. Project Manager menentukan periode atau project yang ingin dilaporkan. 3. Sistem menyusun laporan berdasarkan data yang tersimpan. 4. Project Manager mengeksport laporan ke dalam format PDF.	
Alternate Flows : 2A. Project Manager ingin melihat ringkasan seluruh project sekaligus, sistem menyediakan opsi laporan gabungan.	
Exceptional Flows : 3E. Data tidak lengkap untuk periode yang dipilih, sistem menampilkan notifikasi dan menyarankan memilih periode lain.	

Table 3. 29 Use Case Scenario — Generate Laporan Project

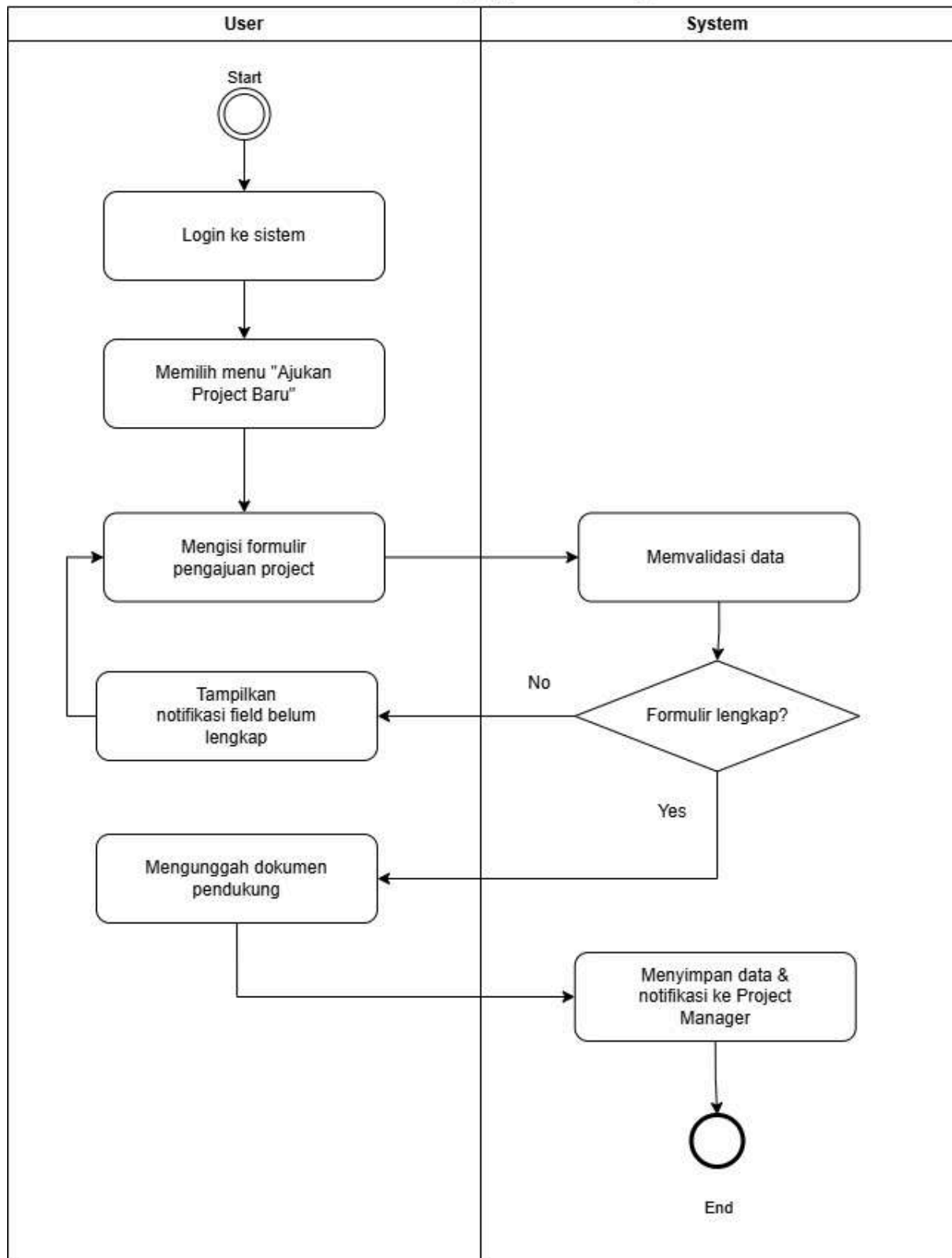
3.2.7 Activity Diagram (Sistem Diusulkan)

UC01 — Login & Registrasi



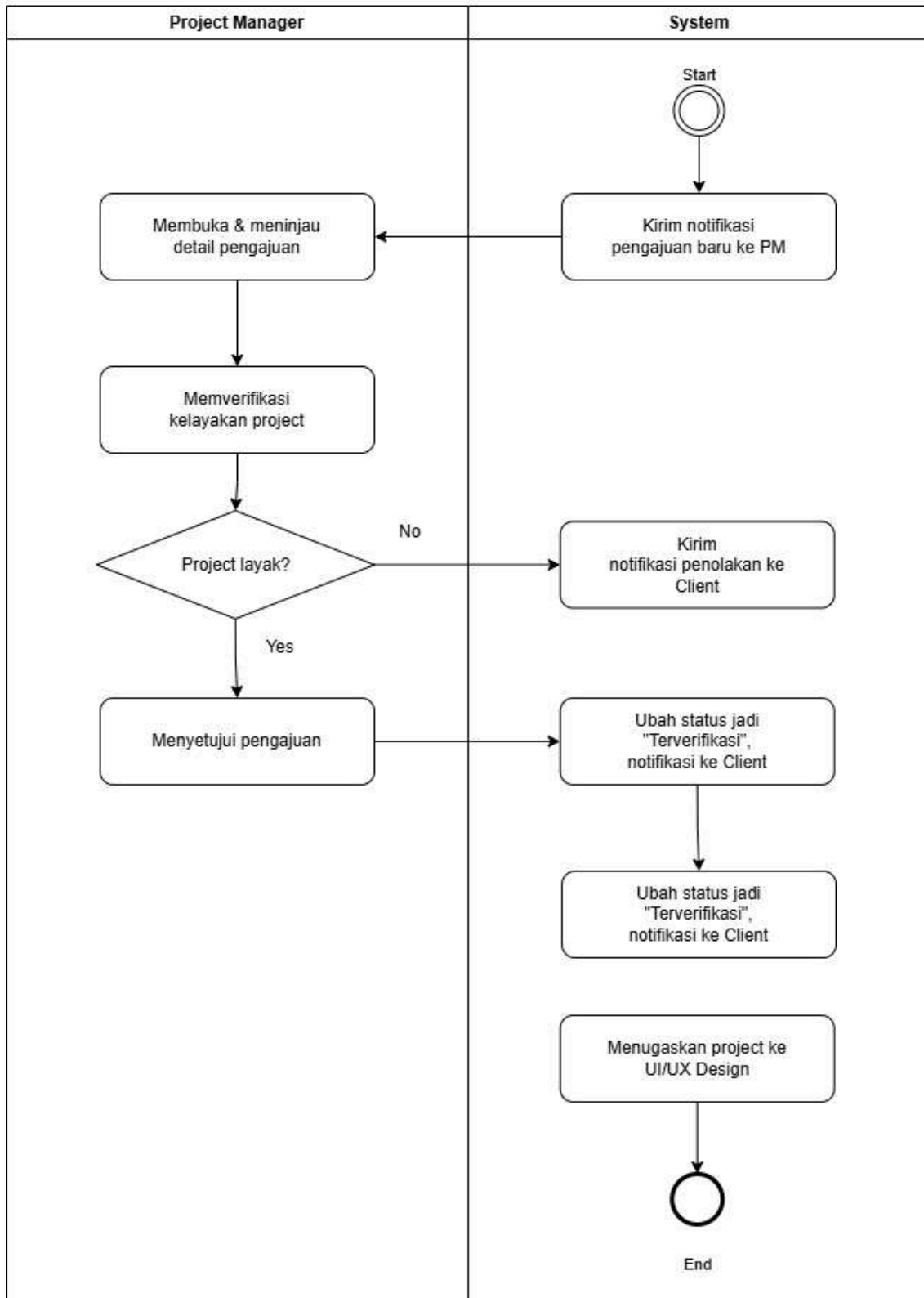
Gambar 3. 28 Diagram Activity — Login & Registrasi

UC02 — Pengajuan Project



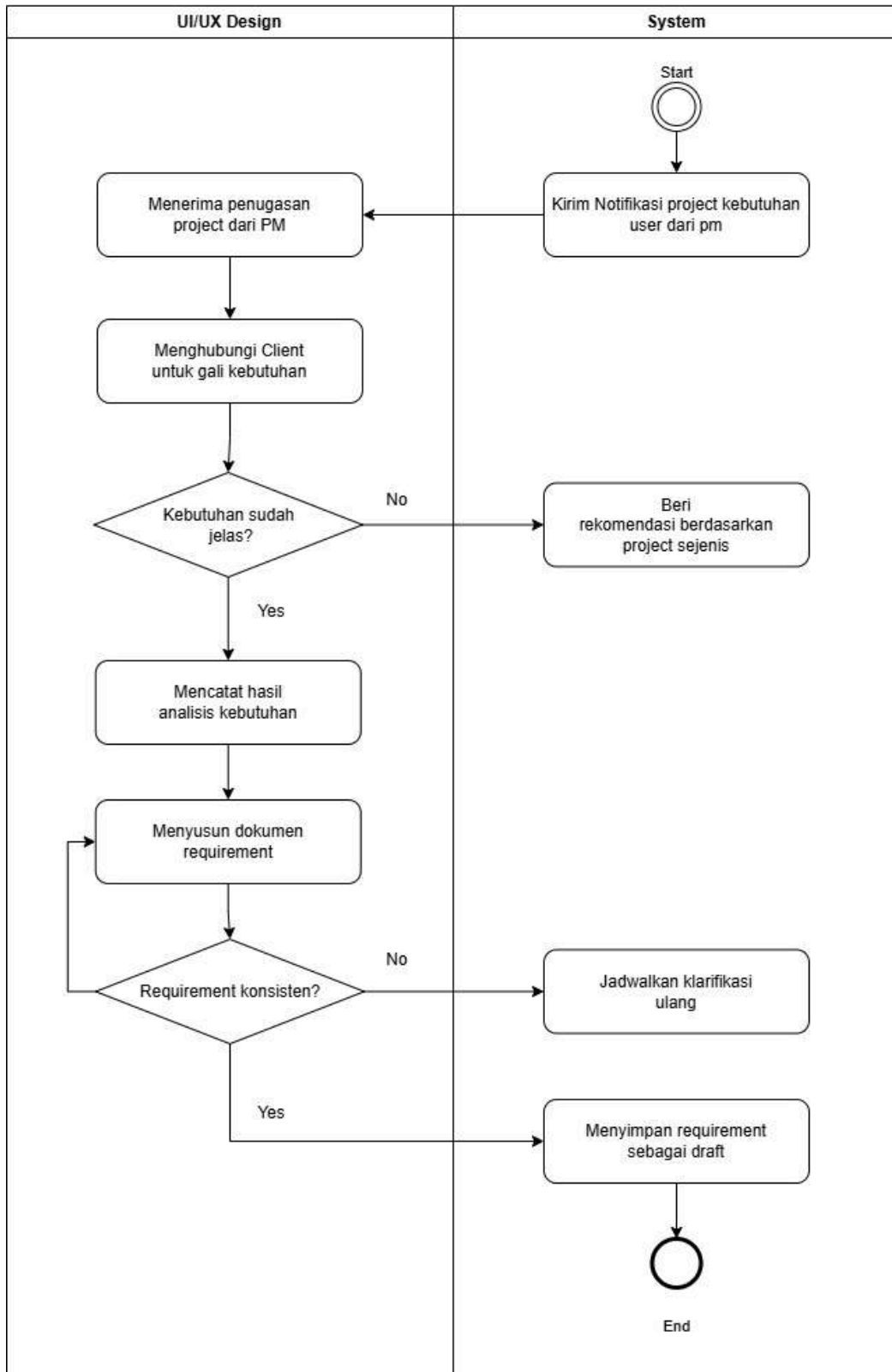
Gambar 3. 29 Diagram Activity — Pengajuan Project

UC03 — Verifikasi Pengajuan Project



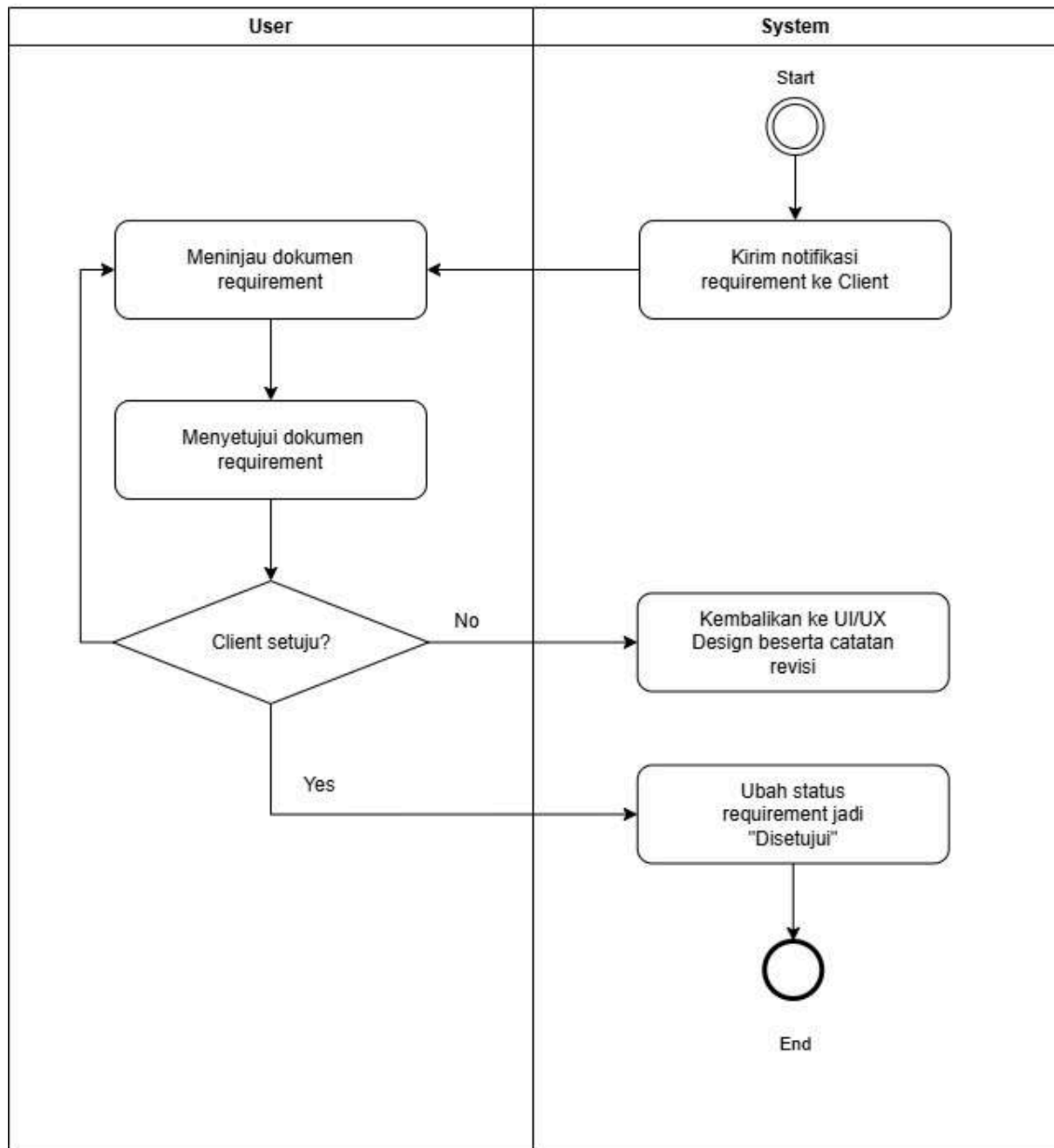
Gambar 3. 30 Diagram Activity — Verifikasi Pengajuan Project

UC04 — Analisis & Penyusunan Requirement



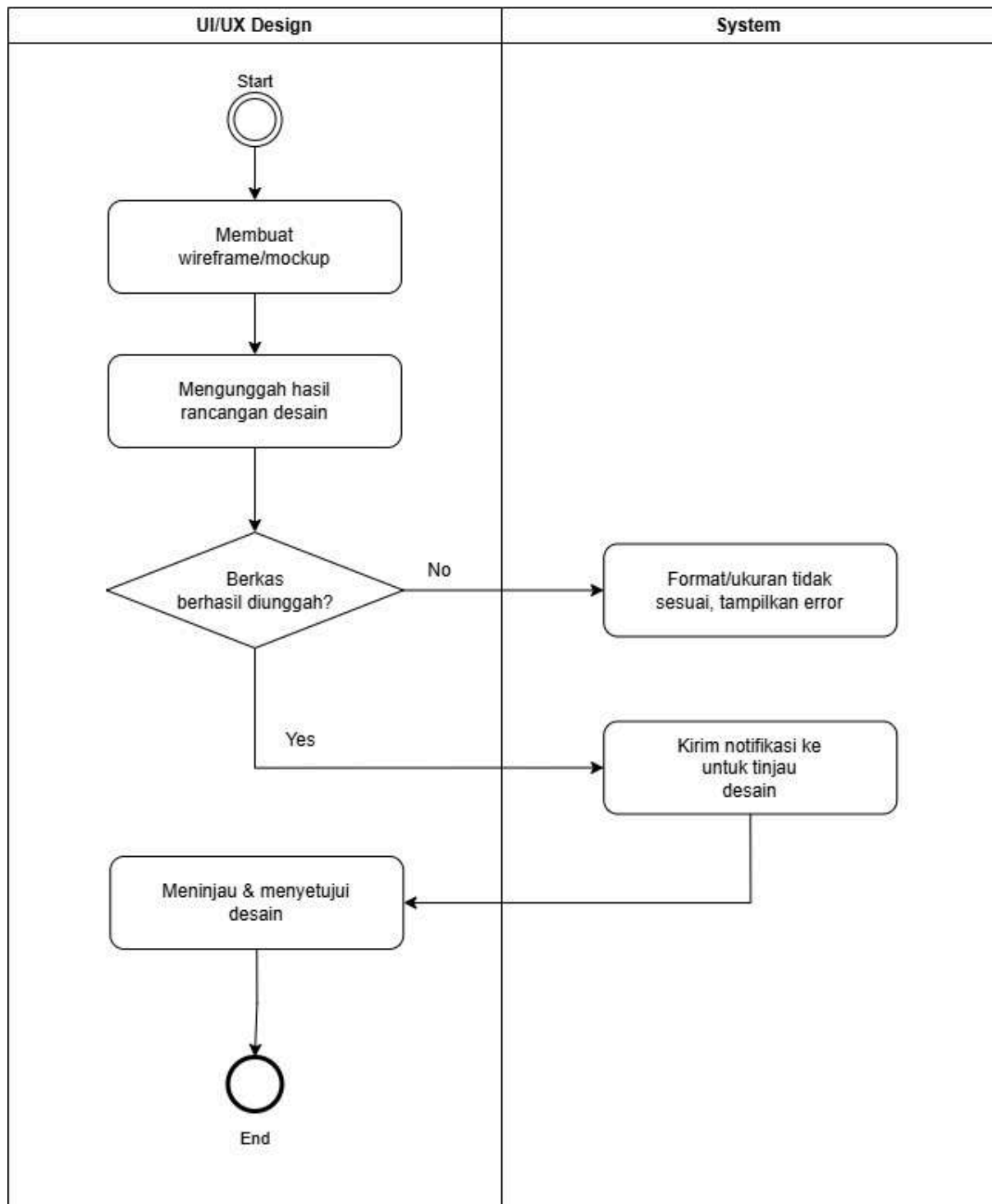
Gambar 3. 31 Diagram Activity — Analisis & Penyusunan Requirement

UC05 — Approval Requirement



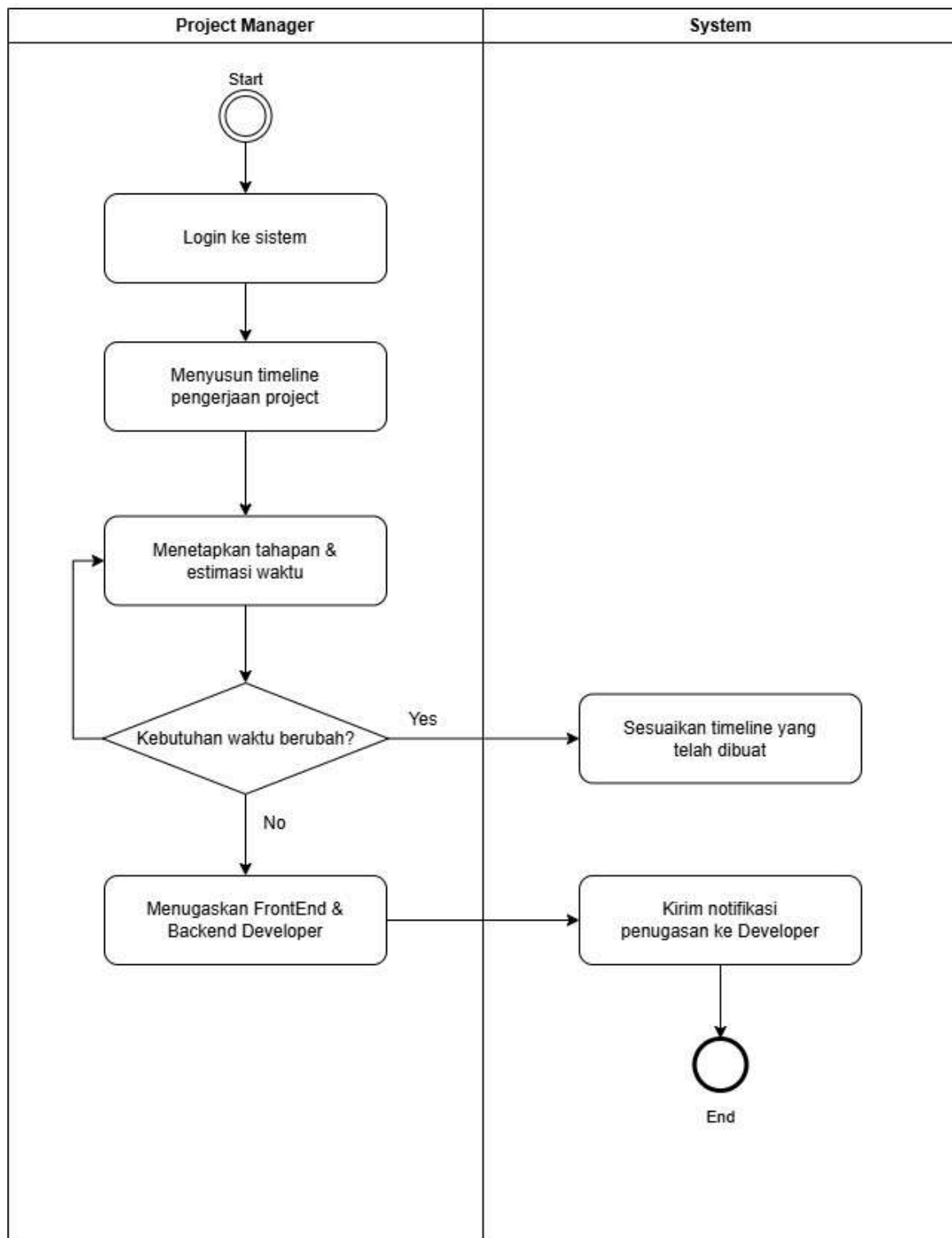
Gambar 3. 32 Diagram Activity — Approval Requirement

UC06 — Perancangan Wireframe/Desain UI



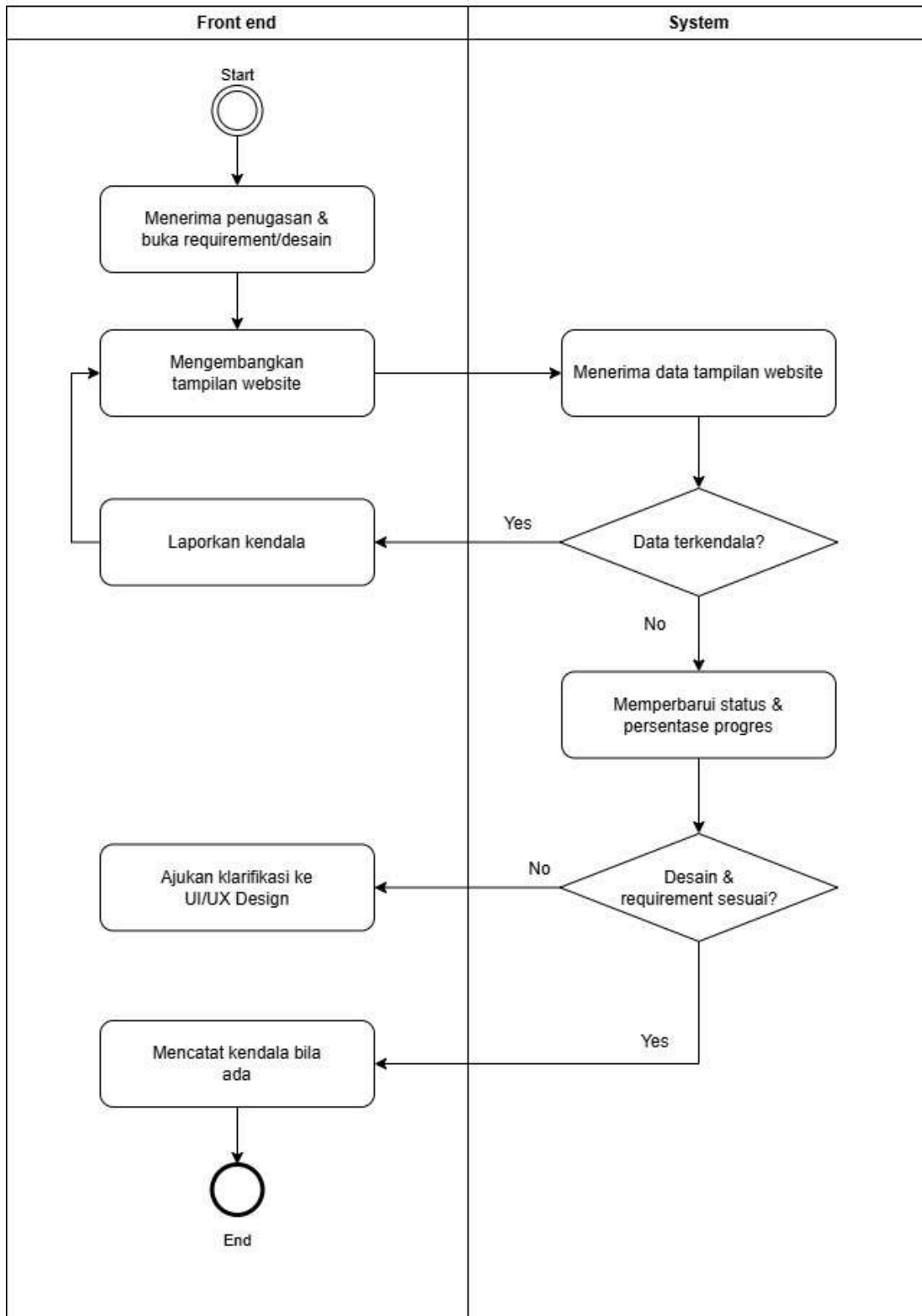
Gambar 3. 33 Diagram Activity — Perancangan Wireframe/Desain UI

UC07 — Penyusunan Timeline & Penugasan Tim



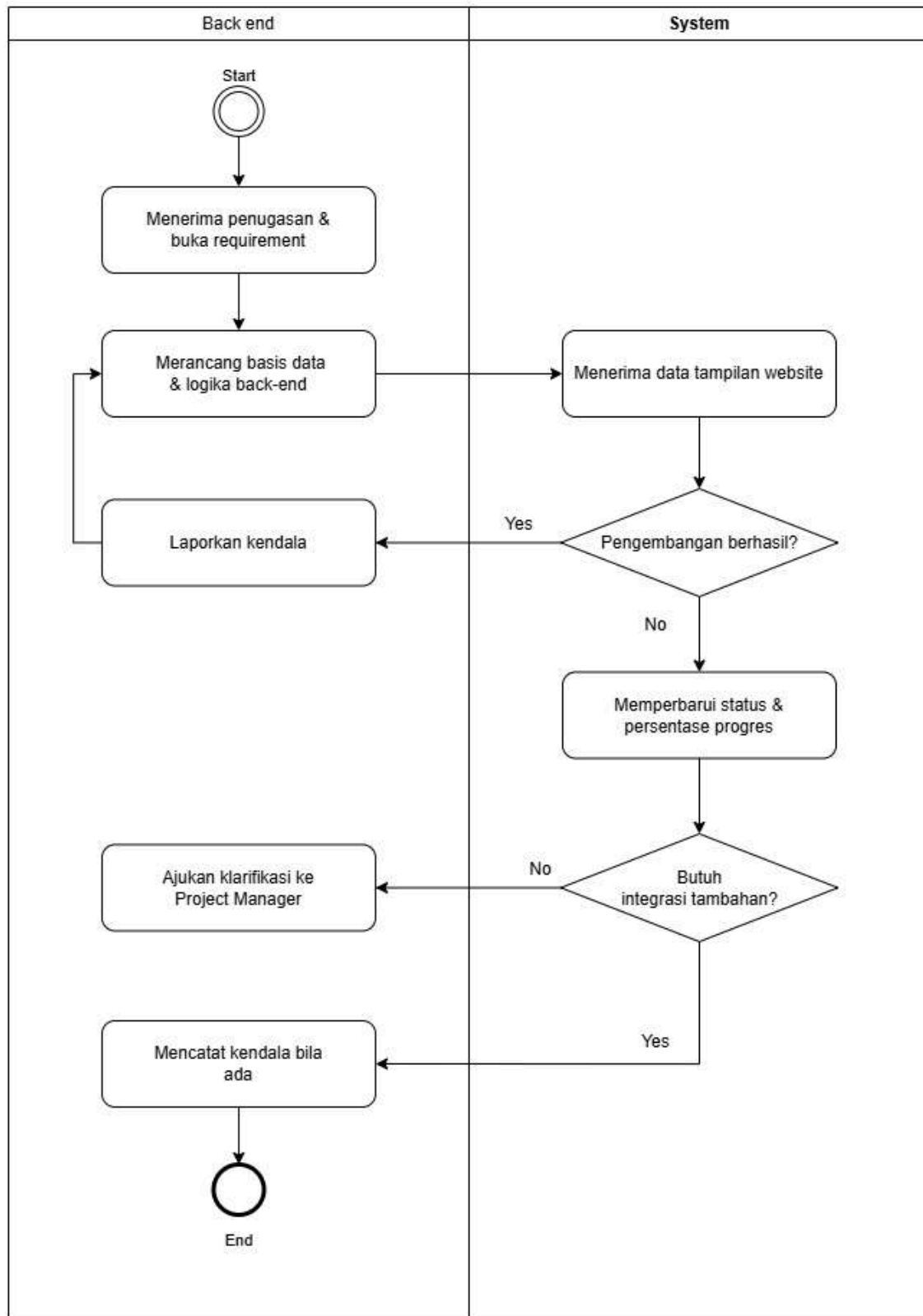
Gambar 3. 34 Diagram Activity — Penyusunan Timeline & Penugasan Tim

UC08 — Pengembangan Tampilan



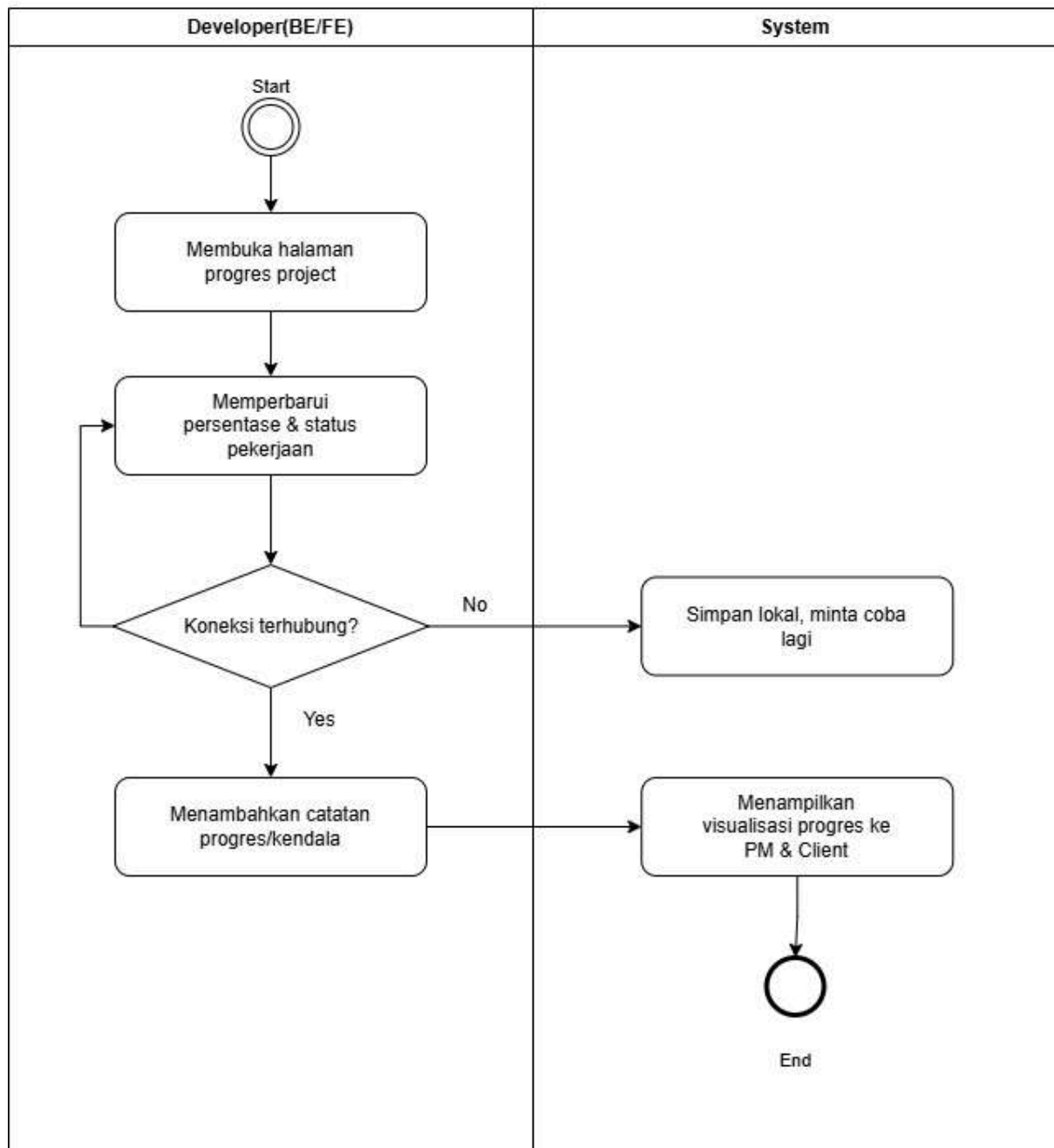
Gambar 3. 35 Diagram Activity — Pengembangan Tampilan

UC09 — Pengembangan Sistem & Database



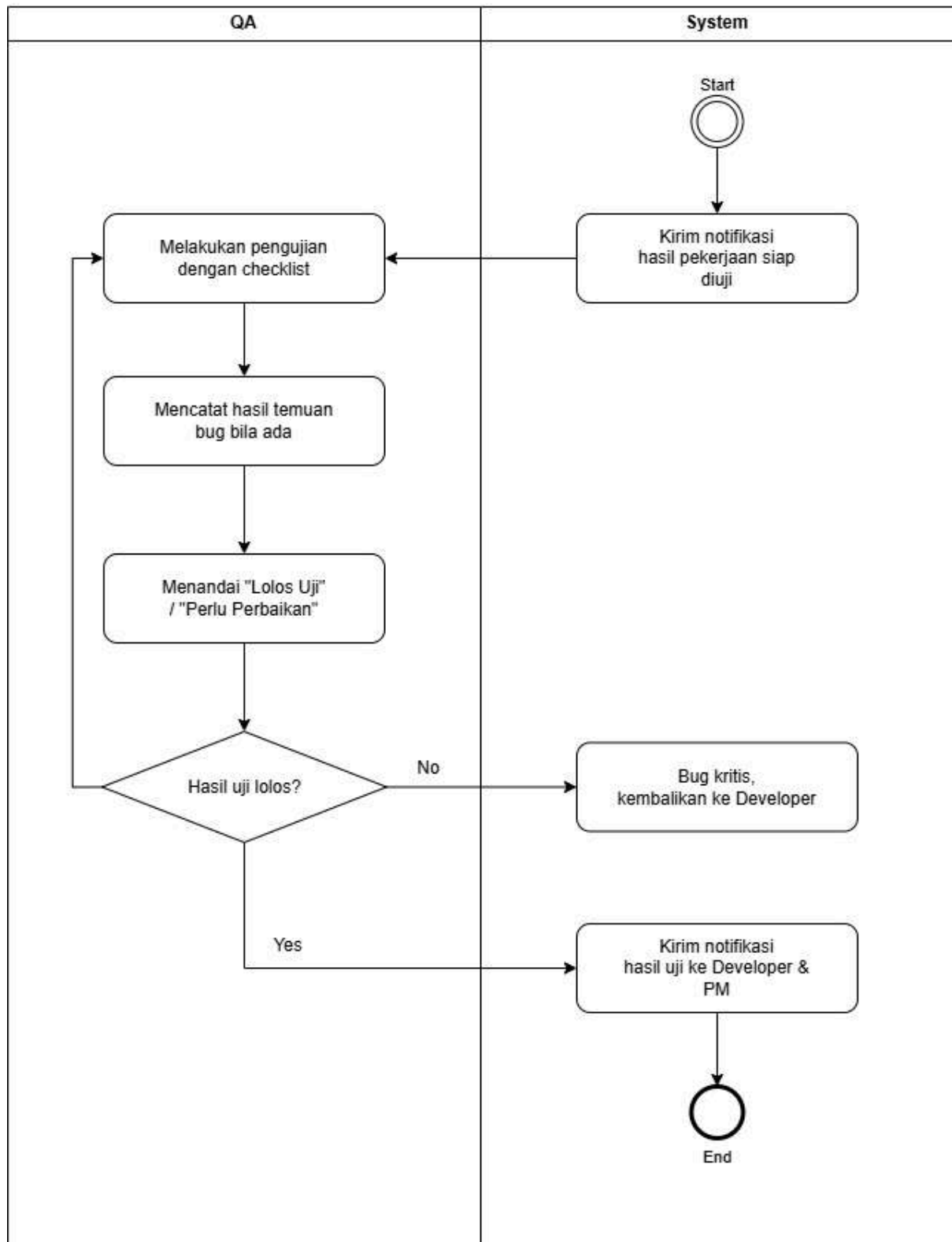
Gambar 3. 36 Diagram Activity — Pengembangan Sistem & Database

UC10 — Update Progress Pekerjaan



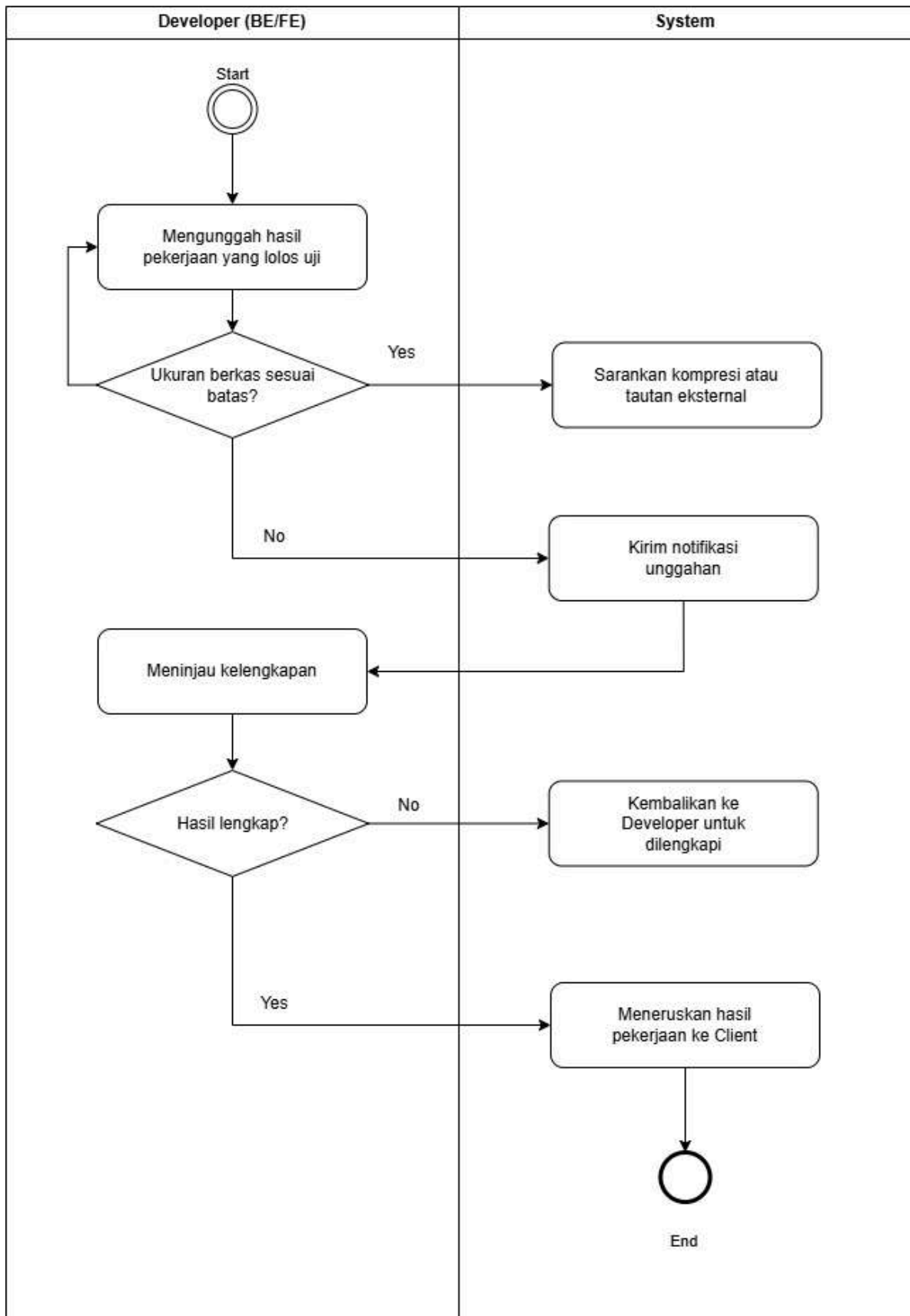
Gambar 3. 37 Diagram Activity — Update Progress Pekerjaan

UC11 — Pengujian Kualitas



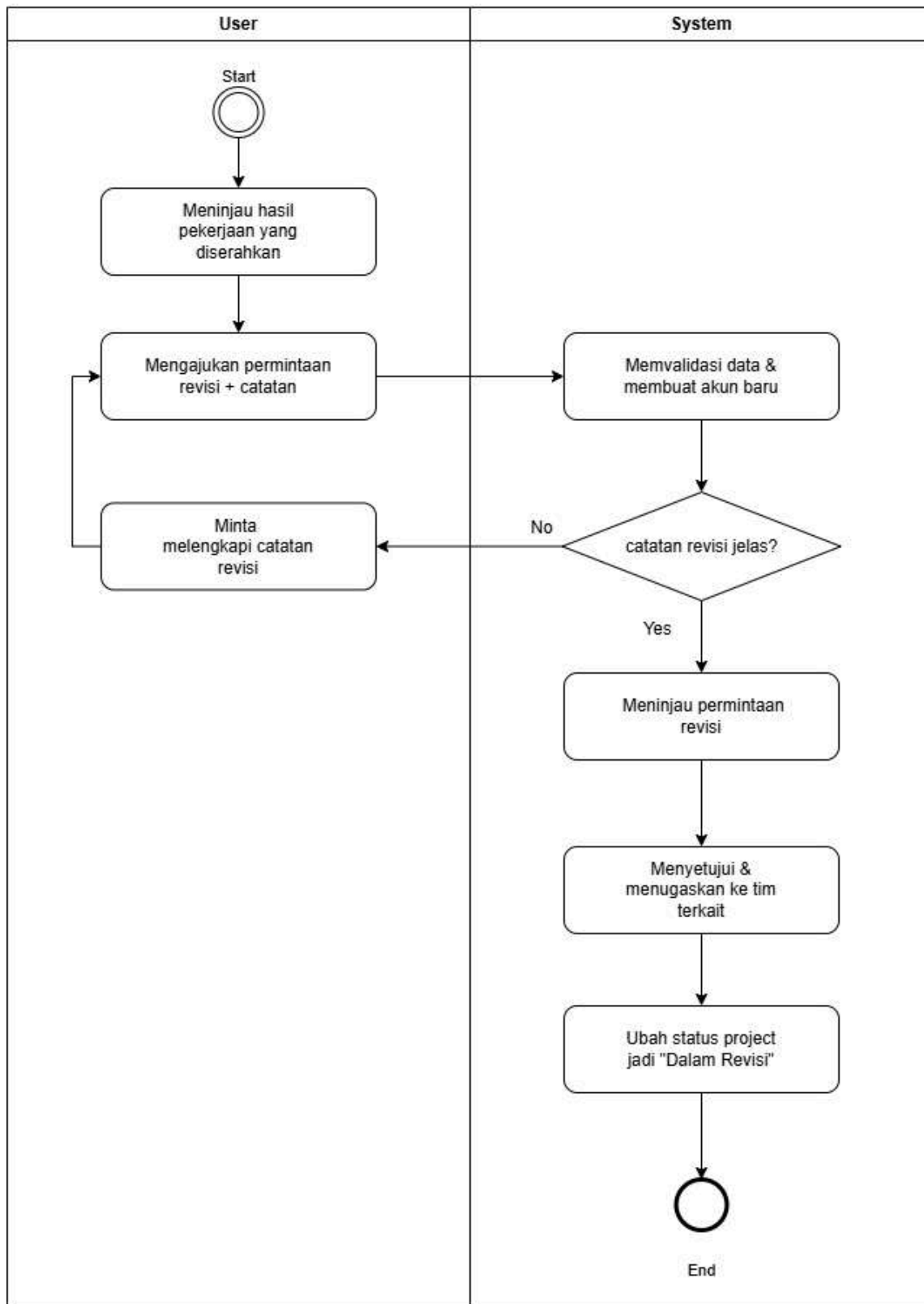
Gambar 3. 38 Diagram Activity — Pengujian Kualitas

UC12 — Upload & Serah Terima Hasil Pekerjaan



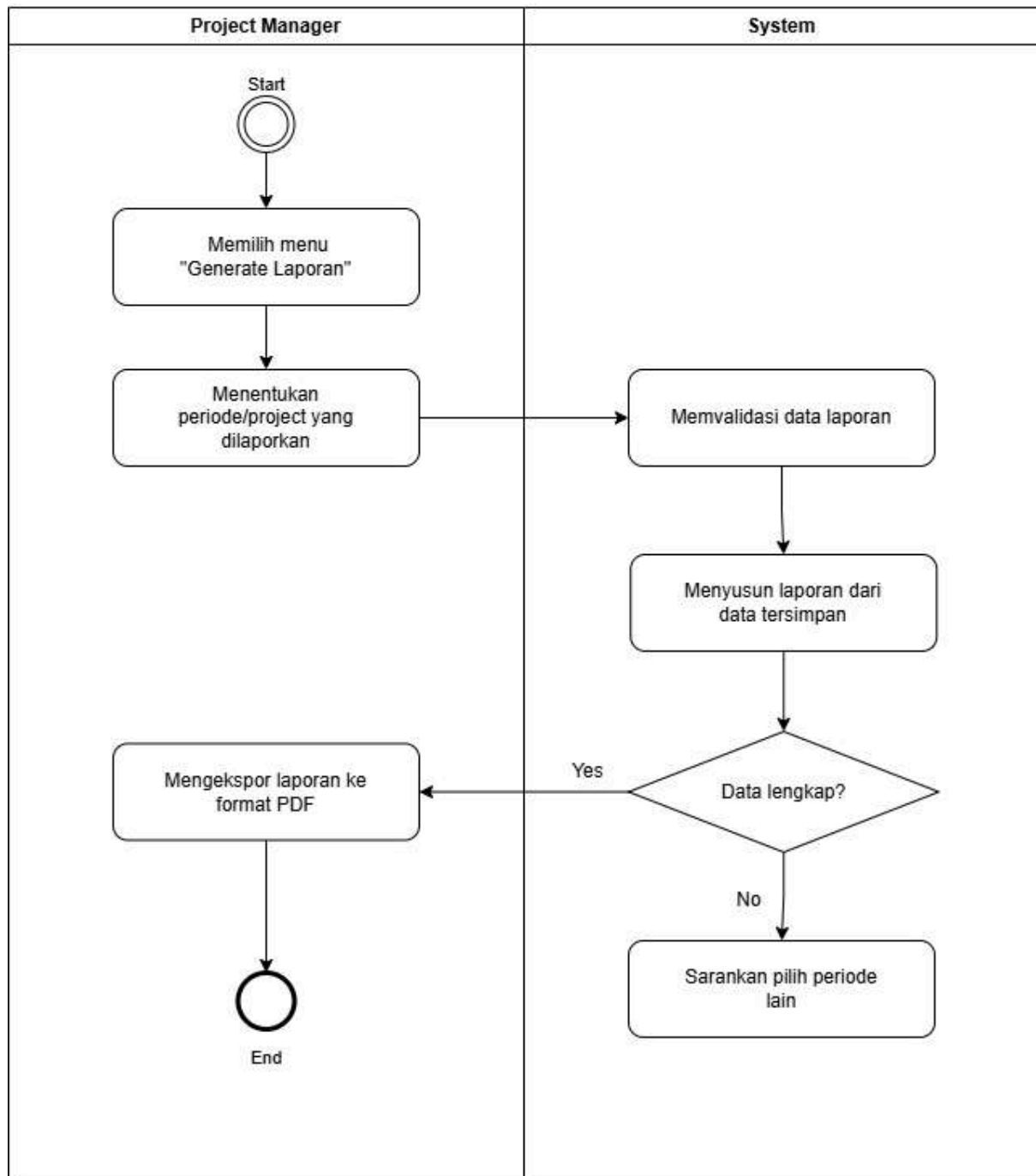
Gambar 3. 39 Diagram Activity - Upload & Serah Terima Hasil Pekerjaan

UC13 — Pengajuan & Approval Revisi



Gambar 3. 40 Diagram Activity — Pengajuan & Approval Revisi

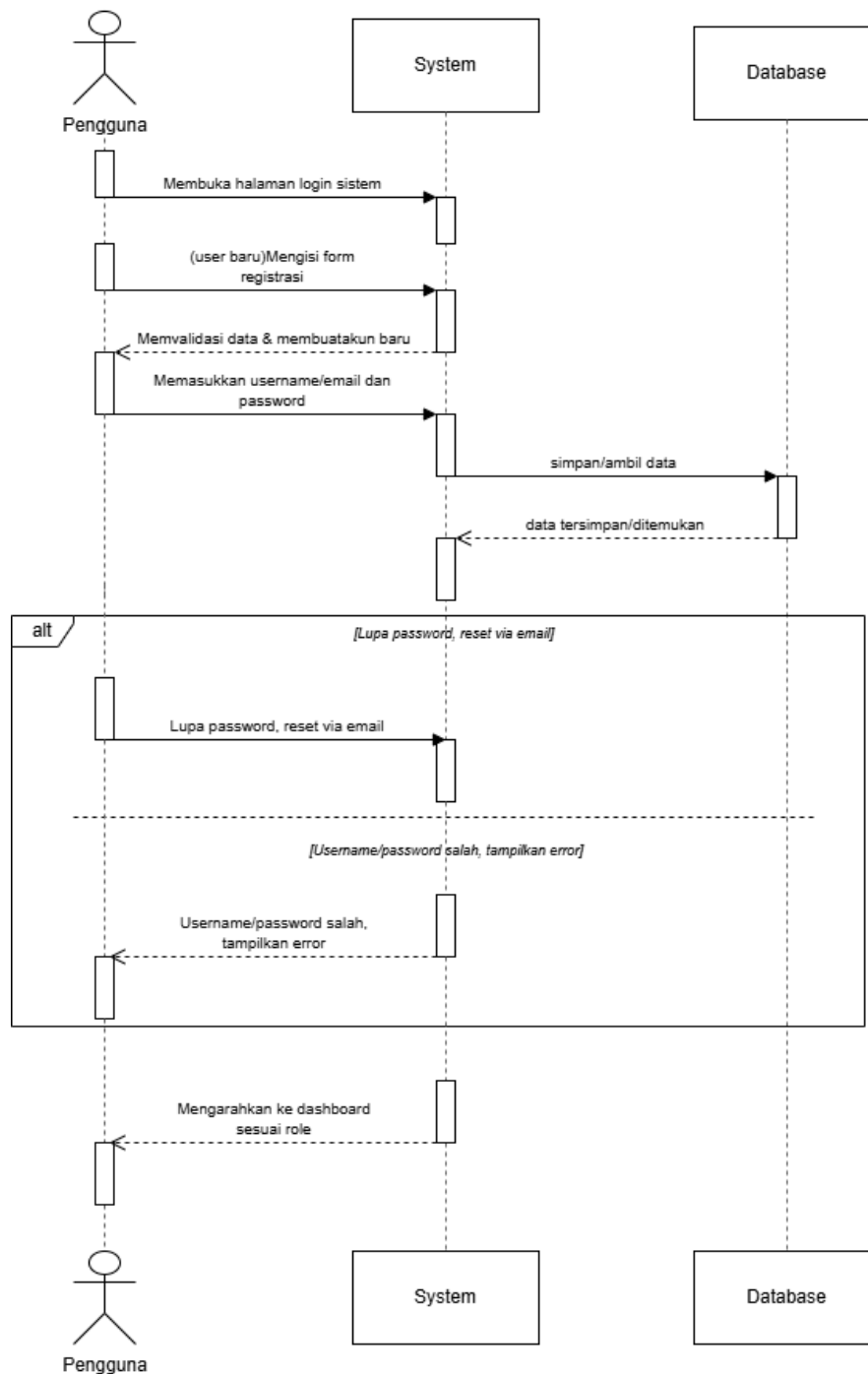
UC14 — Generate Laporan Project



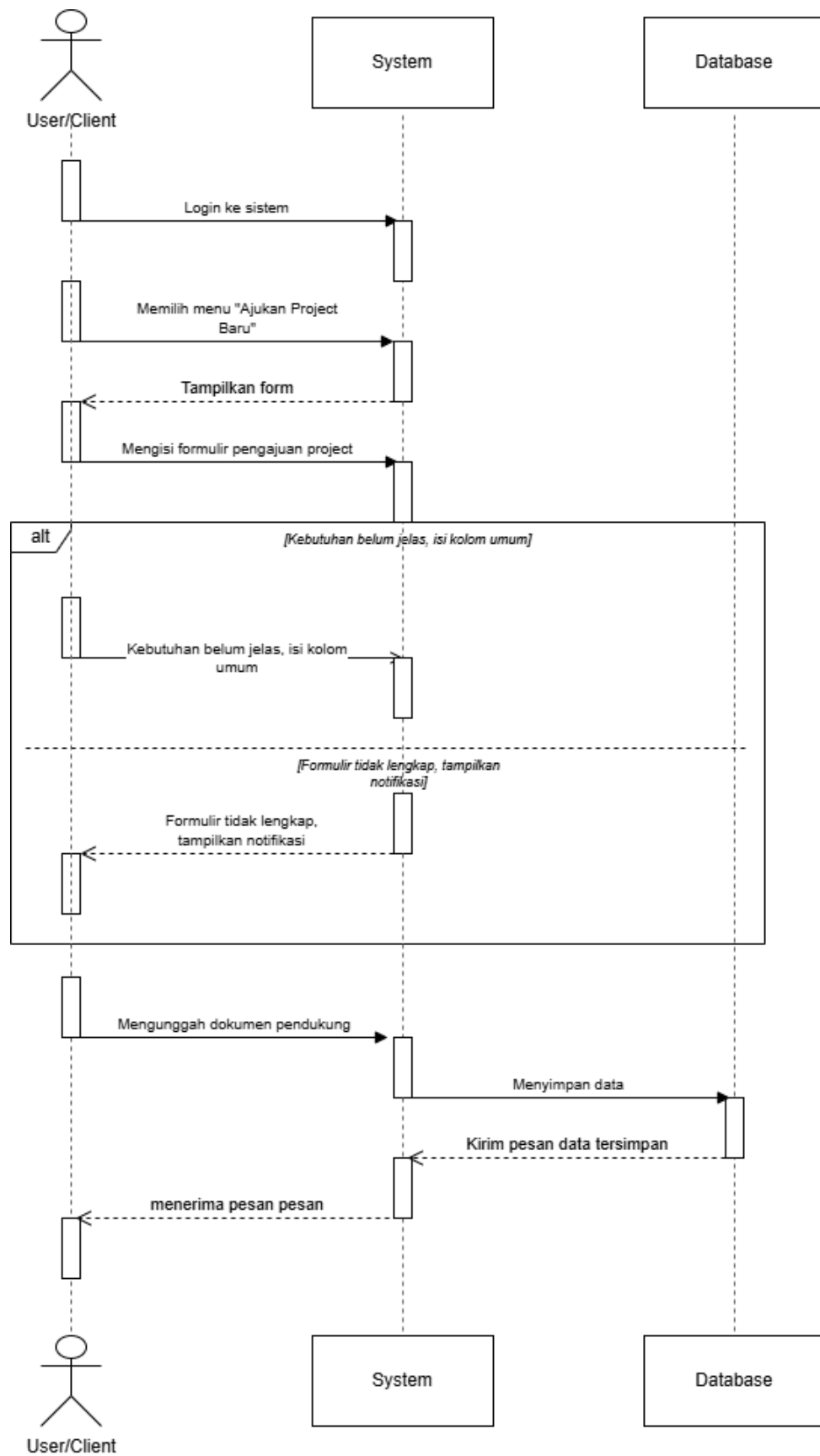
Gambar 3. 41 Diagram Activity — Generate Laporan Project

3.2.8 Sequence Diagram (Sistem Diusulkan)

UC01 — Login & Registrasi

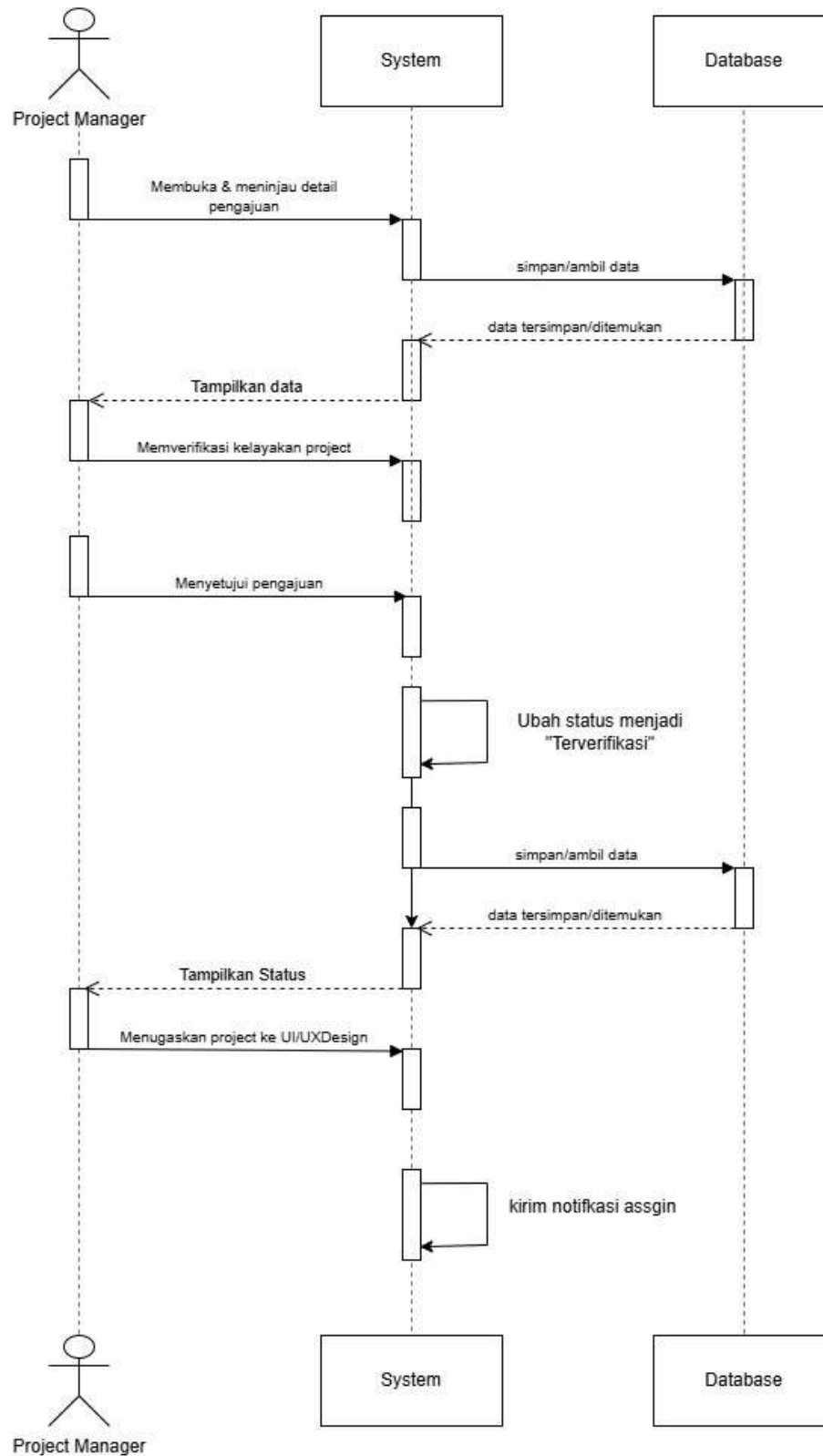


Gambar 3. 42 Diagram Sequence — Pengajuan Project



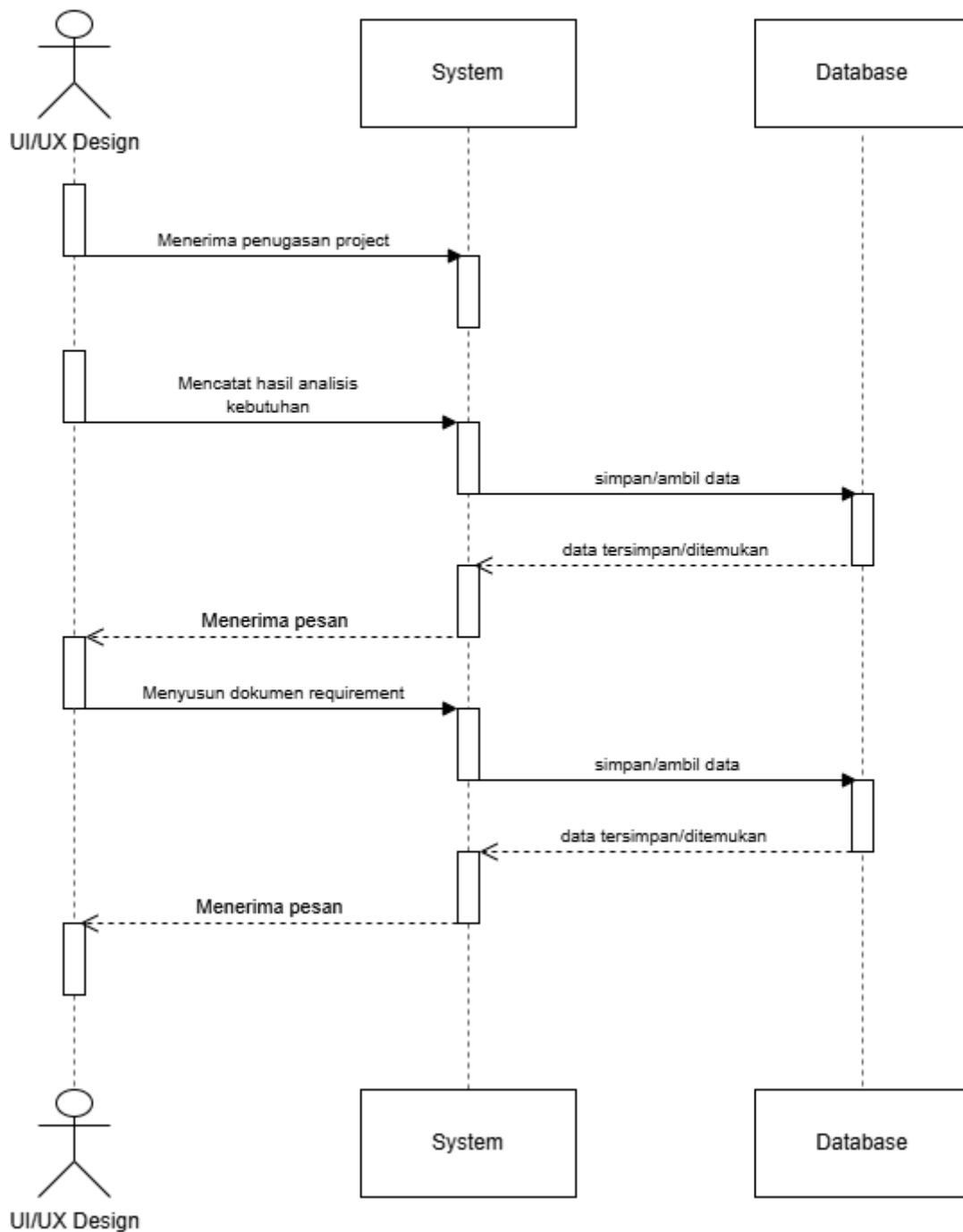
Gambar 3. 43 Diagram Sequence — Pengajuan Project

UC03 — Verifikasi Pengajuan Project



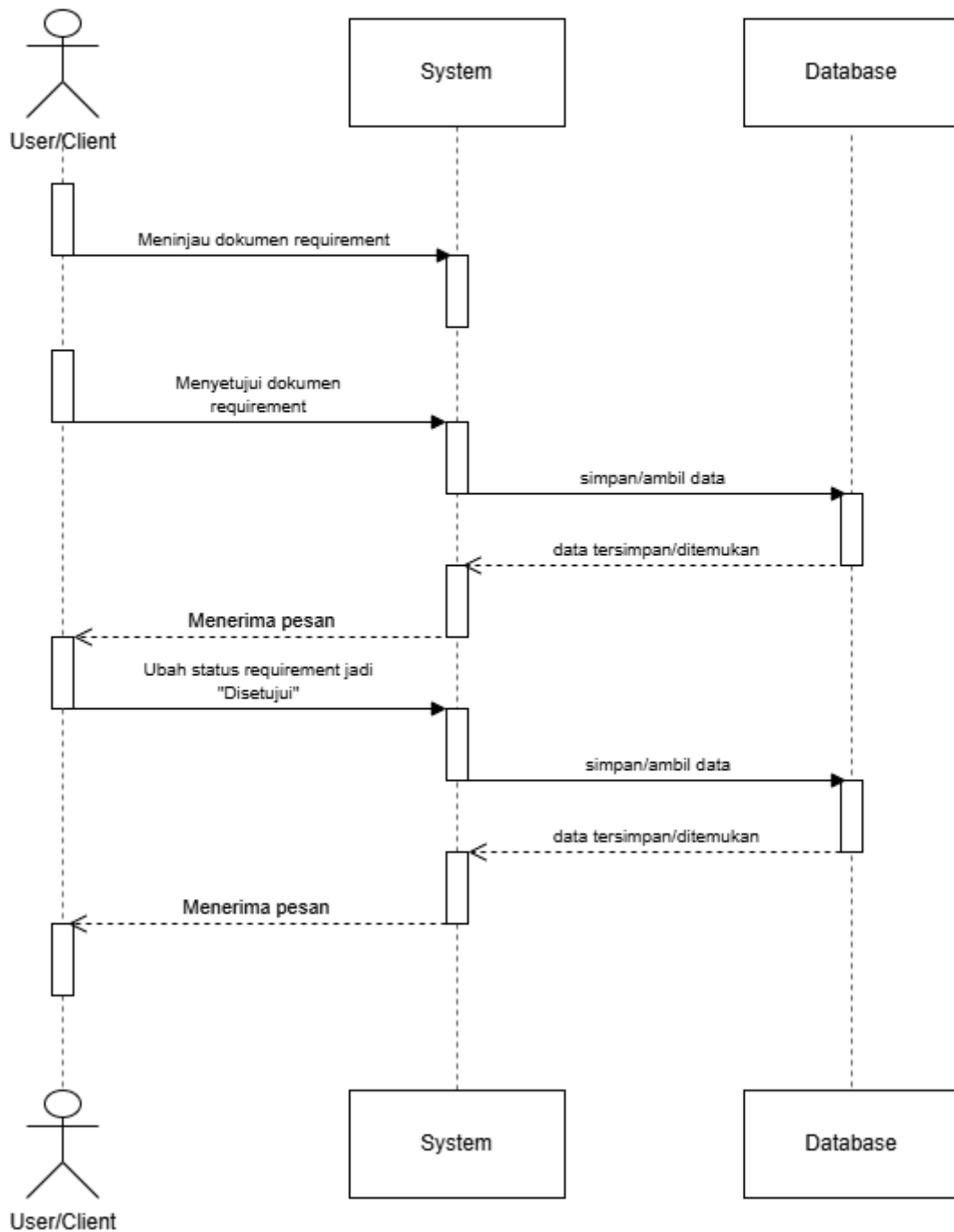
Gambar 3. 44 Diagram Sequence - Verifikasi Pengajuan Project

UC04 — Analisis & Penyusunan Requirement



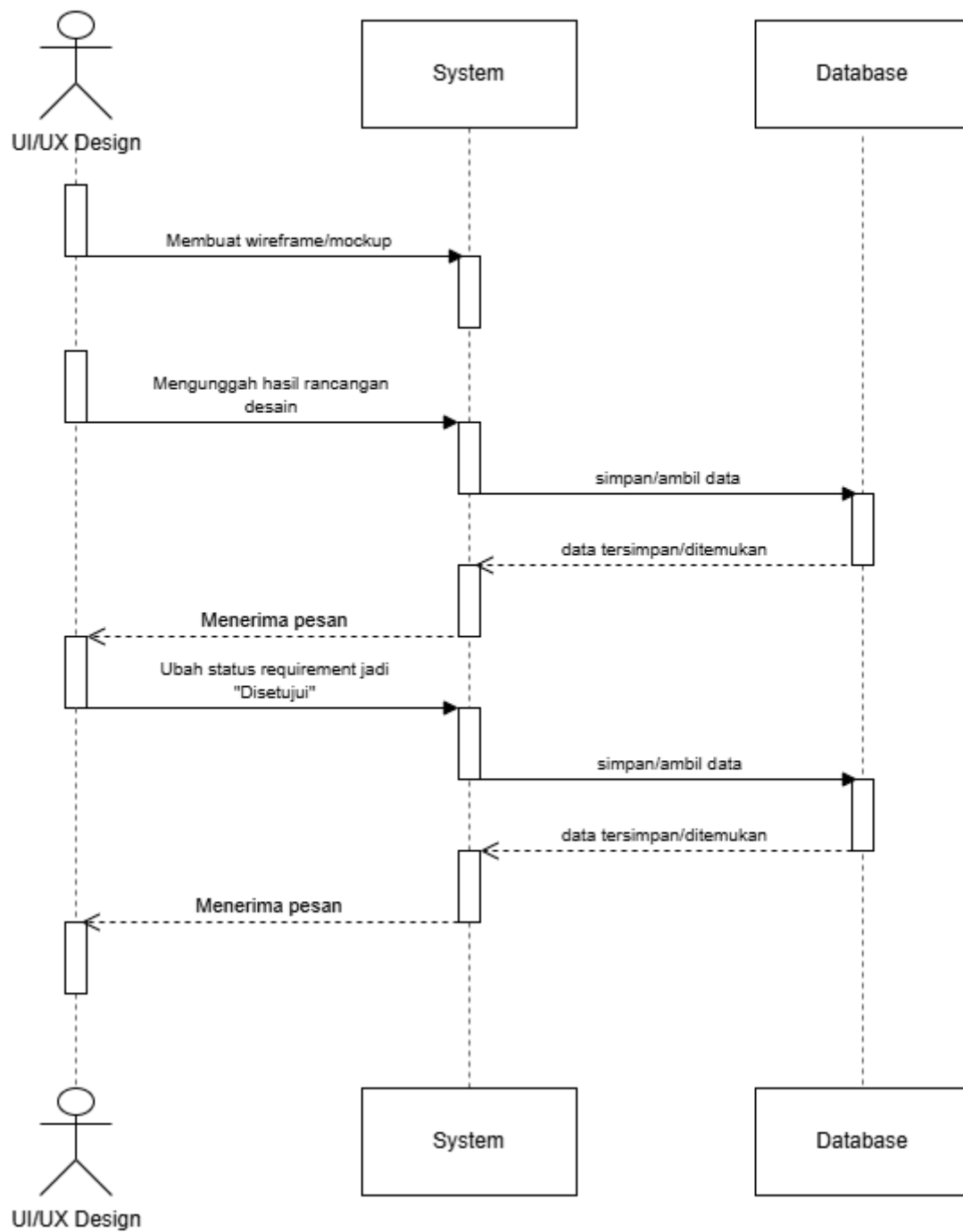
Gambar 3. 45 Diagram Sequence - Analisis & Penyusunan Requirement

UC05 — Approval Requirement



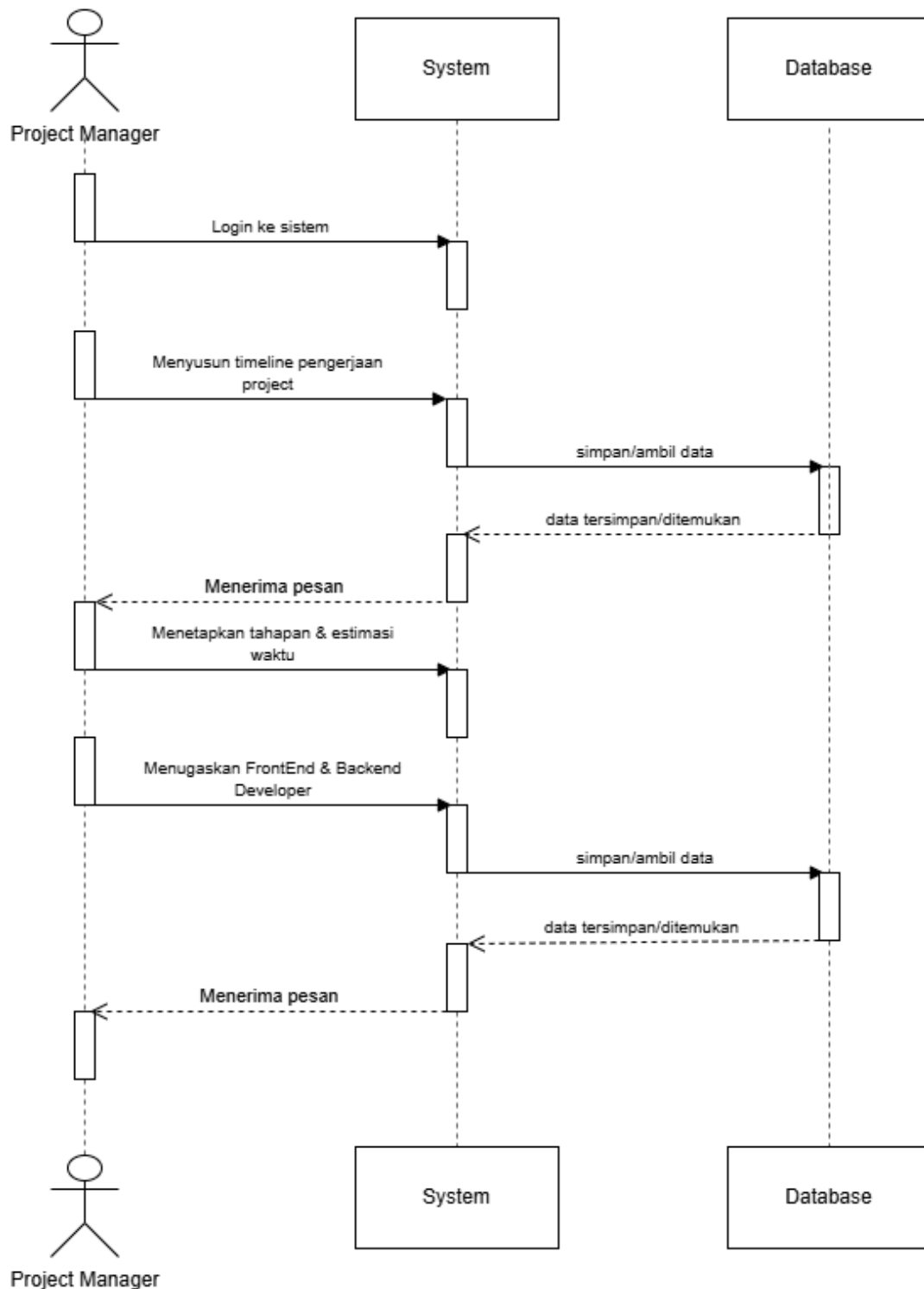
Gambar 3. 46 Diagram Sequence - Approval Requirement

UC06 — Perancangan Wireframe/Desain UI



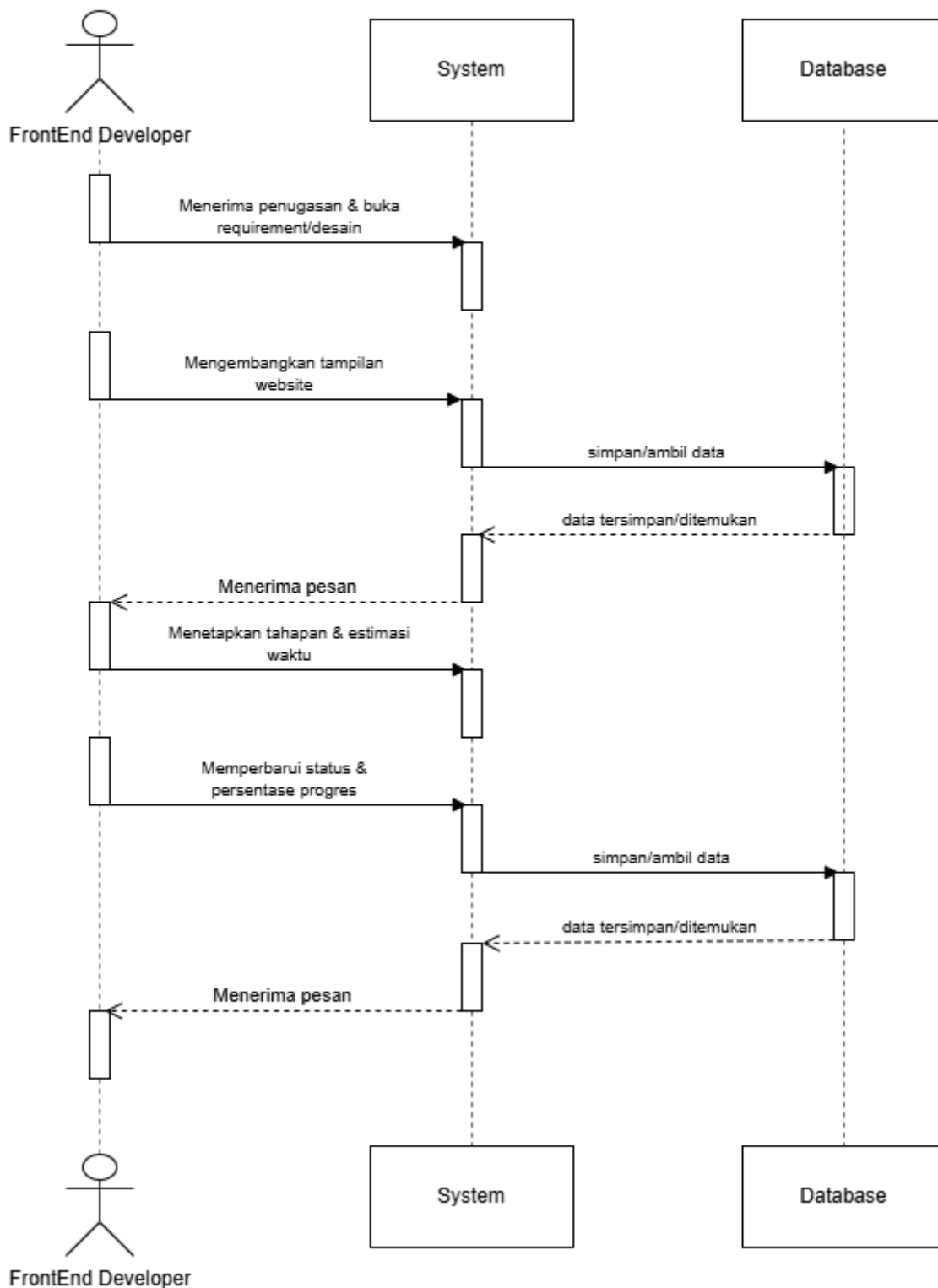
Gambar 3. 47 Diagram Sequence - Perancangan Wireframe/Desain UI

UC07 — Penyusunan Timeline & Penugasan Tim



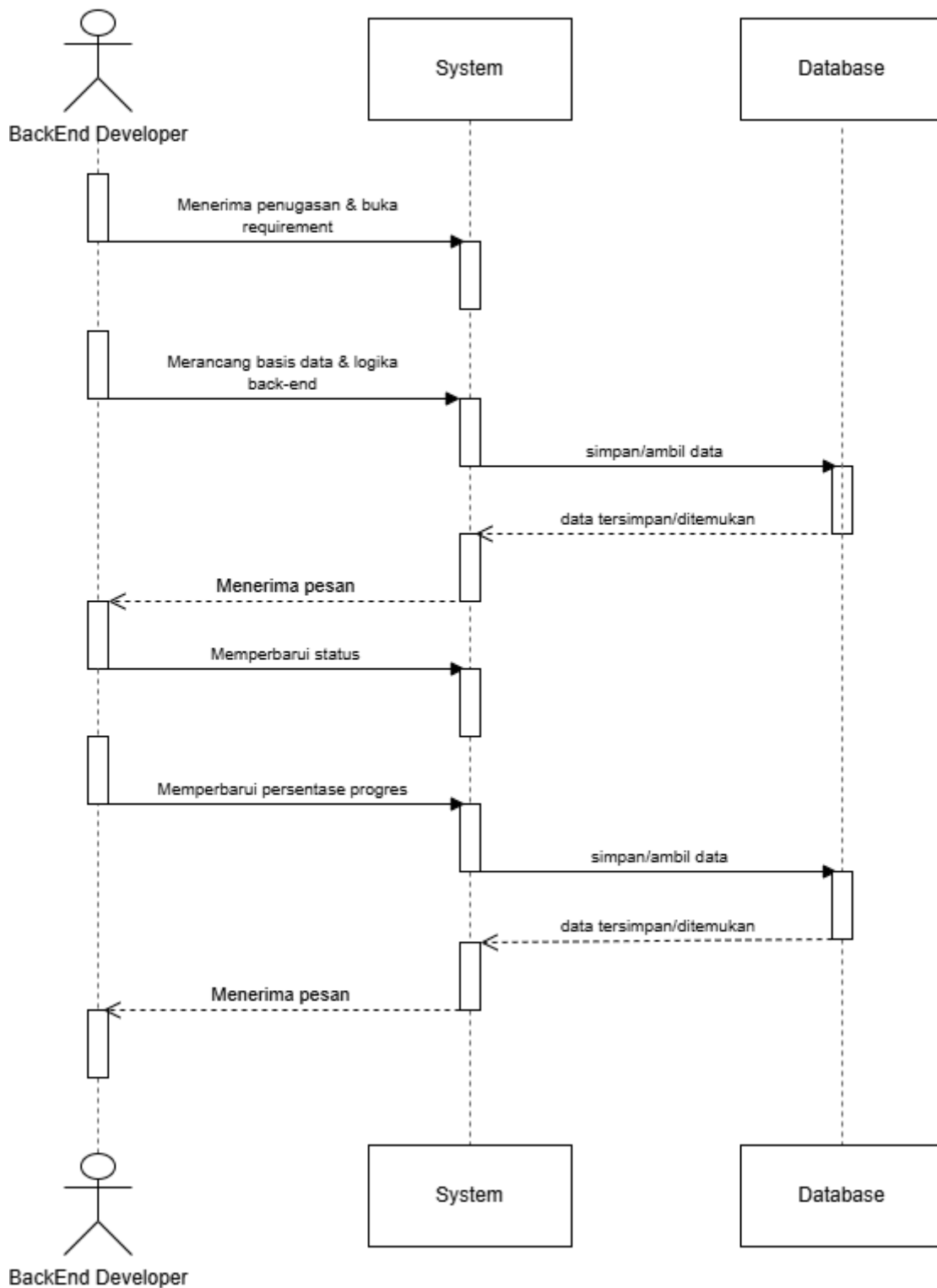
Gambar 3. 48 Diagram Sequence - Penyusunan Timeline & Pengujian Tim

UC08 — Pengembangan Tampilan



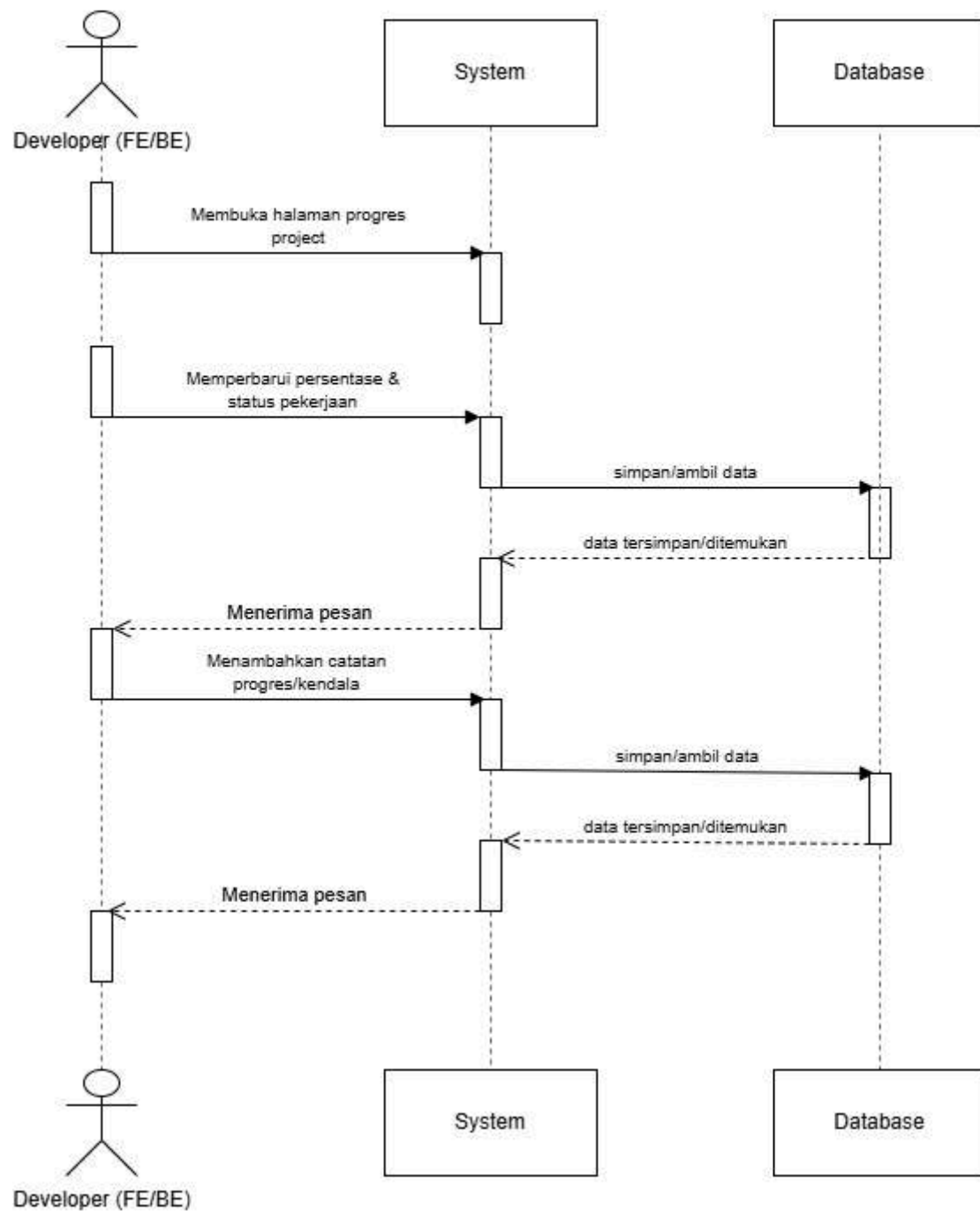
Gambar 3. 49 Diagram Sequence - Pengembangan Tampilan

UC09 — Pengembangan Sistem & Database



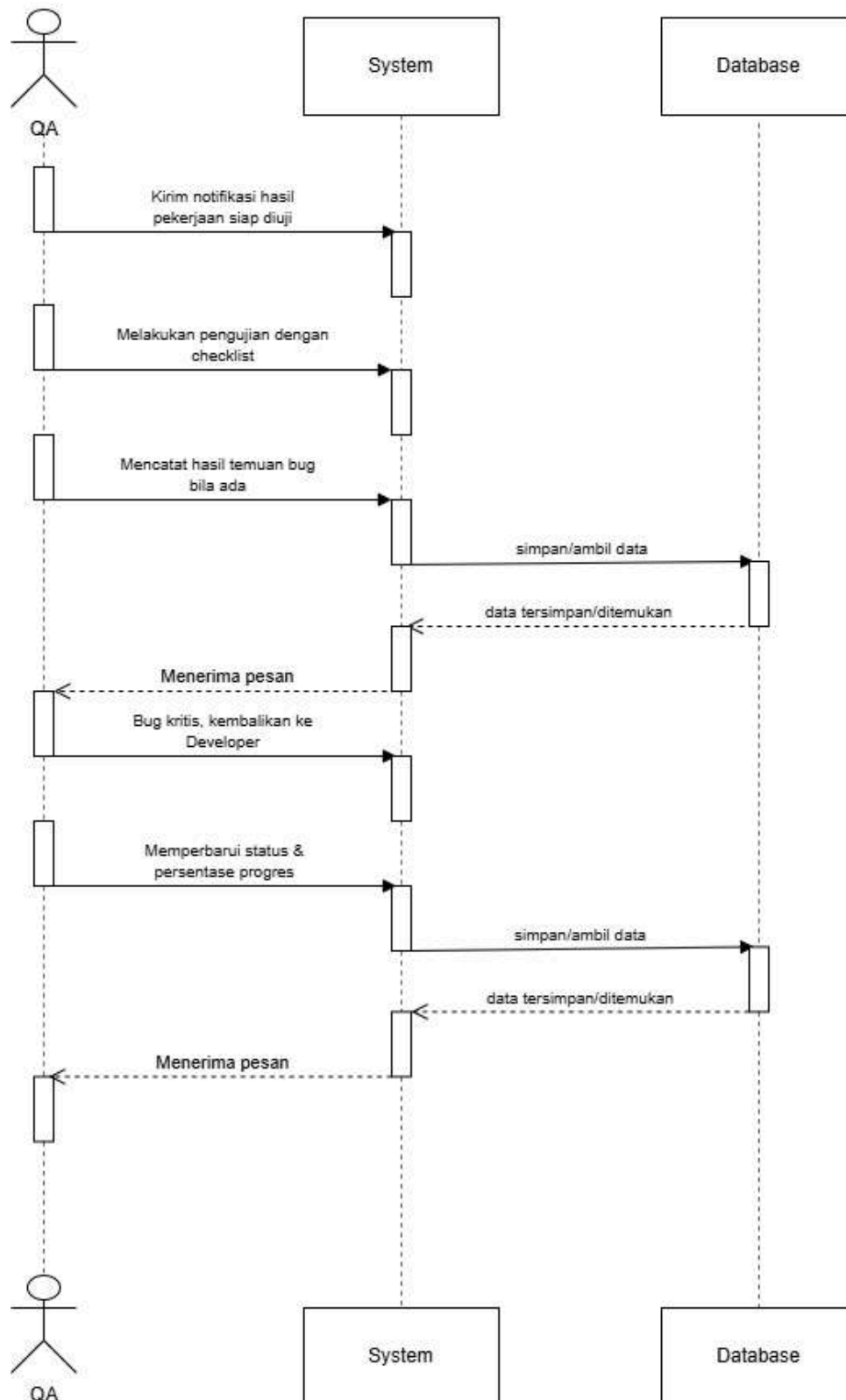
Gambar 3. 50 Diagram Sequence - Pengembangan Sistem & Database

UC10 — Update Progress Pekerjaan



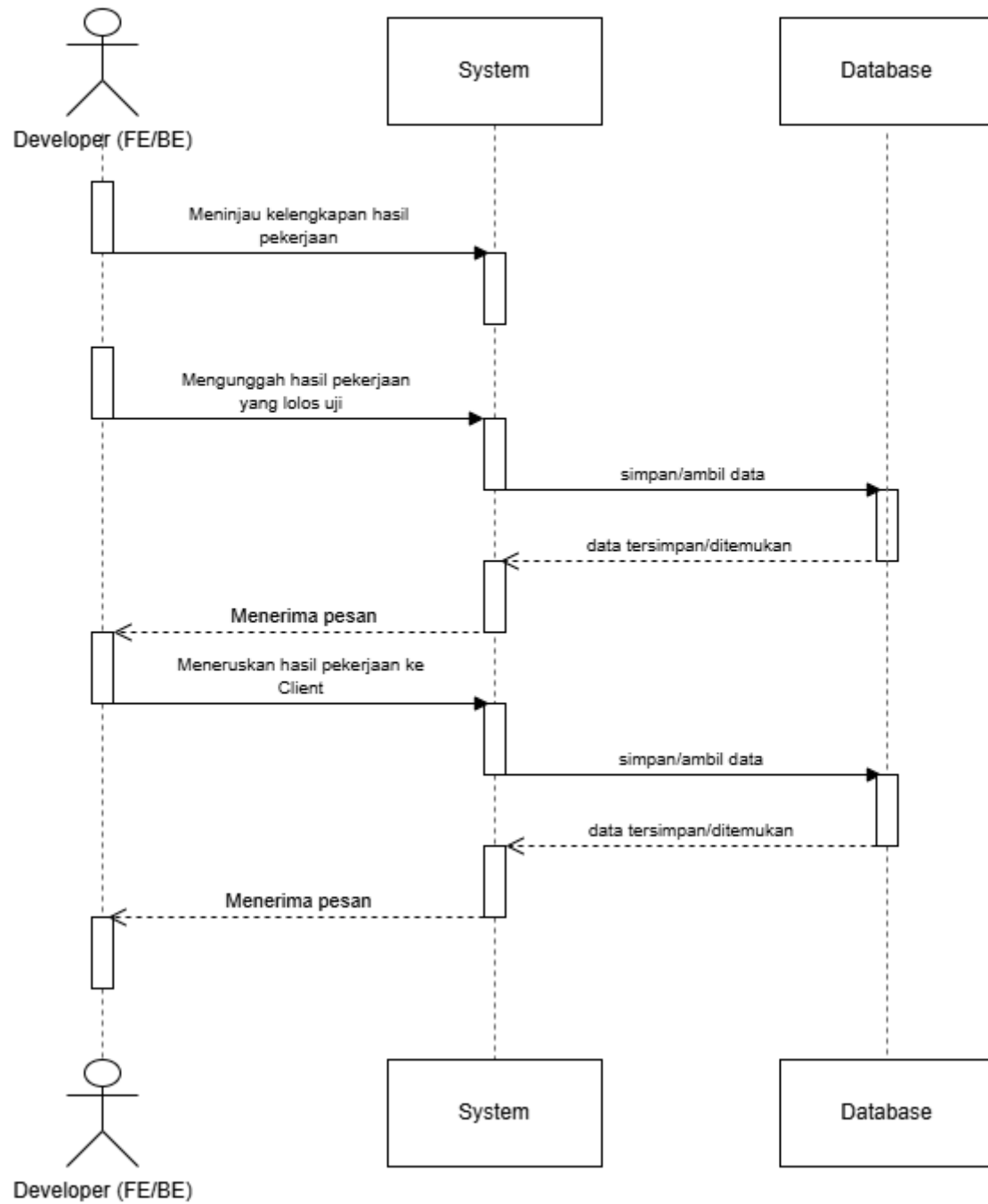
Gambar 3. 51 Diagram Sequence - Update Progress Pekerjaan

UC11 — Pengujian Kualitas



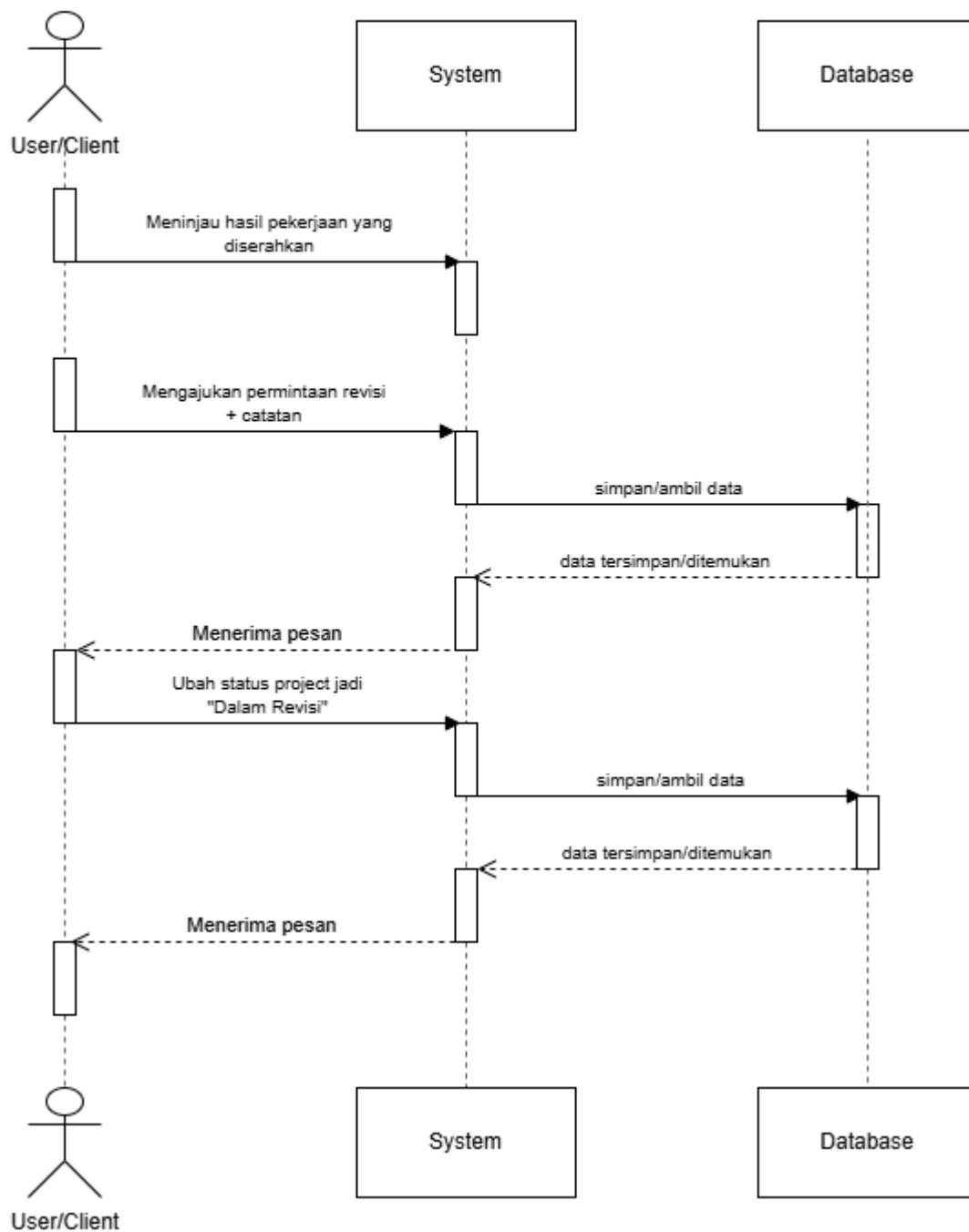
Gambar 3. 52 Diagram Sequence - Pengujian Kualitas

UC12 — Upload & Serah Terima Hasil Pekerjaan



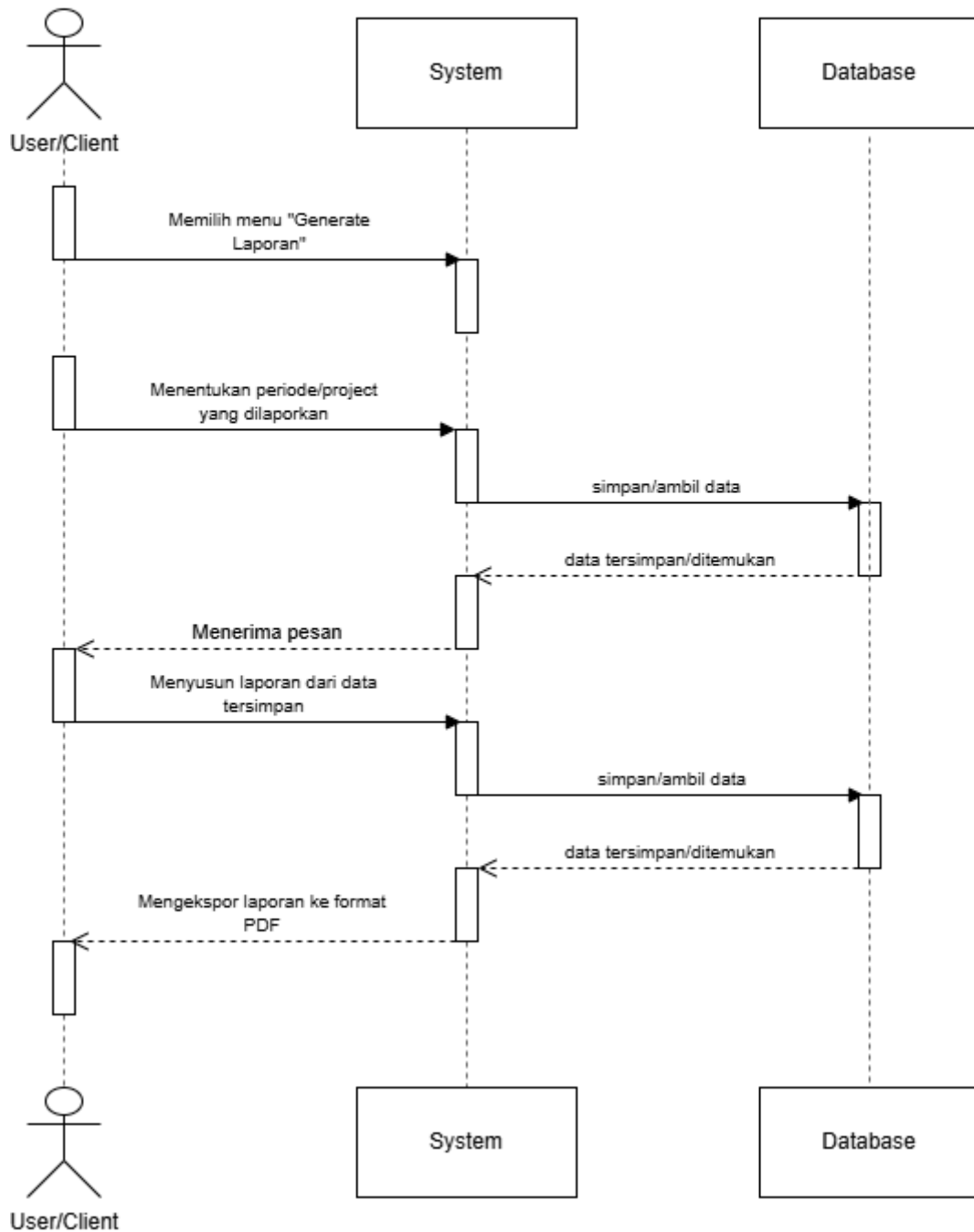
Gambar 3. 53 Diagram Sequence - Upload & Serah Terima Hasil

UC13 — Pengajuan & Approval Revisi



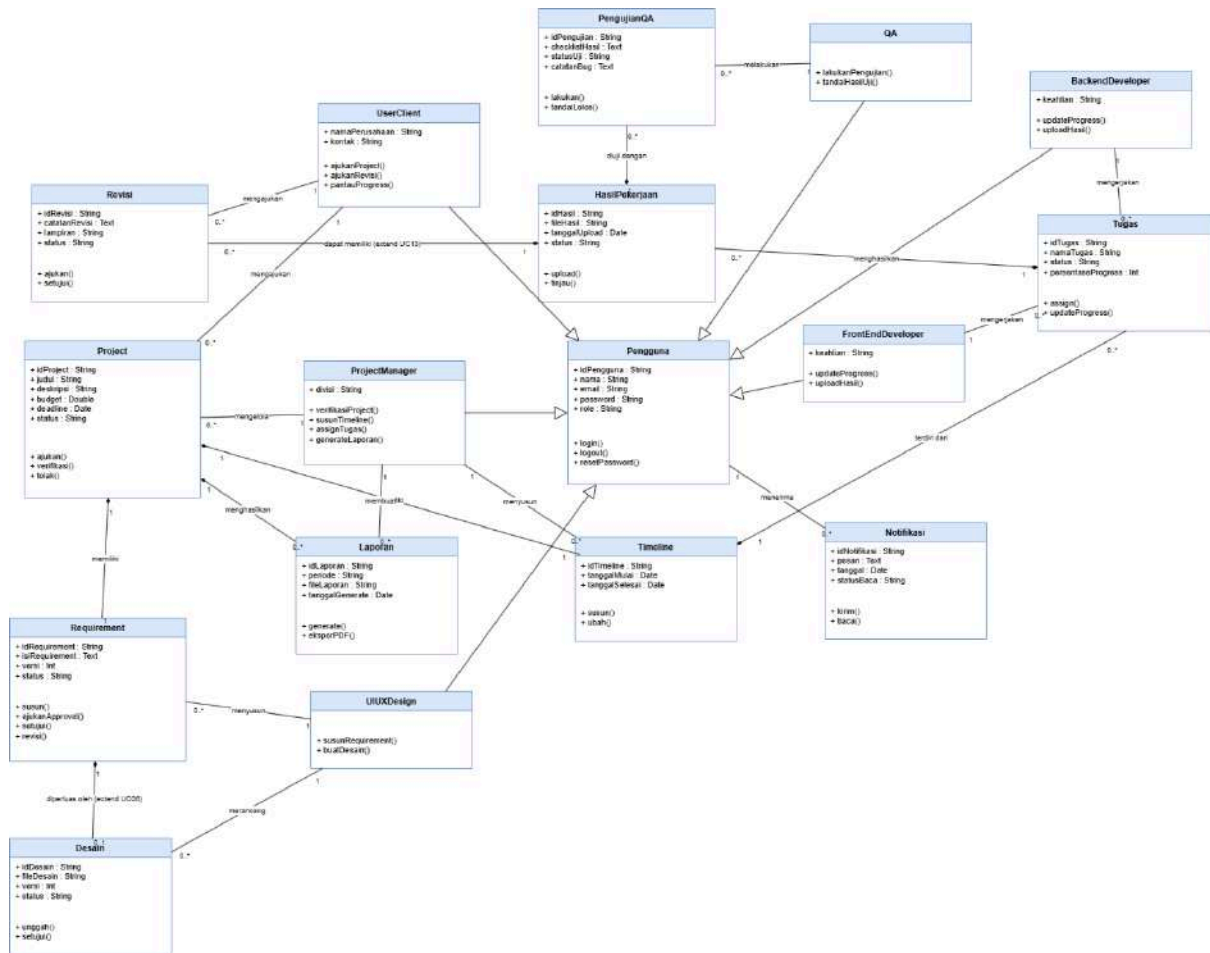
Gambar 3. 54 Diagram Sequence - Pengajuan & Approval Revisi

UC14 — Generate Laporan Project



Gambar 3. 55 Diagram Sequence - Generate Laporan Project

3.2.9 Class Diagram (Sistem Diusulkan)



Gambar 3. 56 Class Diagram

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis yang telah dilakukan terhadap proses bisnis pembuatan website pada CyberLabs Application Services (CAS), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- Proses bisnis pembuatan website pada CyberLabs Application Services (CAS) saat ini masih berjalan secara konvensional, komunikasi kebutuhan, pencatatan requirement, desain, approval, penjadwalan, monitoring progres, pengujian, dan dokumentasi revisi masih dilakukan secara manual dan tidak terpusat, baik melalui pertemuan langsung, dokumen perorangan (Word/spreadsheet), maupun komunikasi informal seperti WhatsApp/email, tanpa satu sistem yang mengintegrasikan semuanya
- Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan, di antaranya requirement yang tidak terdokumentasi secara konsisten, riwayat approval dan revisi yang sulit ditelusuri, penjadwalan yang rawan kesalahan, belum adanya tahap pengujian kualitas (QA) yang formal, serta monitoring progres yang tidak terpusat sehingga menyulitkan Project Manager dalam memantau banyak project sekaligus.
- Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan pengembangan "Sistem Manajemen Proyek Pembuatan Website CyberLabs" yang mampu mengelola seluruh proses mulai dari pengajuan project, analisis dan approval requirement, desain antarmuka, pengelolaan timeline dan progres, pengujian kualitas, pengelolaan revisi, hingga pembuatan laporan secara terpusat dan terdokumentasi.
- Sistem yang diusulkan melibatkan enam aktor, yaitu User/Client, Project Manager, UI/UX Design, FrontEnd Developer, Backend Developer, dan QA, dengan kebutuhan sistem yang telah dirumuskan mencakup 37 kebutuhan fungsional (Functional Requirement Specification) dan 10 kategori kebutuhan non-fungsional (Non-Functional Requirement Specification), yang akan dilengkapi dengan pemodelan UML (use case diagram, use case scenario, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram) baik pada gambaran sistem yang sedang berjalan maupun sistem yang diusulkan.
- Sistem yang diusulkan bersifat realistis dan dirancang sesuai dengan skala kebutuhan CyberLabs saat ini, tanpa mengubah esensi proses bisnis yang sudah berjalan, melainkan mendigitalkan dan mengintegrasikan proses tersebut ke dalam satu platform terpusat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

- Bagi CyberLabs, disarankan untuk segera mempertimbangkan pengembangan sistem manajemen proyek berbasis web sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pada makalah ini, guna meningkatkan efisiensi kerja tim dan transparansi terhadap client.
- Pengembangan sistem sebaiknya dilakukan secara bertahap (incremental), dimulai dari fitur-fitur dengan prioritas tinggi seperti pengajuan project, pengelolaan requirement dan desain, dan pengelolaan timeline, sebelum dilanjutkan ke fitur pendukung lainnya termasuk modul pengujian QA.
- Perlu dilakukan pelatihan (training) kepada seluruh pengguna, khususnya Project Manager, UI/UX Design, FrontEnd Developer, Backend Developer, dan QA, agar sistem yang dikembangkan dapat digunakan secara optimal.
- Untuk penelitian atau pengembangan selanjutnya, dapat dilakukan kajian lebih lanjut mengenai integrasi sistem ini dengan alat komunikasi yang sudah digunakan CyberLabs, seperti notifikasi otomatis melalui WhatsApp atau email, guna mempermudah masa transisi dari proses manual ke proses yang terdigitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatta, H. (2021). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2021). The Unified Modeling Language User Guide (3rd ed.). Boston: Addison-Wesley.
- CyberLabs. (2024). Profil Perusahaan dan Layanan CyberLabs. Diakses dari <https://cyberlabs.id>
- Hoffer, J. A., George, J. F., & Valacich, J. S. (2020). Modern Systems Analysis and Design (9th ed.). New York: Pearson Education.
- Kadir, A. (2022). Dasar Perancangan dan Implementasi Basis Data Relasional. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Pratama, A., & Wulandari, S. (2022). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis Web Menggunakan Metode UML. Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi, 4(2), 112-123.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2021). Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Bandung: Penerbit Informatika.
- Sommerville, I. (2021). Software Engineering (11th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Wibowo, A., & Handayani, T. (2023). Penerapan Requirement Engineering dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek pada Perusahaan Jasa Teknologi. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 10(1), 45-56.
- Yulianto, E., & Rahmawati, D. (2020). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Menggunakan Model Waterfall. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi, 8(3), 201-210.